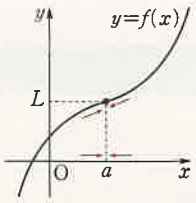
기본 다잡기

01-1 함수의 수렴과 발산

유형 01, 02, 03, 04

(1) 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때 $f(x)$의 값이 일정한 값 L에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 L에 **수렴**한다고 한다. 이때 L을 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 **극한값** 또는 **극한**이라 하고, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$\lim_{x\to a} f(x)=L$ 또는 $x\to a$일 때 $f(x)\to L$



(2) 함수 $f(x)$가 어느 값으로도 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$는 **발산**한다고 한다.

함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때

① $f(x)$의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$는 양의 무한대로 발산한다고 한다.

$\lim_{x\to a} f(x)=\infty$ 또는 $x\to a$일 때 $f(x)\to\infty$

② $f(x)$의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$는 음의 무한대로 발산한다고 한다.

$\lim_{x\to a} f(x)=-\infty$ 또는 $x\to a$일 때 $f(x)\to-\infty$

01-2 우극한과 좌극한

유형 01, 02, 03, 04

(1) **우극한과 좌극한**

① 함수 $f(x)$에서 $x\to a+$일 때 $f(x)$의 값이 일정한 값 L에 한없이 가까워지면 L을 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 **우극한**이라 한다.

$\lim_{x\to a+} f(x)=L$ 또는 $x\to a+$일 때 $f(x)\to L$

② 함수 $f(x)$에서 $x\to a-$일 때 $f(x)$의 값이 일정한 값 M에 한없이 가까워지면 M을 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 **좌극한**이라 한다.

$\lim_{x\to a-} f(x)=M$ 또는 $x\to a-$일 때 $f(x)\to M$

(2) 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 극한값이 L이면 $x=a$에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값은 모두 L과 같다. 또 그 역도 성립하므로 다음이 성립한다.

$\lim_{x\to a} f(x)=L \iff \lim_{x\to a+} f(x)=\lim_{x\to a-} f(x)=L$

tip 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 같지 않으면 극한값은 존재하지 않는다.

01-3 함수의 극한에 대한 성질

유형 05

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에서 극한값 $\lim_{x\to a} f(x)$, $\lim_{x\to a} g(x)$가 존재할 때

① $\lim_{x\to a} cf(x)=c\lim_{x\to a} f(x)$ (단, c는 상수)

② $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to a} f(x)+\lim_{x\to a} g(x)$

③ $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=\lim_{x\to a} f(x)-\lim_{x\to a} g(x)$

④ $\lim_{x\to a} f(x)g(x)=\lim_{x\to a} f(x)\cdot\lim_{x\to a} g(x)$

⑤ $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$ (단, $\lim_{x\to a} g(x)\neq 0$)

SSEN NOTE

- x의 값이 a에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x\to a$와 같이 나타낸다.
- lim는 극한을 뜻하는 limit의 약자이다.
- 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 정의되지 않을 때도 $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재할 수 있다.
- x의 값이 한없이 커지는 것을 기호 ∞를 사용하여 $x\to\infty$와 같이 나타내고 ∞를 **무한대**라 읽는다. 또 x의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 기호로 $x\to-\infty$와 같이 나타낸다.
- x의 값이 a보다 크면서 a에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x\to a+$와 같이 나타낸다. 또 x의 값이 a보다 작으면서 a에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x\to a-$와 같이 나타낸다.
- 함수의 극한에 대한 성질은 각 함수의 극한값이 모두 존재할 때만 성립한다.
- 함수의 극한에 대한 성질은 $x\to a+$, $x\to a-$, $x\to\infty$, $x\to-\infty$일 때도 성립한다.

01-1 함수의 수렴과 발산

[0001~0004] 다음 극한값을 그래프를 이용하여 구하시오.

0001 $\lim_{x\to -2}(x+3)$

0002 $\lim_{x\to 3}\sqrt{4x-3}$

0003 $\lim_{x\to -1}\dfrac{2x^2+x-1}{x+1}$

0004 $\lim_{x\to 2}\sqrt{5}$

[0005~0006] 다음 극한값을 그래프를 이용하여 구하시오.

0005 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{1}{x+1}$

0006 $\lim_{x\to -\infty}\left(3-\dfrac{1}{x}\right)$

[0007~0008] 다음 극한을 그래프를 이용하여 조사하시오.

0007 $\lim_{x\to 1}\dfrac{1}{|x-1|}$

0008 $\lim_{x\to 0}\left(-\dfrac{1}{|x|}+2\right)$

[0009~0010] 다음 극한을 그래프를 이용하여 조사하시오.

0009 $\lim_{x\to\infty}(-x+5)$

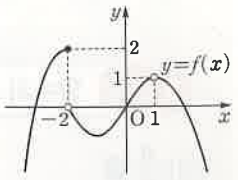
0010 $\lim_{x\to -\infty}\sqrt{2-2x}$

01-2 우극한과 좌극한

0011 함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\geq 1) \\ -x+2 & (x<1) \end{cases}$의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 1+}f(x)$ (2) $\lim_{x\to 1-}f(x)$

0012 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한을 조사하시오.



(1) $\lim_{x\to -2+}f(x)$ (2) $\lim_{x\to -2-}f(x)$

(3) $\lim_{x\to -2}f(x)$ (4) $\lim_{x\to 1+}f(x)$

(5) $\lim_{x\to 1-}f(x)$ (6) $\lim_{x\to 1}f(x)$

[0013~0014] 다음 극한을 조사하고, 극한값이 존재하면 그 값을 구하시오.

0013 $\lim_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$

0014 $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2-2x+1}{|x-1|}$

01-3 함수의 극한에 대한 성질

[0015~0020] 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 0}f(x)=-3$, $\lim_{x\to 0}g(x)=4$일 때, 다음 극한값을 구하시오.

0015 $\lim_{x\to 0}\{-3f(x)\}$

0016 $\lim_{x\to 0}\{f(x)+g(x)\}$

0017 $\lim_{x\to 0}\{f(x)-g(x)\}$

0018 $\lim_{x\to 0}f(x)g(x)$

0019 $\lim_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{f(x)}$

0020 $\lim_{x\to 0}\dfrac{2f(x)}{g(x)+1}$

[0021~0024] 다음 극한값을 구하시오.

0021 $\lim_{x\to -1}(-5x+7)$

0022 $\lim_{x\to 3}(x-1)(2x^2-3x-1)$

0023 $\lim_{x\to 2}\dfrac{2x-1}{x+1}$

0024 $\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{2-x}}{x}$

01-4 함수의 극한값의 계산

유형 06~10, 15

(1) $\frac{0}{0}$ 꼴

① 분자, 분모가 모두 다항식이면 분자, 분모를 각각 인수분해 한 후 약분한다.

② 분자, 분모 중 무리식이 있으면 근호를 포함한 쪽을 유리화한다.

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴: 분모의 최고차항으로 분자, 분모를 각각 나눈다.

tip ① (분자의 차수)=(분모의 차수) ➡ 극한값은 최고차항의 계수의 비이다.

② (분자의 차수)<(분모의 차수) ➡ 극한값은 0이다.

③ (분자의 차수)>(분모의 차수) ➡ 극한값은 없다.
└ ∞ 또는 $-\infty$로 발산한다.

(3) $\infty-\infty$ 꼴

① 다항식은 최고차항으로 묶는다.

② 무리식은 근호를 포함한 쪽을 유리화한다.

(4) $\infty\times 0$ 꼴: $\infty\times c$, $\frac{c}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ (c는 상수) 꼴로 변형한다.

SSEN NOTE

● $\frac{0}{0}$ 꼴에서 0은 숫자 0이 아니라 0에 한없이 가까워지는 것을 나타낸다.

● $\infty+\infty$, $\infty\times\infty$, $c\times\infty$ (c는 0이 아닌 상수) 꼴은 모두 발산한다.

01-5 미정계수의 결정

유형 11, 12, 13

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

① $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\alpha$ (α는 실수)이고 $\lim_{x\to a}g(x)=0$이면 $\lim_{x\to a}f(x)=0$

② $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\alpha$ (α는 0이 아닌 실수)이고 $\lim_{x\to a}f(x)=0$이면 $\lim_{x\to a}g(x)=0$

tip $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\alpha$ (α는 실수)이고 $\lim_{x\to a}g(x)=0$이면 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\cdot g(x)\right\}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}\cdot\lim_{x\to a}g(x)=\alpha\cdot 0=0$$

따라서 $\lim_{x\to a}f(x)=0$이다.

● $x\to a$일 때

① 극한값이 존재하고 (분모) → 0이면 (분자) → 0

② 0이 아닌 극한값이 존재하고 (분자) → 0이면 (분모) → 0

01-6 함수의 극한의 대소 관계

유형 14

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$와 a에 가까운 모든 실수 x에 대하여

① $f(x)\le g(x)$이고 극한값 $\lim_{x\to a}f(x)$와 $\lim_{x\to a}g(x)$가 존재하면

$$\lim_{x\to a}f(x)\le\lim_{x\to a}g(x)$$

② $f(x)\le h(x)\le g(x)$이고 $\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}g(x)=L$ (L은 실수)이면

$$\lim_{x\to a}h(x)=L$$

tip a에 가까운 모든 실수 x에 대하여 $f(x)<g(x)$이지만 $\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}g(x)$인 경우도 있다.

예 $f(x)=x^2$, $g(x)=2x^2$일 때, 0에 가까운 모든 실수 x에 대하여 $f(x)<g(x)$이지만 $\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}g(x)=0$이다.

● 함수의 극한의 대소 관계는 $x\to a+$, $x\to a-$, $x\to\infty$, $x\to-\infty$일 때도 성립한다.

01-4 함수의 극한값의 계산

[0025~0030] 다음 극한값을 구하시오.

0025 $\lim_{x\to 0}\frac{x(x^2+2)}{x}$

0026 $\lim_{x\to -1}\frac{2x^2-x-3}{x+1}$

0027 $\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x^2+x+2)}{x^2-1}$

0028 $\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{x-2}$

0029 $\lim_{x\to 9}\frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

0030 $\lim_{x\to 3}\frac{2x-6}{\sqrt{x+1}-2}$

[0031~0035] 다음 극한을 조사하시오.

0031 $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-1}{3x^3+x-1}$

0032 $\lim_{x\to -\infty}\frac{4x-1}{3x+2}$

0033 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2+3}{4x+3}$

0034 $\lim_{x\to\infty}\frac{(x+1)(2x-1)}{3x^2+x-1}$

0035 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2+3}+4}$

[0036~0038] 다음 극한을 조사하시오.

0036 $\lim_{x\to -\infty}(x^3+3x^2+2x-1)$

0037 $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+1}-x)$

0038 $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2-3x}-\sqrt{x^2+3x})$

[0039~0040] 다음 극한값을 구하시오.

0039 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x+\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

0040 $\lim_{x\to 2}\frac{1}{x-2}\left(2x-\frac{5x+2}{x+1}\right)$

01-5 미정계수의 결정

[0041~0042] 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b의 값을 구하시오.

0041 $\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{ax+b}=\frac{1}{2}$

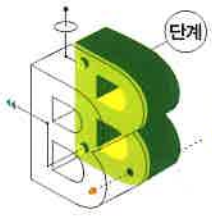
0042 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+a}-b}{x}=\frac{1}{4}$

01-6 함수의 극한의 대소 관계

0043 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$x^2+2x-4\le f(x)\le 2x^2-3$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}f(x)$의 값을 구하시오.



유형 뽀개기

유형 01 함수의 극한값의 존재

집중 공략 개념 01-1, 2

0044 대표 문제

극한값이 존재하는 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\lim_{x\to 3}(x-3)$ ㄴ. $\lim_{x\to -2}|x+2|$

ㄷ. $\lim_{x\to 1}\dfrac{|x-1|}{x^2-1}$ ㄹ. $\lim_{x\to 5}\dfrac{x^2-25}{x-5}$

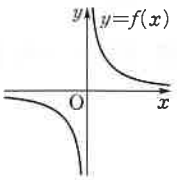
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

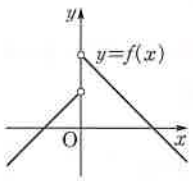
0045 하

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음과 같을 때, $\lim_{x\to 0}f(x)$의 값이 존재하는 것은?

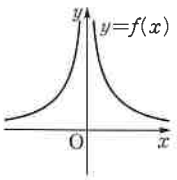
①



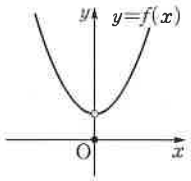
②



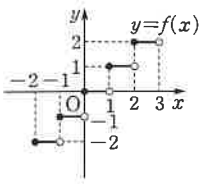
③



④

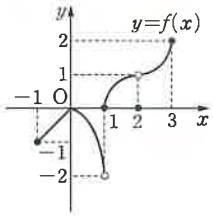


⑤



0046 중

정의역이 $\{x\,|\,-1\le x\le 3\}$인 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $\lim_{x\to 1}f(x)$의 값이 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x\to 2}f(x)$의 값이 존재한다.

ㄷ. $-1<a<1$인 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a}f(x)$의 값이 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

0047 중 서술형

함수 $f(x)=\begin{cases} kx-5 & (x\ge 2) \\ (x-k)^2 & (x<2) \end{cases}$에 대하여 $\lim_{x\to 2}f(x)$의 값이 존재하도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

0048 중

함수 $f(x)=\begin{cases} 2-x & (|x|\ge 1) \\ 4-x^2 & (|x|<1) \end{cases}$에 대하여 $\lim_{x\to a}f(x)$의 값이 존재하지 않을 때, 실수 a의 값을 구하시오.

유형 02 함수의 극한값 구하기 개념 01-1, 2

0049 대표 문제

함수 $f(x)=\begin{cases}-x+2 & (x<0)\\ x(x-3) & (0\le x<3)\\ 1 & (x\ge 3)\end{cases}$에 대하여

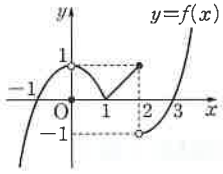
$\lim_{x\to 0-} f(x)+\lim_{x\to 3+} f(x)$의 값을 구하시오.

0050 하 • •

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\lim_{x\to 0} f(x)+\lim_{x\to 1} f(x)+\lim_{x\to 2+} f(x)$

의 값은?



① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

0051 • 중 • 서술형

$\lim_{x\to -1+}\frac{x^2-3x-4}{|x+1|}=a$, $\lim_{x\to 3-}\frac{x^2-x-6}{|x-3|}=b$라 할 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0052 • • 상

함수 $y=|x^2-1|$의 그래프가 직선 $y=t$ (t는 실수)와 만나는 점의 개수를 $f(t)$라 하자. $\lim_{t\to 0+} f(t)=\alpha$, $\lim_{t\to 1+} f(t)=\beta$라 할 때, 실수 α, β에 대하여 $\frac{\alpha}{\beta}$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1

④ 2 ⑤ 4

유형 03 $[x]$ 꼴을 포함한 함수의 극한 개념 01-1, 2

0053 대표 문제

다음 중 그 값이 가장 큰 것은?

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① $\lim_{x\to 0-}\frac{[x-2]}{x-2}$ ② $\lim_{x\to 0+}\frac{x}{[x-1]}$

③ $\lim_{x\to -1+}\frac{[x]^2-1}{[x^2-1]}$ ④ $\lim_{x\to 1-}\frac{[x-2]}{[x+1]}$

⑤ $\lim_{x\to\infty}\left[\frac{2x+1}{x+1}\right]$

0054 하 • •

$\lim_{x\to 3+}\frac{[x]^2+x}{[x]}+\lim_{x\to 3-}\frac{[x]^2-x}{[x]}$의 값을 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

0055 • 중 •

함수 $f(x)$가 $f(x)=a[x]^3-2b[x]^2+3$ ($a\neq 0$)일 때, $\lim_{x\to 0} f(x)$의 값이 존재하도록 하는 상수 a, b에 대하여 $\frac{2b}{a}$의 값을 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

0056 ••상 서술형

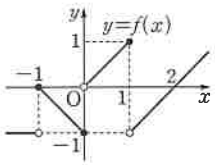
$\lim_{x\to k}\dfrac{[2x]}{[x]^2+x}=a$일 때, 자연수 k와 실수 a에 대하여 $k+a$의 값을 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

유형 04 합성함수의 극한 개념 01-1, 2

0057 대표 문제

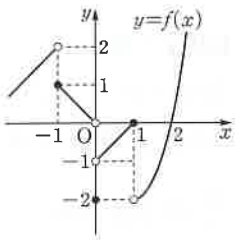
그래프가 오른쪽 그림과 같은 함수 $y=f(x)$와 함수 $g(x)=(x-2)^2$에 대하여 $\lim_{x\to 0+} g(f(x))+\lim_{x\to 1+} g(f(x))$의 값은?



① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

0058 •중•

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 0-} f(x+1)+\lim_{x\to 0+} f(f(x))$의 값은?



① −2 ② −1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

0059 •중•

함수 $f(x)=\begin{cases} x-2 & (x\geq 0) \\ -1 & (x<0) \end{cases}$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

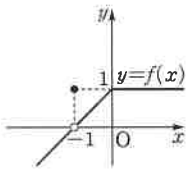
ㄱ. $\lim_{x\to 0} f(x)=-2$ ㄴ. $\lim_{x\to 0-} f(f(x))=-1$

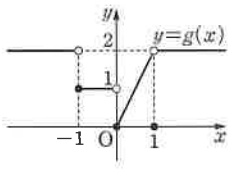
ㄷ. $\lim_{x\to 2+} f(f(x))=-2$

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0060 •중•

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 각각 다음 그림과 같을 때, 극한값이 존재하는 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.





보기

ㄱ. $\lim_{x\to -1} g(x)$ ㄴ. $\lim_{x\to -1} f(g(x))$

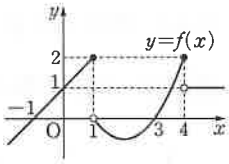
ㄷ. $\lim_{x\to -1} g(f(x))$

0061 ••상 서술형

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$2\lim_{t\to\infty} f\left(\dfrac{t-1}{t+2}\right)-\lim_{t\to\infty} f\left(\dfrac{4t+1}{t-2}\right)$

의 값을 구하시오.



유형 05 함수의 극한에 대한 성질

집중 공략 개념 01-3

0062 대표 문제

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-g(x)\}=2$

일 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)+g(x)}{2f(x)-3g(x)}$의 값은?

① -5 ② -2 ③ 0

④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

0063 하 ••

함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to-3}(x+3)f(x)=2$일 때,

$\lim_{x\to-3}(2x^2+7x+3)f(x)$의 값을 구하시오.

0064 • 중 •

함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^2}\{f(x)-2x^2\}=0$일 때,

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{5f(x)+x}{2f(x)-3x+1}$의 값은?

① -1 ② $-\dfrac{1}{3}$ ③ 0

④ 1 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

0065 • 중 • 서술형

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$\lim_{x\to a} f(x)=3$, $\lim_{x\to a}\{f(x)-2g(x)\}=-9$

일 때, $\lim_{x\to a} g(x)$의 값을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

0066 • 중 •

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to2} f(x)=\alpha$,

$\lim_{x\to2} g(x)=\beta$이고

$\lim_{x\to2}\{f(x)+g(x)\}=1$, $\lim_{x\to2} f(x)g(x)=-6$

일 때, $\lim_{x\to2}\dfrac{f(x)-2}{3g(x)+2}$의 값은? (단, $\alpha>\beta$)

① $-\dfrac{1}{2}$ ② $-\dfrac{1}{3}$ ③ $-\dfrac{1}{4}$

④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ $\dfrac{1}{3}$

0067 •• 상

함수의 극한에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고르시오. (단, a는 실수이다.)

보기

ㄱ. $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값이 모두 존재하지 않으면 $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}$의 값도 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}$와 $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값도 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} f(x)g(x)$의 값이 각각 존재하고 $\lim_{x\to a} f(x)\neq0$이면 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값이 존재한다.

ㄹ. $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값도 존재한다.

유형 06 $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한; 유리식

집중 공략 개념 01-4

0068 대표 문제

$\lim_{x\to -1}\frac{x^3+x+2}{x^2-1}$의 값을 구하시오.

0069 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\frac{4(x^4-1)}{(x^2-1)f(x)}=1$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오. (단, $f(x)\neq 0$)

0070 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to -2}\frac{f(x)-1}{x+2}=4$일 때, $\lim_{x\to -2}\frac{\{f(x)\}^2-f(x)}{x^2f(x)-4f(x)}$의 값은? (단, $f(x)\neq 0$)

① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

0071 • 중 • 서술형

$\lim_{x\to -1+}\frac{x^2+x}{|x^2-1|}=a$, $\lim_{x\to 0+}\frac{x+|x|}{x}=b$라 할 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0072 •• 상

함수 $f(x)=4x^3+2x$의 역함수를 $f^{-1}(x)$라 하자.

$\lim_{x\to 0}\frac{f^{-1}(x)}{5x}=\frac{p}{q}$일 때, pq의 값은?

(단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

유형 07 $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한; 무리식

개념 01-4

0073 대표 문제

$\lim_{x\to 3}\frac{x-3}{\sqrt{x^2-5}-2}$의 값을 구하시오.

0074 하 ••

함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 4}f(x)=3$일 때, $\lim_{x\to 4}\frac{(x-4)f(x)}{\sqrt{x}-2}$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0075 • 중 •

함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 0}f(x)=4$일 때, $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{1+xf(x)}-\sqrt{1-xf(x)}}$의 값을 구하시오.

0076 • 중 •

$\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1+x}}$의 값을 구하시오.

유형 08 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한 — 집중 공략 — 개념 01-4

0077 대표 문제

$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}+2x}{\sqrt{4x^2+x+1}-x}$의 값은?

① -3 ② -1 ③ $-\dfrac{1}{3}$

④ $\dfrac{1}{3}$ ⑤ 3

0078 하 • •

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{3x}{\sqrt{9x^2-x}+\sqrt{4x^2-1}}$의 값을 구하시오.

0079 • 중 •

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{3x-1}{x^2+3}=a$, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{6x^2+5x}{2x^2-1}=b$, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+5}-3}{x}=c$

라 할 때, 실수 a, b, c에 대하여 다음 중 옳은 것은?

① $a>b$ ② $a=c$ ③ $b<c$

④ $a-b=c$ ⑤ $a+c=b$

0080 • 중 •

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=2$일 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+\{f(x)\}^2}{3x^2-f(x)}$의 값을 구하시오.

0081 • • 상 서술형

$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$, $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{3f(x)}{\sqrt{f(x)+x^2}+f(x)}=4$일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

유형 09 $\infty-\infty$ 꼴의 극한 — 개념 01-4

0082 대표 문제

$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{1+2x+x^2}+x)$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

0083 하 • •

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{1}{x-\sqrt{x^2-2x+4}}$의 값을 구하시오.

0084 • 중 • 서술형

$\lim_{x\to 2}\dfrac{1-\sqrt{x-1}}{x-2}=p$, $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2-3x+1}-\sqrt{x^2+3x+1})=q$

라 할 때, 실수 p, q에 대하여 $2p-q$의 값을 구하시오.

0085 •• 상

$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+[x]}-x)$의 값은?

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① $-\dfrac{1}{2}$ ② $-\dfrac{1}{4}$ ③ 0

④ $\dfrac{1}{4}$ ⑤ $\dfrac{1}{2}$

유형 10 ∞ × 0 꼴의 극한 개념 01-4

0086 대표 문제

$\lim_{x\to -1}\dfrac{1}{x+1}\left(\dfrac{x^2}{x-1}+\dfrac{1}{2}\right)$의 값은?

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{3}{4}$

④ 1 ⑤ $\dfrac{5}{4}$

0087 하 ••

$\lim_{x\to 4}(\sqrt{x}-2)\left(1-\dfrac{2}{x-4}\right)$의 값을 구하시오.

0088 • 중 •

함수 $f(x)=x^2+2x+1$에 대하여

$\lim_{n\to\infty}n^2\left\{f\left(\dfrac{3}{n}+1\right)-f(1)\right\}^2$의 값을 구하시오.

유형 11 미정계수의 결정 (1) 개념 01-5

0089 대표 문제

$\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2+ax+b}{x+1}=3$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 5 ② 7 ③ 9

④ 11 ⑤ 13

0090 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=6$이 성립할 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0091 • 중 •

$\lim_{x\to 4}\dfrac{4\sqrt{9+x^2}-5x}{ax+b}=-2$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0092 • 중 •

$\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{x-2}\left(\dfrac{1}{x+a}-\dfrac{1}{b}\right)=-\dfrac{1}{9}$일 때, 자연수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0093 • 중 •

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{ax^2+bx+c}{x^2-x-2}=2$, $\lim_{x\to -1}\dfrac{ax^2+bx+c}{x^2-x-2}=\dfrac{1}{2}$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 3 ② $\dfrac{7}{2}$ ③ 4

④ $\dfrac{9}{2}$ ⑤ 5

유형 12 미정계수의 결정 (2)

개념 01-5

0094 대표 문제

$\lim_{x\to -\infty}(\sqrt{ax^2-bx}+x)=1$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0095 • 중 •

$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+2ax+1}-\sqrt{x^2-2ax+1})=6$을 만족시키는 상수 a의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0

④ 3 ⑤ 6

0096 • 중 • 서술형

$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+3x-a}-\sqrt{ax^2+2})=b$를 만족시키는 실수 a, b에 대하여 $2ab$의 값을 구하시오.

유형 13 다항함수의 결정

집중 공략

개념 01-5

0097 대표 문제

다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2+1}=2,\ \lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x^2-1}=-1$$

을 만족시킬 때, $f(-1)$의 값을 구하시오.

0098 하 • •

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 4}\dfrac{f(x)}{x-4}=9$를 만족시킬 때, $f(x)$를 구하시오.

0099 • 중 •

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-x^3}{x^2}=3$ (나) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=4$

0100 • 중 •

다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-4x^2}{2x-3}=a,\ \lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=-2$$

를 만족시킬 때, 실수 a의 값은? (단, $a\neq 0$)

① -10 ② -8 ③ -5
④ -3 ⑤ -2

0101 •• 상

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to -3}\frac{f(x)-x^2}{x+3}=4$를 만족시킬 때, 함수 $g(x)=f(x)-f(-3)$에 대하여 $\lim_{x\to -3}\frac{f(x)g(x)}{x^2-9}$의 값은?

① -6 ② -3 ③ 3
④ 6 ⑤ 9

유형 14 함수의 극한의 대소 관계 개념 01-6

0102 대표 문제

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$2x+3<f(x)<2x+7$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\frac{\{f(x)\}^3}{x^3+1}$의 값은?

① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8
④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

0103 하 ••

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$2x^2-1\le(x^2+1)f(x)\le 2x^2+5$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}f(x)$의 값을 구하시오.

0104 • 중 •

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$-x^2-x-2\le\frac{f(x)}{g(x)}\le x^2+3x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x\to -1}\frac{\{f(x)\}^2+2\{g(x)\}^2}{f(x)g(x)}$의 값은?

(단, $f(x)g(x)\neq 0$)

① -4 ② -3 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

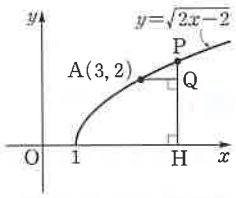
0105 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $|f(x)-4x|<1$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\frac{\{f(x)\}^2}{2x^2-x+5}$의 값을 구하시오.

유형 15 함수의 극한의 활용 — 집중 공략 — 개념 01-4

0106 대표 문제

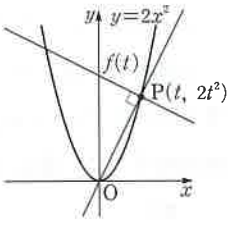
오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\sqrt{2x-2}$의 그래프 위에 두 점 A(3, 2)와 P(x, y) ($x>3$)가 있다. 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H, 점 A에서 선분 PH에 내린 수선의 발을 Q라 할 때, $\lim_{x\to3+}\frac{\overline{AQ}}{\overline{PQ}}$의 값은?



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 3

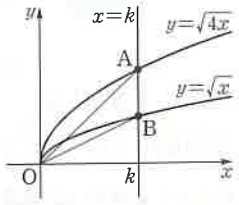
0107 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=2x^2$의 그래프 위의 점 P(t, $2t^2$) ($t\neq0$)에 대하여 점 P를 지나고 직선 OP와 수직인 직선이 y축과 만나는 점의 y좌표를 $f(t)$라 할 때, $\lim_{t\to0}f(t)$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



0108 • 중 •

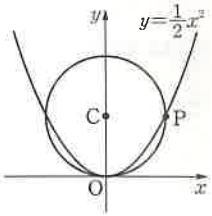
오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=\sqrt{4x}$, $y=\sqrt{x}$와 직선 $x=k$ ($k>0$)의 교점을 각각 A, B라 할 때, $2\lim_{k\to\infty}(\overline{OA}-\overline{OB})$의 값은? (단, O는 원점이다.)



① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

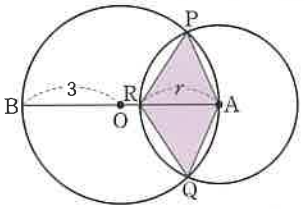
0109 •• 상

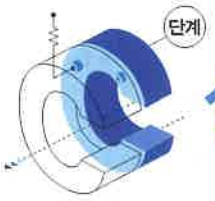
오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\frac{1}{2}x^2$의 그래프 위의 점 P에 대하여 점 P와 원점 O를 지나며 중심이 y축 위에 있는 원 C가 있다. 점 P가 $y=\frac{1}{2}x^2$의 그래프를 따라 원점 O에 한없이 가까워질 때, 원의 중심 C가 한없이 가까워지는 점의 y좌표를 구하시오.



0110 •• 상

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 3인 원 O 위에 한 점 A가 있다. 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r ($0<r<6$)인 원이 원 O와 만나는 두 점을 각각 P, Q라 하고, 원 O의 지름 AB와 만나는 점을 R라 하자. 사각형 APRQ의 넓이를 $S(r)$라 할 때, $\lim_{r\to6-}\frac{S(r)}{\sqrt{6-r}}$의 값을 구하시오.



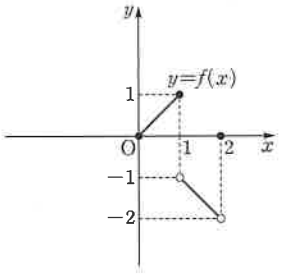


실력 굳히기

0111 » 평가원 기출 • 13쪽 유형 02

정의역이 $\{x|-2\le x\le 2\}$인 함수 $y=f(x)$의 그래프가 $0\le x\le 2$에서 그림과 같고, 정의역에 속하는 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이다.

$\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to 2-} f(x)$의 값은?



① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

0112 » 평가원 기출 • 13쪽 유형 02

x가 양수일 때, x보다 작은 자연수 중에서 소수의 개수를 $f(x)$라 하고, 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x>2f(x)) \\ \dfrac{1}{f(x)} & (x\le 2f(x)) \end{cases}$$

라고 하자. 예를 들어, $f\left(\frac{7}{2}\right)=2$이고 $\frac{7}{2}<2f\left(\frac{7}{2}\right)$이므로 $g\left(\frac{7}{2}\right)=\frac{1}{2}$이다. $\lim_{x\to 8+} g(x)=\alpha$, $\lim_{x\to 8-} g(x)=\beta$라고 할 때, $\frac{\alpha}{\beta}$의 값을 구하시오.

0113 서술형 • 13쪽 유형 02

두 함수 $f(x)=|x^2-1|+1$, $g(x)=-|x^2-1|-1$에 대하여 점 $\mathrm{P}(-3,\ 0)$을 지나고 기울기가 a인 직선과 함수 $y=f(x)$ 또는 함수 $y=g(x)$의 그래프가 $x>-3$에서 만나는 점의 개수를 $h(a)$라 하자. 이때 $\lim_{a\to k+} h(a)+\lim_{a\to k-} h(a)=6$을 만족시키는 실수 k의 개수를 구하시오. (단, a는 실수이다.)

0114 • 13쪽 유형 03

함수 $f(x)=[x]+[-x]$에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

보기

ㄱ. 치역은 $\{-1,\ 0\}$이다.

ㄴ. 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값이 존재한다.

ㄷ. 정수 n에 대하여 $\lim_{x\to n} f(x)=f(n)$이다.

0115 • 13쪽 유형 02 + 14쪽 유형 04

두 집합

$A=\{x|x^2-3x+2=0\}$,

$B=\{x|(x-a)(x-a-3)\le 0\}$

에 대하여 $f(a)=n(A\cap B)$로 정의할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, a는 실수이다.)

보기

ㄱ. $\lim_{a\to 1} f(a)=2$ ㄴ. $\lim_{a\to 2+} f(a)<f(2)$

ㄷ. $\lim_{a\to -2} f(f(a))=2$

0116 • 13쪽 유형 03 + 14쪽 유형 04

두 함수 $f(x)=|x|-1$, $g(x)=[x]$에 대하여

$$\lim_{x\to 1-} g\left(\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to k+} g(f(x))$$

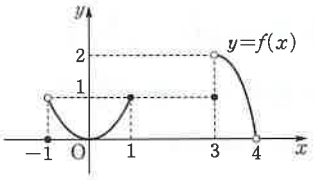
를 만족시키는 모든 정수 k의 값의 합은?

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0117 서술형 • 14쪽 유형 04 + 15쪽 유형 05

다음은 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프의 일부이다.



모든 실수 x에 대하여 $f(x-5)=f(x)-1$이 성립하고, $\lim_{x\to 1-} f(x+2)f\left(-\frac{1}{x}\right)=2$, $\lim_{x\to 2+} f(x-1)f(x^2)=-2$일 때, $\lim_{x\to 1+} f(x)+\lim_{x\to 3-} f(x)$의 값을 구하시오.

0118 • 15쪽 유형 05

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $\lim_{x\to 0}\frac{x+f(x)g(x)}{x^2-f(x)}$의 값을 구하시오.

(가) $f(x)\{g(x)+2\}=x\{g(x)-2\}$
(나) $\lim_{x\to 0} g(x)=1$

0119 • 17쪽 유형 09

삼차방정식 $x^3-(3a+1)x^2+2(a-1)x+a+2=0$의 세 실근 중에서 가장 작은 근을 a라 할 때, $\lim_{a\to\infty} a$의 값은?

(단, a는 상수이다.)

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

0120 서술형 • 18쪽 유형 11

함수 $f(x)=\frac{x^2-3x+2}{ax^2+bx+c}$가

$\lim_{x\to\infty} f(x)=\frac{1}{3}$, $\lim_{x\to -1}|f(x)|=\infty$, $\lim_{x\to 5}|f(x)|=\infty$

를 모두 만족시킬 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

0121 » 평가원 기출 • 14쪽 유형 04 + 19쪽 유형 13

다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{f(x)}=1,\ \lim_{x\to 1}\frac{x-1}{f(x)}=2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}\frac{f(f(x))}{2x^2-x-1}$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

0122 ●19쪽 유형 13

$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=-1$, $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x-2}=5$를 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 중 차수가 가장 낮은 것을 $g(x)$라 할 때, $g(3)$의 값을 구하시오.

0123 ★사고의 기술 » 수능 기출 ●19쪽 유형 13

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-(x-a)}{f(x)+(x-a)}=\frac{3}{5}$$

을 만족시킨다. 방정식 $f(x)=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $|\alpha-\beta|$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0124 서술형 ●19쪽 유형 13

최고차항의 계수가 2인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $g(4)$의 값을 구하시오.

(가) $g(3)=0$
(나) $\lim_{x\to n}\frac{f(x)}{g(x)}=(n-2)(n-3)$ $(n=1, 2, 3, 4)$

0125 » 평가원 기출 ●19쪽 유형 13

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)$의 최댓값은?

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-4x^3+3x^2}{x^{n+1}+1}=6$, $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n}=4$인 자연수 n이 존재한다.

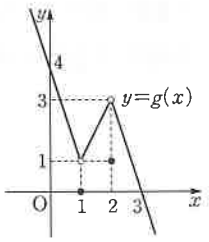
① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

0126 ●20쪽 유형 14

함수 $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $x\geq 1$에서

$g\left(2-\frac{x}{1+x}\right)<f(x)<g\left(1-\frac{1}{1+x}\right)$

을 만족시키는 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty}f(x)$의 값을 구하시오.

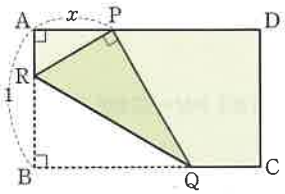


0127 ●21쪽 유형 15

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=1$인 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{RQ}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 B가 $\overline{AD}$ 위의 점 P에 오도록 접었다.

$\overline{AP}=x$, 삼각형 PRQ의 넓이를 $S(x)$라 할 때, $\lim_{x\to 0+}xS(x)$의 값은?

(단, 종이의 가로의 길이는 충분히 길다.)



① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{8}$

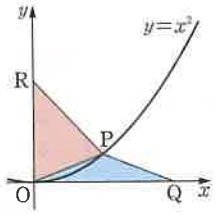
0128 » 교육청 기출 • 21쪽 유형 15

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(t, t^2)(t>0)$에 대하여 x축 위의 점 Q, y축 위의 점 R가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 POQ는 $\overline{\mathrm{PO}}=\overline{\mathrm{PQ}}$인 이등변삼각형이다.
(나) 삼각형 PRO는 $\overline{\mathrm{RO}}=\overline{\mathrm{RP}}$인 이등변삼각형이다.

삼각형 POQ와 삼각형 PRO의 넓이를 각각 $S(t)$, $T(t)$라 할 때, $\lim\limits_{t\to 0+}\dfrac{T(t)-S(t)}{t}$의 값은?

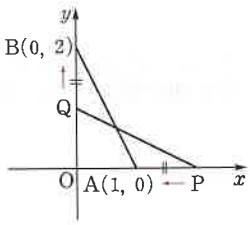
(단, O는 원점이다.)



① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

0129 • 21쪽 유형 15

좌표평면 위에 두 점 A(1, 0), B(0, 2)가 있다. 오른쪽 그림과 같이 두 점 $\mathrm{P}(p, 0)$, $\mathrm{Q}(0, q)$가 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{BQ}}$를 만족시키면서 각각 점 A, 점 B에 한없이 가까워질 때, 두 직선 PQ와 AB의 교점이 한없이 가까워지는 점의 좌표는? (단, $p>1$, $q<2$)

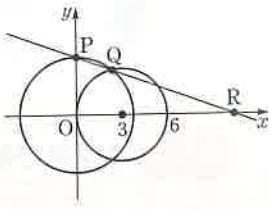


① $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ ② $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$ ③ $\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$
④ $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ ⑤ $\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$

0130 • 21쪽 유형 15

오른쪽 그림과 같이 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원이 y축과 만나는 점을 P, 원 $(x-3)^2+y^2=9$와 만나는 점을 Q라 하고 직선 PQ와 x축이 만나는 점을 R라 하자. r가 0에 한없이 가까워질 때, 점 R가 한없이 가까워지는 점의 x좌표는?

(단, 두 점 P, Q의 y좌표는 모두 양수이다.)

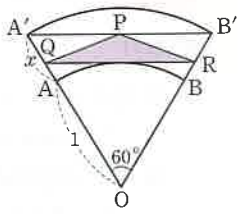


① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0131 서술형 • 21쪽 유형 15

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 60°인 부채꼴 AOB가 있다. 두 선분 OA, OB의 연장선 위에 각각 $\overline{\mathrm{AA'}}=\overline{\mathrm{BB'}}=x$인 두 점 A', B'을 잡고 선분 A'B'의 중점을 P, 직선 A'B'과 평행하고 호 AB에 접하는 직선이 두 선분 OA', OB'과 만나는 점을 각각 Q, R라 하자. 삼각형 PQR의 넓이를 $f(x)$라 할 때, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x+1}$의 값을 구하시오.

$\left(\text{단, } \overline{\mathrm{OA'}}>\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)$



02-1 함수의 연속과 불연속

유형 01~07

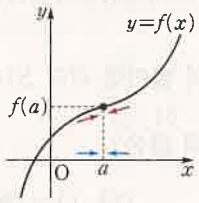
(1) 함수의 연속

함수 $f(x)$가 실수 a에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$는 $x=a$에서 **연속**이라 한다.

① 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 정의되어 있다. ← 함숫값 존재

② 극한값 $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재한다. ← 극한값 존재

③ $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$ ← (극한값)=(함숫값)

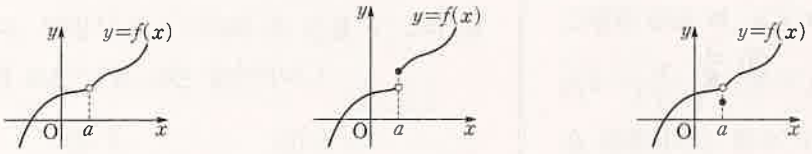


(2) 함수의 불연속

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이 아닐 때, $f(x)$는 $x=a$에서 **불연속**이라 한다.

tip 다음과 같이 함수 $f(x)$가 함수의 연속 조건 중 어느 한 가지라도 만족시키지 않으면 $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이다.

① $f(a)$가 정의되어 있지 않다. ② $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재하지 않는다. ③ $\lim_{x\to a} f(x)\neq f(a)$



02-2 연속함수

유형 01~07

(1) 구간

두 실수 a, b $(a<b)$에 대하여 집합

$\{x|a\le x\le b\}$, $\{x|a\le x<b\}$, $\{x|a<x\le b\}$, $\{x|a<x<b\}$

를 각각 **구간**이라 하고, 기호로 각각

$[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$, (a, b)

와 같이 나타낸다.

이때 $[a, b]$를 **닫힌구간**, (a, b)를 **열린구간**, $[a, b)$와 $(a, b]$를 **반닫힌구간** 또는 **반열린구간**이라 한다.

tip 집합 $\{x|x\le a\}$, $\{x|x<a\}$, $\{x|x\ge a\}$, $\{x|x>a\}$도 각각 구간이라 하고, 기호로 각각

$(-\infty, a]$, $(-\infty, a)$, $[a, \infty)$, (a, ∞)

와 같이 나타낸다.

특히 실수 전체의 집합은 기호로 $(-\infty, \infty)$와 같이 나타낸다.

(2) 연속함수

함수 $f(x)$가 어떤 구간에 속하는 모든 실수에서 연속일 때, $f(x)$는 그 구간에서 연속 또는 그 구간에서 **연속함수**라 한다.

tip 함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이라 한다.

① 열린구간 (a, b)에서 연속이다.

② $\lim_{x\to a+} f(x)=f(a)$, $\lim_{x\to b-} f(x)=f(b)$

ex ① 함수 $f(x)=x^3$은 구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속이다.

② 함수 $f(x)=\sqrt{x-2}$는 구간 $(2, \infty)$에서 연속이고 $\lim_{x\to 2+} f(x)=f(2)$이므로 함수 $f(x)$는 구간 $[2, \infty)$에서 연속이다.

SSEN NOTE

- 직관적으로 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이라는 것은 $x=a$에서 함수의 그래프가 끊어지지 않고 이어져 있는 것이고, 불연속이라는 것은 $x=a$에서 함수의 그래프가 끊어져 있는 것이다.

- $[a, b]$: a b
- $[a, b)$: a b
- $(a, b]$: a b
- (a, b): a b
- $(-\infty, a]$: a
- $(-\infty, a)$: a
- $[a, \infty)$: a
- (a, ∞): a

- 어떤 구간에서 연속인 함수의 그래프는 그 구간에서 이어져 있다.

02-1 함수의 연속과 불연속

0132 다음 함수가 $x=3$에서 불연속인 이유를 보기에서 고르시오.

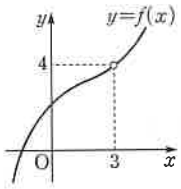
보기

ㄱ. $f(3)$이 정의되어 있지 않다.

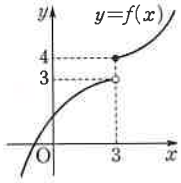
ㄴ. 극한값 $\lim_{x\to 3} f(x)$가 존재하지 않는다.

ㄷ. $\lim_{x\to 3} f(x) \neq f(3)$

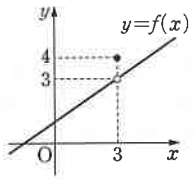
(1)



(2)



(3)



[0133~0136] 다음 함수가 $x=1$에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

0133 $f(x)=x^2$

0134 $f(x)=|x-1|$

0135 $f(x)=\dfrac{1}{|x-1|}$

0136 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1} & (x\neq 1)\\ 3 & (x=1)\end{cases}$

02-2 연속함수

[0137~0142] 다음과 같은 실수의 집합을 구간의 기호로 나타내시오.

0137 $\{x|-1\le x\le 2\}$

0138 $\{x|-3<x<2\}$

0139 $\{x|1\le x<5\}$

0140 $\{x|-5<x\le -1\}$

0141 $\{x|x\ge 0\}$

0142 $\{x|x<4\}$

[0143~0144] 다음 함수의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

0143 $f(x)=2x^2+3$

0144 $f(x)=\sqrt{9-x^2}$

[0145~0148] 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

0145 $f(x)=x^2-4$

0146 $f(x)=\sqrt{5-x}$

0147 $f(x)=3$

0148 $f(x)=\dfrac{x-1}{2x+1}$

[0149~0150] 다음 함수의 연속성을 조사하시오.

0149 $f(x)=\begin{cases}x^2 & (x\neq 0)\\ 1 & (x=0)\end{cases}$

0150 $f(x)=[x]$

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

[0151~0152] 다음 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

0151 $f(x)=\begin{cases}x^2+3 & (x\ge 2)\\ 4x+a & (x<2)\end{cases}$

0152 $f(x)=\begin{cases}ax-2 & (x\ge -1)\\ \sqrt{-5x+4} & (x<-1)\end{cases}$

02-3 연속함수의 성질 유형 08

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $x=a$에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$에서 연속이다.

① $cf(x)$ (단, c는 상수)　② $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$

③ $f(x)g(x)$　④ $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a)\neq 0$)

tip ① 다항함수 $f(x)=a_n x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ (a_n, a_{n-1}, $\cdots$, a_1, a_0은 상수)은 모든 실수 x에서 연속이다.

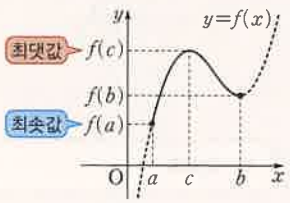
② 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 유리함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$는 $g(x)\neq 0$인 모든 실수 x에서 연속이다.

ex ① 함수 $f(x)=3x^2-2x+1$은 모든 실수에서 연속이다.

② 함수 $f(x)=\dfrac{2}{x-1}$는 $x\neq 1$인 모든 실수에서 연속이다.

02-4 최대·최소 정리 유형 09

최대·최소 정리: 함수 $f(x)$가 **닫힌구간 $[a, b]$에서 연속**이면 $f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.



tip 함수 $f(x)$가 연속이 아니면 닫힌구간에서도 최댓값과 최솟값을 갖지 않을 수 있다. 즉 최대·최소 정리는 연속함수에 대하여 성립함에 주의한다.

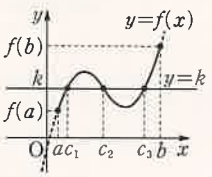
02-5 사잇값 정리 유형 10, 11, 12

(1) 사잇값 정리

함수 $f(x)$가 **닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(a)\neq f(b)$**이면 $f(a)$와 $f(b)$ 사이에 있는 임의의 값 k에 대하여

$f(c)=k$

인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.



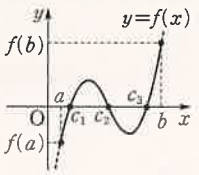
(2) 사잇값 정리의 활용

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(a)$와 $f(b)$의 부호가 서로 다르면 ($f(a)f(b)<0$)

$f(c)=0$

인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.

즉 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 (a, b)에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

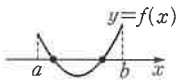


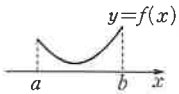
tip 사잇값 정리를 이용하여 $f(x)$가 연속함수일 때, 방정식 $f(x)=0$의 실근의 존재 여부를 판단할 수 있다.

SSEN NOTE

- 일반적으로 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이고 함수 $g(x)$가 $x=f(a)$에서 연속이면 합성함수 $(g\circ f)(x)$는 $x=a$에서 연속이다.
- 닫힌구간이 아닌 구간에서는 연속함수이더라도 최댓값 또는 최솟값을 갖지 않을 수 있다.
- $f(a)f(b)>0$이면 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 (a, b)에서 실근을 가질 수도 있고, 갖지 않을 수도 있다.

예





02-3 연속함수의 성질

0153 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 실수 전체의 집합에서 항상 연속인 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x)+g(x)$ ㄴ. $f(x)-g(x)$

ㄷ. $f(x)g(x)$ ㄹ. $\dfrac{f(x)}{g(x)}$

[0154~0157] 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

0154 $f(x)=-x^3-3x^2+5x+7$

0155 $f(x)=(x-2)(x^2+2x+4)$

0156 $f(x)=\dfrac{2x+3}{3x-1}$

0157 $f(x)=\dfrac{x-1}{x^2+3x-10}$

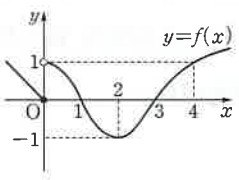
0158 두 함수 $f(x)=2x$, $g(x)=x^2+2x-8$에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x)-g(x)$ (2) $f(x)g(x)$

(3) $\dfrac{g(x)}{f(x)}$ (4) $\dfrac{f(x)}{g(x)}$

02-4 최대·최소 정리

0159 함수 $y=f(x)$의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 구간에서 함수 $f(x)$가 최댓값 또는 최솟값을 가지면 그 값을 구하시오.



(1) $[0, 1]$ (2) $[2, 4]$

[0160~0163] 주어진 구간에서 다음 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0160 $f(x)=x-1$ $[0, 1]$

0161 $f(x)=x^2-4x$ $[0, 3]$

0162 $f(x)=\dfrac{2}{x-1}$ $[2, 4]$

0163 $f(x)=3-\sqrt{x-1}$ $[2, 5]$

02-5 사잇값 정리

0164 다음은 함수 $f(x)=x^2$에 대하여 $f(c)=\sqrt{3}$을 만족시키는 c가 열린구간 $(1, 2)$에 적어도 하나 존재함을 증명하는 과정이다.

증명

함수 $f(x)=x^2$은 구간 $(-\infty, \infty)$에서 (가)이므로 닫힌구간 $[1, 2]$에서 (가)이다.

또 $f(1)\neq f(2)$이고 $f(1)<\sqrt{3}<f(2)$, 즉 $1<\sqrt{3}<4$이므로 (나)에 의하여 $f(c)=\sqrt{3}$인 c가 열린구간 $(1, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

0165 함수 $f(x)=x^3-3x+1$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) $f(1)$, $f(3)$의 값을 구하고 10이 $f(1)$과 $f(3)$ 사이에 있음을 보이시오.

(2) $f(c)=10$을 만족시키는 c가 열린구간 $(1, 3)$에 적어도 하나 존재함을 보이시오.

[0166~0167] 다음 방정식이 주어진 구간에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

0166 $x^3-5x^2+4x+2=0$ $(1, 2)$

0167 $x^4-x^3-4=0$ $(-1, 2)$

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 함수의 연속 개념 02-1, 2

0168 대표 문제

모든 실수 x에서 연속인 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4}{x+2} & (x\neq -2)\\ 1 & (x=-2)\end{cases}$

ㄴ. $g(x)=\begin{cases}\sqrt{x-1}-1 & (x\geq 1)\\ -1 & (x<1)\end{cases}$

ㄷ. $h(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-x}{|x-1|} & (x\neq 1)\\ 1 & (x=1)\end{cases}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0169 중

다음 중 $x=-1$에서 연속인 함수는?
(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① $f(x)=\dfrac{2}{x+1}$

② $f(x)=[x]^2$

③ $f(x)=\begin{cases}(x+1)^2 & (x\neq -1)\\ -1 & (x=-1)\end{cases}$

④ $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3|x+1|}{x+1} & (x\neq -1)\\ -1 & (x=-1)\end{cases}$

⑤ $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x+1} & (x\neq -1)\\ -2 & (x=-1)\end{cases}$

0170 중 서술형

함수 $f(x)=\begin{cases}x & (x\geq a)\\ x^2-2 & (x<a)\end{cases}$가 $x=a$에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

0171 중

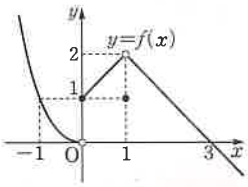
함수 $f(x)=\dfrac{1}{x-\dfrac{4}{x}}$이 불연속이 되는 x의 값의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 02 함수의 그래프와 연속 집중 공략 개념 02-1, 2

0172 대표 문제

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(x)$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① $f(0)=1$

② $\lim\limits_{x\to 1+} f(x)=2$

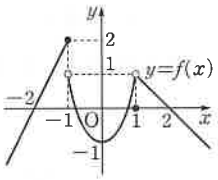
③ 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 연속이다.

④ 구간 $(-1, 3)$에서 함수 $f(x)$가 불연속이 되는 x의 값은 2개이다.

⑤ $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$의 값이 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 불연속이다.

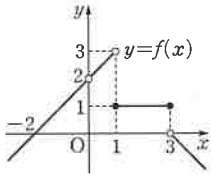
0173 하 ••

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 구간 $(-2, 2)$에서 함수 $f(x)$의 극한값이 존재하지 않는 x의 값의 개수를 a, $f(x)$가 불연속이 되는 x의 값의 개수를 b라 할 때, ab의 값을 구하시오.



0174 중 • 서술형

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 구간 $[-2, 3]$에서 다음 조건을 모두 만족시키는 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



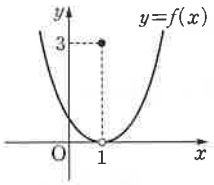
(가) $\lim_{x\to a+} f(x)=\lim_{x\to a-} f(x)$

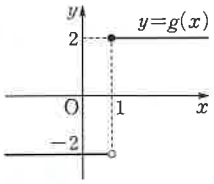
(나) $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이다.

(다) $f(a+3)=b$

0175 중 •

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.





보기

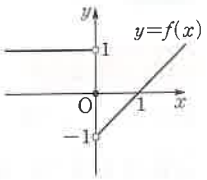
ㄱ. $\lim_{x\to 1} f(x)g(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$는 $x=1$에서 불연속이다.

0176 중 •

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $\lim_{x\to 0} f(x)=0$

ㄴ. 함수 $f(x-1)$은 $x=1$에서 연속이다.

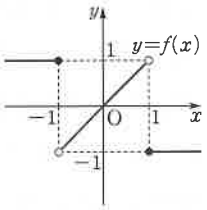
ㄷ. 함수 $f(x)f(x+1)$은 $x=0$에서 연속이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0177 상 ••

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $\lim_{x\to 1+}\{f(x)+f(-x)\}=0$

ㄴ. 함수 $f(x)+f(-x)$는 $x=1$에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)+f(-x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

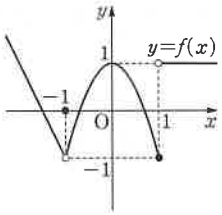
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 03 함수의 그래프와 연속; 합성함수 개념 02-1, 2

0178 대표 문제

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

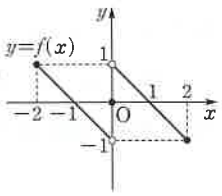
ㄴ. $\lim_{x\to -1} f(f(x))=-1$

ㄷ. 합성함수 $f(f(x))$는 $x=-1$에서 불연속이다.

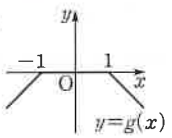
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

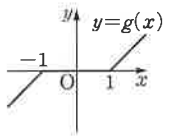
0179 • 중 •

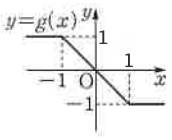
구간 $[-2, 2]$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이 구간에서 합성함수 $g(f(x))$가 연속이 되도록 하는 함수 $y=g(x)$의 그래프인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ.


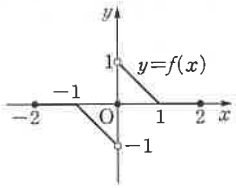
ㄴ.


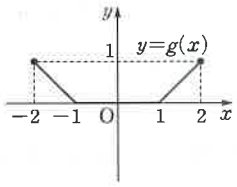
ㄷ.


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0180 • 중 •

$-2\le x\le 2$에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다.





$x=0$에서 연속인 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(x)g(x)$ ㄴ. $f(g(x))$
ㄷ. $g(f(x))$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0181 •• 상

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$f(x)=\begin{cases}2 & (x>-1)\\ 1 & (x=-1)\\ 0 & (x<-1)\end{cases},\quad g(x)=\begin{cases}\dfrac{|x+1|}{x+1} & (x\neq -1)\\ 0 & (x=-1)\end{cases}$$

에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 함수 $f(f(x))$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

ㄴ. $\lim_{x\to -1} f(g(x))$의 값이 존재한다.

ㄷ. 함수 $g(f(x))$는 $x=-1$에서 연속이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

유형 04 함수가 연속일 조건 (1)

집중 공략 개념 02-1, 2

0182 대표 문제

함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+a & (x\geq 2)\\ x^2-b & (-2<x<2)\\ 3x-c & (x\leq -2)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이고 $f(0)=-2$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

0183 • 중 •

함수

$$f(x)=\begin{cases}x-3 & (x<a)\\ x+2 & (x\geq a)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

0184 • 중 •

두 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x+2 & (x>1)\\ x+3 & (x\leq 1)\end{cases},\ g(x)=x+k$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 $x=1$에서 연속일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0185 • 중 •

함수

$$f(x)=\begin{cases}x+3 & (x\leq 0)\\ -\frac{1}{3}x & (x>0)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)=f(x)\{f(x)+k\}$가 $x=0$에서 연속이 되도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

0186 •• 상 서술형

함수 $f(x)=x^2-x+k$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases}f(x+1) & (x\geq 0)\\ f(x-1) & (x<0)\end{cases}$$

이라 하자. 함수 $\{g(x)\}^2$이 $x=0$에서 연속일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0187 •• 상

함수 $f(x)$는 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+4)$를 만족시키고

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+ax+b & (0\leq x<3)\\ 3(x-3) & (3\leq x\leq 4)\end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(10)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

유형 05 함수가 연속일 조건 (2)

집중 공략 개념 02-1, 2

0188 대표 문제

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-ax-2}{x-1} & (x\neq 1)\\ b & (x=1)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은?

① 1 ② 5 ③ 10
④ 13 ⑤ 17

0189 • 중 •

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x^2+a}+b}{x+1} & (x\neq -1)\\ -1 & (x=-1)\end{cases}$이 모든 실수 x에서 연속일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0190 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=\begin{cases}-4x+a & (x\leq 2)\\ \dfrac{x+b}{\sqrt{x+2}-2} & (x>2)\end{cases}$가 구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0191 •• 상

다항함수 $g(x)$에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)}{x-1} & (x\neq 1)\\ a & (x=1)\end{cases}$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, a는 상수이다.)

보기

ㄱ. $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=a$

ㄴ. $\lim\limits_{x\to 1} g(x)=0$

ㄷ. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)g(x)}{x^2-1}=\dfrac{a^2}{2}$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 06 $[x]$ 꼴을 포함한 함수의 연속

개념 02-1, 2

0192 대표 문제

함수 $f(x)=2(x-2)^2+4$에 대하여

$$g(x)=\begin{cases}[f(x)] & (x\neq 2)\\ k & (x=2)\end{cases}$$

로 정의하자. 함수 $g(x)$가 $x=2$에서 연속일 때, 상수 k의 값은? (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0193 • 중 •

함수 $f(x)=[x]^2+(ax+3)[x]$가 $x=-2$에서 연속일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

0194 • 중 •

$-\sqrt{10} \le x \le \sqrt{10}$일 때, 함수 $f(x)=[\sqrt{10-x^2}]$이 불연속이 되는 x의 값의 개수는?

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0195 •• 상

두 함수

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{11}x-\frac{13}{11} & (x<1 \text{ 또는 } x>12)\\ [\sqrt{x}]-2 & (1\le x\le 12)\end{cases},$$

$$g(x)=x^2+ax+b$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 모든 실수 x에서 연속이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

0198 • 중 •

구간 $(-1, 1)$에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x})f(x)=x^2-2x+k$$

를 만족시킬 때, $k+f(0)$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0199 •• 상

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$(x+1)f(x)=x^5+1+2g(x)$$

를 만족시킨다. $f(-1)=11$일 때, $g(1)$의 값을 구하시오.

유형 07 $(x-a)f(x)$ 꼴의 함수의 연속 개념 02-1, 2

0196 대표 문제

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$(x+2)f(x)=ax^3-bx$$

를 만족시킨다. $f(1)=5$일 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0197 • 중 • 서술형

$x\ge 1$인 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$(x-2)f(x)=a\sqrt{x-1}+b$$

를 만족시킨다. $f(2)=1$일 때, 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

유형 08 연속함수의 성질 집중 공략 개념 02-3

0200 대표 문제

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(x)$와 $f(x)+g(x)$가 연속함수이면 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄴ. $f(x)$와 $f(x)g(x)$가 연속함수이면 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄷ. $f(x)$와 $g(x)$가 연속함수이면 $f(g(x))$도 연속함수이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0201 하 ••

두 함수 $f(x)=\frac{1}{x}$, $g(x)=x^2+2$에 대하여 다음 중 모든 실수 x에서 연속인 함수는?

① $f(x)+g(x)$ ② $f(x)g(x)$ ③ $g(f(x))$

④ $f(g(x))$ ⑤ $\frac{f(x)}{g(x)}$

0202 • 중 •

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $x=a$에서 연속일 때, **보기**의 함수 중 $x=a$에서 항상 연속인 함수의 개수를 구하시오.

보기

ㄱ. $f(x)-4g(x)$ ㄴ. $\{g(x)\}^2$

ㄷ. $\frac{g(x)}{f(x)}$ ㄹ. $f(g(x))$

0203 • 중 •

두 함수 $f(x)=x^2-ax+3a$, $g(x)=2x^2+ax+4$에 대하여 두 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$, $\frac{g(x)}{f(x)}$가 모두 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 a의 개수를 구하시오.

0204 • 중 •

두 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2-4x+6 & (x<2) \\ 3 & (x\geq 2) \end{cases}$, $g(x)=ax+1$에 대하여 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0205 •• 상 서술형

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

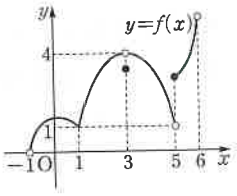
(가) 함수 $\frac{x}{f(x)}$가 $x=-1$, $x=2$에서 불연속이다.

(나) $\lim_{x\to -1}\frac{f(x)}{x+1}=9$

유형 09 최대·최소 정리 개념 02-4

0206 대표 문제

구간 $(-1, 6)$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① 구간 $(-1, 6)$에서 함수 $f(x)$가 불연속인 x의 값은 2개이다.

② $\lim_{x\to 3} f(x)=4$

③ 함수 $f(x)$는 구간 $[0, 1]$에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.

④ 함수 $f(x)$는 구간 $[1, 2]$에서 최솟값을 갖는다.

⑤ 함수 $f(x)$는 구간 $[1, 5]$에서 최댓값을 갖는다.

0207 하 ••

구간 $[-1, 2]$에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} -x^2+2x+2 & (x\neq 1) \\ 2 & (x=1) \end{cases}$$

가 최댓값 또는 최솟값을 가지면 그 값을 구하시오.

0208 • 중 •

다음 중 주어진 구간에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는 함수는?

① $f(x)=3x-2$ $(-2, 2)$

② $f(x)=\dfrac{-2x}{x+4}$ $[-2, 2]$

③ $f(x)=\log(x-3)$ $[3, 5]$

④ $f(x)=\dfrac{1}{x+1}-5$ $[-5, 1]$

⑤ $f(x)=2^{x+1}-1$ $(0, 3)$

0209 • 중 •

두 함수 $f(x)=x-3$, $g(x)=\dfrac{1}{x+2}$에 대하여 보기의 함수 중 구간 $[0, 4]$에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(x)+g(x)$ ㄴ. $f(g(x))$

ㄷ. $g(f(x))$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 10 사잇값 정리; 실근이 존재하는 구간 개념 02-5

0210 대표 문제

방정식 $2x^3-x^2-x-3=0$이 오직 하나의 실근을 가질 때, 다음 중 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$

④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

0211 하 •• 서술형

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(-2)=a-2$, $f(3)=a+4$이다. 방정식 $f(x)=0$이 중근이 아닌 오직 하나의 실근을 가질 때, 이 실근이 구간 $(-2, 3)$에 존재하도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

0212 • 중 •

두 곡선 $y=-x^4+6x^3+5x^2-1$, $y=x^3+2x+4$가 $0<x<1$에서 적어도 하나의 교점을 가짐을 보이시오.

0213 • 중 •

구간 $(1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $|2x-1|-2=0$ ㄴ. $\sqrt{4x-1}-2=0$

ㄷ. $\dfrac{4}{3x-1}-1=0$

유형 11 사잇값 정리; 실근의 개수 집중 공략 개념 02-5

0214 대표 문제

연속함수 $f(x)$에 대하여

$f(-2)=-1$, $f(-1)=1$, $f(0)=2$,

$f(1)=-1$, $f(2)=2$, $f(3)=4$

일 때, 방정식 $f(x)=0$은 적어도 n개의 실근을 갖는다. 이때 n의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4

④ 5 ⑤ 6

0215 • 중 • 서술형

연속함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(-x)$를 만족시키고

$f(1)f(2)<0$, $f(3)f(4)<0$

일 때, 방정식 $f(x)=0$은 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

0216 • 중 •

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(-1, 3)$에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는가?

(가) $\lim_{x\to -1}\frac{f(x)}{x+1}=\frac{1}{2}$ (나) $\lim_{x\to 3}\frac{f(x)}{x-3}=\frac{1}{2}$

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

0217 • 중 •

연속함수 $f(x)$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 네 점 $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 10)$, $(4, 20)$을 지날 때, 두 함수 $y=f(x)$와 $y=x^2$의 그래프의 교점이 반드시 존재하는 구간을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $(-\infty, 1)$ ㄴ. $(1, 2)$ ㄷ. $(2, 3)$
ㄹ. $(3, 4)$ ㅁ. $(4, \infty)$

0218 •• 상

세 실수 a, b, c $(a<b<c)$에 대하여 이차방정식

$(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)=0$

이 서로 다른 두 실근을 가짐을 보이시오.

유형 12 사잇값 정리의 실생활에의 활용 개념 02-5

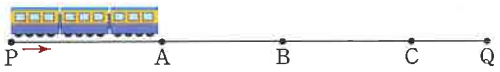
0219 대표 문제

어느 버스가 A 정류장을 출발하여 B 정류장에 멈춘 다음 다시 출발하여 C 정류장에 도착하였다. 이 버스가 A 정류장에서 B 정류장까지 갈 때와 B 정류장에서 C 정류장까지 갈 때의 최고 속력이 각각 60 km/h였다고 할 때, A 정류장에서 C 정류장으로 갈 때까지 속력이 20 km/h인 순간은 적어도 n 번이다. 이때 n의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0220 • 중 •

P 역을 출발하여 Q 역에 도착한 기차가 있다. 세 지점 A, B, C를 차례대로 통과할 때의 속력은 각각 시속 100 km, 시속 120 km, 시속 80 km이었다. 다음 중 각 구간에서의 기차의 속력에 대한 설명으로 항상 옳은 것은?



① 구간 AB에서 시속 110 km인 지점이 적어도 두 곳 있었다.
② 구간 AB에서 시속 130 km인 지점이 적어도 한 곳 있었다.
③ 구간 BC에서 시속 90 km인 지점이 적어도 두 곳 있었다.
④ 구간 BC에서 시속 110 km인 지점이 적어도 두 곳 있었다.
⑤ 구간 AC에서 시속 110 km인 지점이 적어도 두 곳 있었다.

단계

실력 굳히기

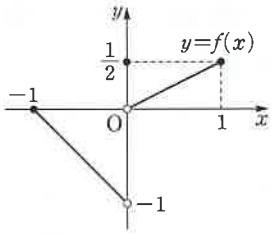
0221 서술형 • 30쪽 유형 01

원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원과 방정식 $|x-2|+|y|=4$의 그래프의 교점의 개수를 $f(r)$라 하자. 구간 $(0, 10)$에서 함수 $f(r)$가 $r=a_1$, $r=a_2$, $\cdots$, $r=a_n$에서 불연속일 때, $a_3^2+n^2$의 값을 구하시오.

(단, $a_1<a_2<\cdots<a_n$)

0222 » 평가원 기출 • 30쪽 유형 02

닫힌구간 $[-1, 1]$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



닫힌구간 $[-1, 1]$에서 두 함수 $g(x)$, $h(x)$가

$g(x)=f(x)+|f(x)|$, $h(x)=f(x)+f(-x)$

일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\lim_{x\to 0} g(x)=0$

ㄴ. 함수 $|h(x)|$는 $x=0$에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $g(x)|h(x)|$는 $x=0$에서 연속이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0223 • 30쪽 유형 01 + 유형 02

연립부등식 $\begin{cases} x^2+x-6<0 \\ x^2-(a-1)x-a\le 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수를 $f(a)$라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 함수 $f(a)$는 $a=0$에서 불연속이다.

ㄴ. $y=f(a)$의 그래프가 직선 $a=m$에 대하여 대칭이 되도록 하는 실수 m이 존재한다.

ㄷ. 집합 $\{k|\lim_{a\to k+} f(a)\neq f(k)\}$의 원소의 개수는 2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0224 서술형 • 32쪽 유형 03

$x\ge 0$일 때, $\sqrt{x}$보다 크지 않은 최대의 정수를 $f(x)$라 하자. $0\le x<100$에서 함수 $f(f(x))$가 불연속이 되는 x의 값을 a라 할 때, 모든 a의 값의 합을 구하시오.

0225 • 30쪽 유형 01 + 33쪽 유형 04

함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\le 0) \\ -\frac{1}{3}x+6 & (x>0) \end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$가 $x=a$에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

0226 ●30쪽 유형 01 +33쪽 유형 04

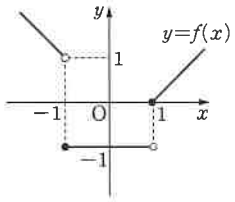
함수 $f(x)$는 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+3)$을 만족시키고

$$f(x)=\begin{cases} 2x & (0\le x<1) \\ x^2-4x+3 & (1\le x<3) \end{cases}$$

이다. $0\le x\le 100$에서 함수 $f(x)f(x-k)$가 불연속이 되는 x의 값의 개수를 a_k라 할 때, $a_1+a_2+a_3$의 값을 구하시오.

0227 서술형 ●30쪽 유형 02 +33쪽 유형 04

함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 다항함수 $g(x)$는 다음 조건을 모두 만족시킨다. 이때 $g(4)$의 값을 구하시오.



(가) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{g(x)}{x^2+x+1}=2$

(나) 모든 실수 x에서 함수 $f(x)g(x)$는 연속이다.

0228 서술형 ●33쪽 유형 04

실수 t에 대하여 직선 $y=t$와 함수 $y=\left|\dfrac{6x}{x-1}\right|-4$의 그래프의 교점의 개수를 $f(t)$라 하자. 함수 $f(x)$와 함수 $g(x)=|x-a|+b$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 모든 실수 x에서 연속일 때, $g(ab)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0229 ★사고의 기술 ●33쪽 유형 04

함수 $f(x)=\begin{cases} ax+b & (x<1) \\ cx^2+3x & (x\ge 1) \end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속이고 역함수를 갖는다. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 개수가 3이고, 그 교점의 x좌표가 각각 -2, 1, 2일 때, $9ab-c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

0230 »평가원 기출 ●34쪽 유형 05

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} \dfrac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x)\ne 0) \\ 3 & (f(x)=0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim\limits_{x\to 3}g(x)=g(3)-1$일 때, $g(5)$의 값은?

① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

0231 ●34쪽 유형 06

다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$가 있다.

(가) $-1\le x\le 1$일 때, $f(x)=3x^2-1$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(1-x)=f(1+x)$
(다) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=f(x)$

이때 $0\le x\le 6$에서 함수 $y=[f(x)]$가 불연속이 되는 x의 값의 개수를 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

★사고의 기술

0232 » 수능 기출 • 35쪽 유형 07

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)g(x)=x(x+3)$이다.
(나) $g(0)=1$

$f(1)$이 자연수일 때, $g(2)$의 최솟값은?

① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{5}{17}$

0233 » 평가원 기출 • 35쪽 유형 08

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여

$x<0$일 때, $f(x)+g(x)=x^2+4$
$x>0$일 때, $f(x)-g(x)=x^2+2x+8$

이다. 함수 $f(x)$가 $x=0$에서 연속이고 $\lim_{x\to 0-} g(x)-\lim_{x\to 0+} g(x)=6$일 때, $f(0)$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

0234 서술형 • 33쪽 유형 04 + 37쪽 유형 10

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $0\le x<4$에서 $f(x)=ax^2+bx+21$이다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+4)$이다.

$1<x<10$에서 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 5일 때, 두 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0235 » 교육청 기출 • 37쪽 유형 10

2가 아닌 양수 a에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}(x-a)^2 & (x\le a)\\ (x-2)(x-a) & (x>a)\end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3a)$의 값은?

(가) $f(c)=0$인 c가 0과 $1+\frac{a}{2}$ 사이에 적어도 하나 존재한다.
(나) 세 점 $(2, f(2))$, $(a, f(a))$, $\left(1+\frac{a}{2}, f\left(1+\frac{a}{2}\right)\right)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{8}$이다.

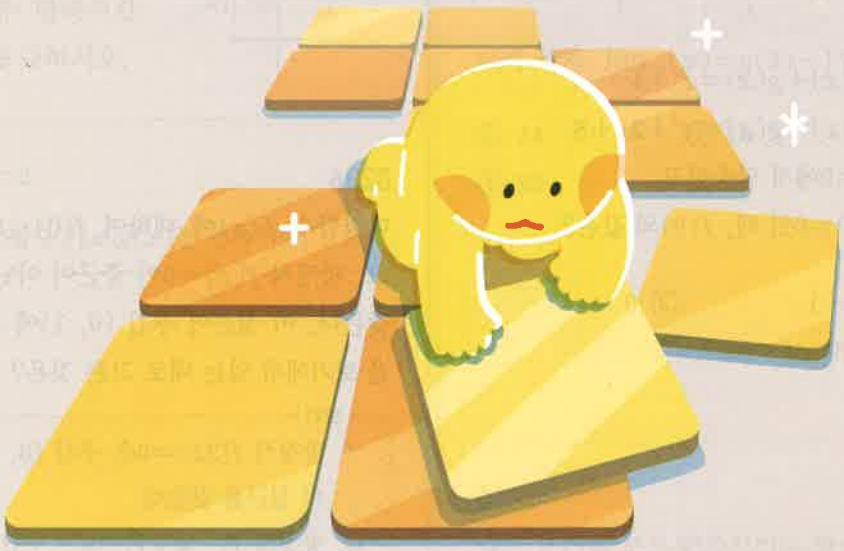
① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

0236 • 37쪽 유형 10 + 유형 11

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)<f(1)<f(2)$가 성립하고, 방정식 $f(x)=0$이 중근이 아닌 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 실근이 구간 $(0, 1)$에 존재할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. 방정식 $f(2x)=0$은 구간 $(0, 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
ㄴ. 방정식 $f(-x+1)=0$은 구간 $(0, 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
ㄷ. 방정식 $f(|4x|-4x^2)=0$은 구간 $(-1, 1)$에서 적어도 네 개의 실근을 갖는다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



내 발걸음은 느리지만
한 걸음씩 꾸준히 나아가고 있어.

PARK KYUNG MI

COPYRIGHT©BY PARK KYUNG MI ALL RIGHTS RESERVED.

 118쪽으로 이어집니다.

II 다항함수의 미분법

03 미분계수와 도함수

유형 01 평균변화율
유형 02 평균변화율의 기하적 의미
유형 03 평균변화율과 미분계수
집중 유형 04 미분계수를 이용한 극한값의 계산
; $\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
집중 유형 05 미분계수를 이용한 극한값의 계산
; $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$
유형 06 항등식이 주어질 때 미분계수 구하기
집중 유형 07 미분계수의 기하적 의미
유형 08 미분가능성과 연속성
집중 유형 09 구간에 따라 다르게 정의된 함수의 미분가능성
유형 10 도함수의 정의를 이용하여 도함수 구하기
유형 11 항등식이 주어질 때 도함수 구하기
유형 12 미분법의 공식
집중 유형 13 곱의 미분법; $y=f(x)g(x)$ 꼴
유형 14 곱의 미분법; $y=\{f(x)\}^n$ 꼴
유형 15 미분계수를 이용한 극한값의 계산
유형 16 미분계수를 이용한 미정계수의 결정
집중 유형 17 치환을 이용한 극한값의 계산
집중 유형 18 접선의 기울기를 이용한 미정계수의 결정
유형 19 항등식에서 미분법의 활용
유형 20 다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용
; 나누어떨어지는 경우
유형 21 다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용
; 나누어떨어지지 않는 경우

04 도함수의 활용 (1)

유형 01 접선의 기울기
유형 02 접선의 기울기의 최댓값 또는 최솟값
집중 유형 03 접선의 방정식; 접점의 좌표가 주어진 경우
유형 04 접선과 수직인 직선의 방정식
유형 05 접선이 곡선과 다시 만나는 점
집중 유형 06 접선의 방정식; 기울기가 주어진 경우
집중 유형 07 곡선과 직선이 접할 때
유형 08 기울기가 주어진 접선의 방정식의 활용
유형 09 곡선 위의 점과 직선 사이의 거리
집중 유형 10 접선의 방정식; 곡선 밖의 한 점이 주어진 경우
집중 유형 11 곡선 밖의 한 점에서 곡선에 그은
접선의 방정식의 활용
유형 12 공통인 접선
유형 13 두 곡선의 교점에서의 접선
유형 14 접선과 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이
유형 15 곡선과 원의 접선
집중 유형 16 롤의 정리
집중 유형 17 평균값 정리; 정의를 이용하는 경우
유형 18 평균값 정리; 그래프를 이용하는 경우

05 도함수의 활용 (2)

유형 01 함수의 증가와 감소
집중 유형 02 실수 전체의 집합에서 삼차함수가
증가 또는 감소하기 위한 조건
유형 03 주어진 구간에서 삼차함수가
증가 또는 감소하기 위한 조건
유형 04 함수의 그래프와 증가·감소
집중 유형 05 함수의 극대·극소
집중 유형 06 함수의 극대·극소를 이용한 미정계수의 결정
집중 유형 07 함수의 극대·극소의 활용
유형 08 함수의 극대·극소를 이용한
삼차함수의 계수의 부호 결정
유형 09 도함수의 그래프를 이용한 함수의 극대·극소
집중 유형 10 도함수의 그래프의 해석 (1)
집중 유형 11 도함수의 그래프의 해석 (2)
유형 12 삼차함수가 극값을 가질 조건
집중 유형 13 삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건
유형 14 삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건
유형 15 사차함수가 극댓값 또는 극솟값을 가질 조건
유형 16 사차함수가 극댓값 또는 극솟값을 갖지 않을 조건
집중 유형 17 함수의 최대·최소
유형 18 함수의 최대·최소를 이용한 미정계수의 결정
유형 19 최대·최소의 활용; 길이
유형 20 최대·최소의 활용; 넓이
유형 21 최대·최소의 활용; 부피

06 도함수의 활용 (3)

집중 유형 01 방정식 $f(x)=k$의 실근의 개수
유형 02 방정식 $f(x)=k$의 실근의 부호
집중 유형 03 삼차방정식의 근의 판별
유형 04 두 그래프의 교점의 개수
유형 05 접선의 개수
집중 유형 06 모든 실수에서 부등식이 항상 성립할 조건
유형 07 주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건
; 증가·감소의 활용
유형 08 주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건
; 최대·최소의 활용
집중 유형 09 부등식 $f(x)>g(x)$가 항상 성립할 조건
유형 10 속도
유형 11 가속도
집중 유형 12 속도·가속도와 운동 방향
유형 13 정지하는 물체의 속도와 움직인 거리
유형 14 위로 던진 물체의 위치와 속도
유형 15 속도의 그래프의 해석
유형 16 위치의 그래프의 해석
유형 17 시각에 대한 길이의 변화율
유형 18 시각에 대한 넓이의 변화율
집중 유형 19 시각에 대한 부피의 변화율

SSEN NOTE

03-1 평균변화율

유형 01, 02, 03

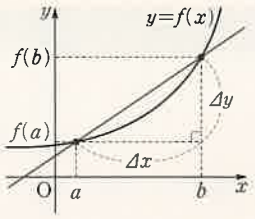
(1) **증분**

함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때, 함숫값은 $f(a)$에서 $f(b)$까지 변한다. 이때

x의 값의 변화량 $b-a$를 x의 **증분**,

y의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$를 y의 증분

이라 하고, 기호로 각각 Δx, Δy와 같이 나타낸다.



(2) **평균변화율**

함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 **평균변화율**은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

tip 함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율은 $y=f(x)$의 그래프 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$를 지나는 직선의 기울기와 같다.

● Δ는 차를 뜻하는 Difference의 첫 글자 D에 해당하는 그리스 문자이다.

03-2 미분계수와 미분계수의 기하적 의미

유형 03~07, 15, 16, 17, 18

(1) 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 **순간변화율** 또는 **미분계수**는

$$f'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

이고 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$가 존재할 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 **미분가능**하다고 한다.

tip 함수 $f(x)$가 어떤 구간에 속하는 모든 x에서 미분가능하면 함수 $f(x)$는 그 구간에서 미분가능하다고 한다.

특히 함수 $f(x)$가 정의역에 속하는 모든 x에서 미분가능하면 $f(x)$는 미분가능한 함수라 한다.

● 미분계수의 정의에서 Δx 대신 h를 사용하여

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

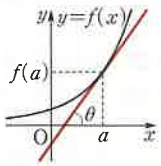
와 같이 나타내기도 한다.

(2) **미분계수의 기하적 의미**

함수 $y=f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 기울기와 같다.

● 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 $\theta\,(0°\le\theta<90°)$라 하면

$\tan\theta=f'(a)$



03-3 미분가능성과 연속성

유형 08, 09

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다.



tip 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다. 즉 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이라고 해서 반드시 $x=a$에서 미분가능한 것은 아니다.

예 함수 $f(x)=|x|$는 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

● 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하지 않은 경우는 다음과 같다.

① $x=a$에서 불연속인 경우

② $x=a$에서 그래프가 꺾인 경우

03-1 평균변화율

[0237~0239] 다음 함수에서 x의 값이 -1에서 1까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

0237 $f(x)=-x+2$

0238 $f(x)=2x^2-3$

0239 $f(x)=3x^3-1$

0240 함수 $f(x)=x^2-x$에서 x의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) -3에서 2까지 변할 때

(2) 1에서 $1+\Delta x$까지 변할 때

03-2 미분계수와 미분계수의 기하적 의미

[0241~0243] 다음 함수의 $x=1$에서의 미분계수를 구하시오.

0241 $f(x)=x+2$

0242 $f(x)=-x^2+2x$

0243 $f(x)=-3x^3+6x+1$

[0244~0245] 다음 함수의 $x=a$에서의 미분계수가 4일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

0244 $f(x)=x^2+2$

0245 $f(x)=x^3+x+1$

[0246~0247] 다음 함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

0246 $f(x)=3x^2+1 \quad (-1, 4)$

0247 $f(x)=x^3+4 \quad (2, 12)$

03-3 미분가능성과 연속성

0248 다음은 함수 $f(x)=x|x|$의 $x=0$에서의 연속성과 미분가능성을 조사하는 과정이다.

(i) $\lim_{x\to 0} f(x)=f(0)=0$이므로 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 (가)이다.

(ii) $\lim_{x\to 0+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0+} \frac{x^2}{x}=\lim_{x\to 0+} x=0$,

$\lim_{x\to 0-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0-} \frac{-x^2}{x}=\lim_{x\to 0-} (-x)=0$

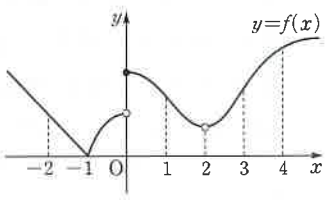
이므로 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 (나)하다.

(i), (ii)에서 함수 $f(x)=x|x|$는 $x=0$에서 (가)이고 (나)하다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

0249 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x<1) \\ -x^2+2 & (x\geq 1) \end{cases}$의 $x=1$에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

0250 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 구간 $(-2, 4)$에서 다음을 구하시오.



(1) 함수 $f(x)$가 불연속인 점의 개수

(2) 함수 $f(x)$가 미분가능하지 않은 점의 개수

03-4 도함수

유형 10, 11

(1) 도함수

함수 $y=f(x)$가 정의역에 속하는 모든 x에서 미분가능할 때, 정의역의 각 원소 x에 미분계수 $f'(x)$를 대응시켜 만든 새로운 함수를 함수 $y=f(x)$의 **도함수**라 하며, 기호로

$$f'(x),\ y',\ \frac{dy}{dx},\ \frac{d}{dx}f(x)$$

와 같이 나타낸다. 즉

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

- $\frac{dy}{dx}$는 dy를 dx로 나눈다는 뜻이 아니라 y를 x에 대하여 미분한다는 것을 나타내는 기호이며, '디와이(dy) 디엑스(dx)'라 읽는다.
- 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$는 도함수 $f'(x)$의 식에 $x=a$를 대입한 값이다.

(2) 미분법

함수 $f(x)$에서 도함수 $f'(x)$를 구하는 것을 $f(x)$를 x에 대하여 미분한다고 하고, 그 계산법을 미분법이라 한다.

03-5 미분법의 공식

유형 12, 15~19

(1) 함수 $y=x^n$과 상수함수의 도함수

① $y=x^n$ (n은 자연수)이면 $y'=nx^{n-1}$

$(x^n)'=nx^{n-1}$

② $y=c$ (c는 상수)이면 $y'=0$

- $x^0=1$이므로 $y=x$의 도함수는 $y'=1\cdot x^{1-1}=x^0=1$

(2) 함수의 실수배, 합, 차의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때

① $y=cf(x)$ (c는 상수)이면 $y'=cf'(x)$

② $y=f(x)+g(x)$이면 $y'=f'(x)+g'(x)$

③ $y=f(x)-g(x)$이면 $y'=f'(x)-g'(x)$

- ②, ③은 세 개 이상의 함수에 대해서도 성립한다. 즉 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$가 미분가능할 때,
  $y=f(x)\pm g(x)\pm h(x)$이면
  $y'=f'(x)\pm g'(x)\pm h'(x)$
  (복호동순)

03-6 함수의 곱의 미분법

유형 13, 14, 15, 18, 20, 21

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$가 미분가능할 때

① $y=f(x)g(x)$이면 $y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

② $y=f(x)g(x)h(x)$이면 $y'=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$

tip 함수 $f(x)$가 미분가능할 때, $y=\{f(x)\}^n$ (n은 자연수)이면
$y'=n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$

ex ① $y=(x^2+5)(x+3)$이면
$y'=(x^2+5)'(x+3)+(x^2+5)(x+3)'=2x\cdot(x+3)+(x^2+5)\cdot 1=3x^2+6x+5$

② $y=(2x-1)^3$이면
$y'=3(2x-1)^{3-1}(2x-1)'=3(2x-1)^2\cdot 2=6(2x-1)^2$

- 함수의 곱의 미분법을 이용하면 곱의 꼴로 나타낸 함수를 전개하지 않고 미분할 수 있다.
- a가 실수일 때, $y=(x+a)^n$ (n은 자연수)이면
  $y'=n(x+a)^{n-1}$

03-4 도함수

[0251~0253] 도함수의 정의를 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

0251 $f(x)=4$

0252 $f(x)=x+3$

0253 $f(x)=x^2-4$

03-5 미분법의 공식

[0254~0259] 다음 함수를 미분하시오.

0254 $y=x^9$

0255 $y=6$

0256 $y=3x^6$

0257 $y=-5x+2$

0258 $y=-x^2+2x-4$

0259 $y=\frac{1}{2}x^2-x+3$

0260 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$f'(0)=-2$, $g'(0)=6$

일 때, 다음 함수의 $x=0$에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)+g(x)$ (2) $f(x)-2g(x)$

03-6 함수의 곱의 미분법

[0261~0263] 다음 함수를 미분하시오.

0261 $y=(x-3)(2x-1)$

0262 $y=-5x(x^2+1)$

0263 $y=(x^2-4x+5)(3x+7)$

[0264~0265] 다음 함수를 미분하시오.

0264 $y=x(x+1)(x+2)$

0265 $y=(x-5)(2x+1)(-x+7)$

[0266~0267] 다음 함수를 미분하시오.

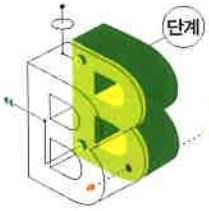
0266 $y=(3x-2)^4$

0267 $y=(2x^2-x+5)^3$

[0268~0269] 다음 함수를 미분하시오.

0268 $y=(x+2)^2(3x^2-1)$

0269 $y=(x-5)^2(x^2+1)^3$



유형 뽀개기

유형 01 평균변화율 개념 03-1

0270 대표 문제

함수 $f(x)=x^3-2x+1$에서 x의 값이 1에서 a까지 변할 때의 평균변화율이 11일 때, 상수 a의 값은?

(단, $a>1$)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0271 하 ••

함수 $f(x)=x^2+ax+1$에서 x의 값이 2에서 4까지 변할 때의 평균변화율이 3이다. 이때 상수 a의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

0272 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=x^2+4x$에서 x의 값이 -2에서 4까지 변할 때의 평균변화율과 x의 값이 0에서 a까지 변할 때의 평균변화율이 같다. 이때 양수 a의 값을 구하시오.

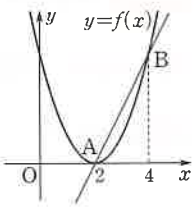
0273 •• 상

함수 $f(x)$에서 x의 값이 k에서 $k+1$까지 변할 때의 평균변화율이 k일 때, x의 값이 1에서 50까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

유형 02 평균변화율의 기하적 의미 개념 03-1

0274 대표 문제

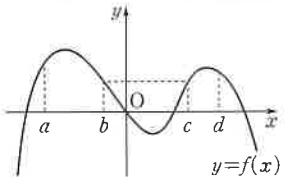
이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 두 점 A(2, 0), B(4, $f(4)$)에 대하여 직선 AB의 기울기가 2일 때, x의 값이 0에서 2까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율을 구하시오.



(단, 함수 $y=f(x)$의 그래프의 축은 직선 $x=2$이다.)

0275 • 중 •

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. x의 값이 a에서 b까지, b에서 c까지, c에서 d까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율을 각각 α, β, γ라 할 때, α, β, γ의 대소 관계는?

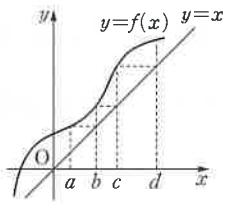


(단, $a<b<c<d$, $f(a)>f(d)>f(b)=f(c)$)

① $\alpha<\beta<\gamma$ ② $\alpha<\beta=\gamma$ ③ $\beta<\alpha<\gamma$
④ $\beta<\alpha=\gamma$ ⑤ $\gamma<\beta<\alpha$

0276 • 중 •

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, x의 값이 c에서 d까지 변할 때의 함수 $g(x)$의 평균변화율은?



(단, 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

① $\frac{d-c}{c-b}$ ② $\frac{b-a}{c-b}$ ③ $\frac{b-a}{d-c}$

④ $\frac{c-b}{d-c}$ ⑤ $\frac{c-a}{d-c}$

유형 03 평균변화율과 미분계수

개념 03-1, 2

0277 대표 문제

함수 $f(x)=x^2-2x$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 같을 때, 상수 c의 값을 구하시오.

0278 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=x^2+2x+3$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율과 $x=-1$에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0279 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)=1$이고, x의 값이 0에서 t까지 변할 때의 평균변화율이 t^2일 때, $x=1$에서의 순간변화율은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

유형 04 미분계수를 이용한 극한값의 계산

집중 공략

개념 03-2

; $\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

0280 대표 문제

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(1)=-2$일 때,

$$\lim_{h\to0}\frac{f(1-2h)-f(1+3h)}{h}$$

의 값을 구하시오.

0281 하 • •

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{h\to0}\frac{f(a+5h)-f(a)}{4h}$를 $f'(a)$를 이용하여 나타내면?

① $\frac{1}{4}f'(a)$ ② $\frac{4}{5}f'(a)$ ③ $f'(a)$

④ $\frac{5}{4}f'(a)$ ⑤ $5f'(a)$

0282 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(6)=2f'(6)=2$일 때, $\lim_{h\to0}\frac{2-f(6-h)}{h}$의 값을 구하시오.

0283 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\left\{\frac{1}{f(a+h)}-\frac{1}{f(a)}\right\}$$

을 $f(a)$, $f'(a)$를 이용하여 나타내면?

① $-\frac{f'(a)}{\{f(a)\}^2}$ ② $\frac{f'(a)}{\{f(a)\}^2}$ ③ $-\frac{f'(a)}{f(a)}$

④ $\frac{f'(a)}{f(a)}$ ⑤ $\frac{f(a)}{f'(a)}$

0284 • 중 •

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=3$일 때,

$\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+4h)-f(a+h^2)}{h}$의 값을 구하시오.

유형 05 미분계수를 이용한 극한값의 계산 (집중 공략) 개념 03-2

; $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$

0285 대표 문제

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(2)=2$, $f'(2)=5$일 때,

$\lim_{x\to 2}\dfrac{2f(x)-xf(2)}{x-2}$의 값은?

① 3 ② 5 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0286 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(3)=0$, $f'(3)=8$일 때,

$\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)}{x^2-2x-3}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0287 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)=4$, $f'(1)=3$일 때,

$\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{f(x)}-\sqrt{f(1)}}{\sqrt{x}-1}$의 값을 구하시오.

0288 • 중 • 서술형

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x+2)-6}{x^3-1}=4$일 때,

$f(3)+f'(3)$의 값을 구하시오.

0289 •• 상

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f'(1)g'(1)$의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-2g(x)}{x-1}=3$

(나) $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)+2g(x)-2f(1)}{x-1}=5$

유형 06 항등식이 주어질 때 미분계수 구하기 개념 03-2

0290 대표 문제

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여

$f(x+y)=f(x)+f(y)$

를 만족시키고 $f'(0)=2$일 때, $f'(1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0291 • 중 • 서술형

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여

$f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$

를 만족시키고 $f'(1)=2$일 때, $f'(2)$의 값을 구하시오.

0292 • 중 •

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy-1$$

을 만족시키고 $f'(2)=7$일 때, $\sum_{k=1}^{10} f'(k)$의 값은?

① 100 ② 120 ③ 140
④ 160 ⑤ 180

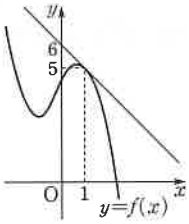
0293 • 중 •

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=3f(x)f(y)$, $f(x)>0$을 만족시킨다. $f'(0)=2$일 때, $\dfrac{f'(2028)}{f(2028)}$의 값을 구하시오.

유형 07 미분계수의 기하적 의미 집중 공략 개념 03-2

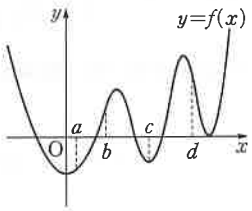
0294 대표 문제

함수 $y=f(x)$의 그래프와 이 그래프 위의 $x=1$인 점에서의 접선이 오른쪽 그림과 같을 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+3h)-f(1)}{2h}$의 값을 구하시오.



0295 하 • •

모든 실수 x에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 네 수 $f'(a), f'(b), f'(c), f'(d)$의 대소를 비교하시오.

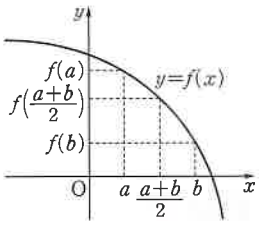


0296 • 중 •

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 4)$에서의 접선의 기울기가 3일 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2f(1)-f(x)}{x-1}$의 값을 구하시오.

0297 • 중 •

함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $0<a<b$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $f'(a)>f'(b)$

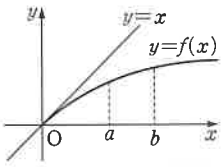
ㄴ. $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)<\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$

ㄷ. $f'(a)>\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0298 • • 상

오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$를 나타낸 것이다. $0<a<b$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



보기

ㄱ. $f(b)-f(a)>b-a$ ㄴ. $\dfrac{f(a)}{a}>\dfrac{f(b)}{b}$

ㄷ. $f'(a)<f'(b)$ ㄹ. $f'(\sqrt{ab})>f'\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$

유형 08 미분가능성과 연속성 개념 03-3

0299 대표 문제

다음 중 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수는?

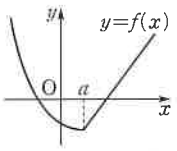
① $f(x)=3$ ② $f(x)=|x|^3$

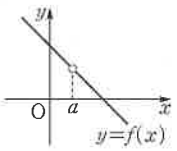
③ $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$ ④ $f(x)=x+|x|$

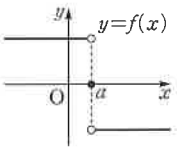
⑤ $f(x)=\begin{cases}(x+1)^2 & (x\geq 0)\\ 2x+1 & (x<0)\end{cases}$

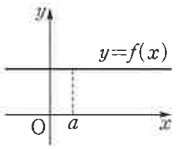
0300 하 ••

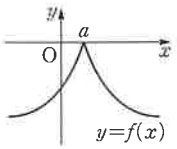
다음 함수 $y=f(x)$의 그래프 중 $x=a$에서 미분가능한 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

0301 중 •

$x=1$에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

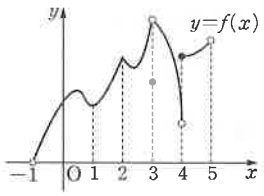
보기

ㄱ. $f(x)=x-1$ ㄴ. $g(x)=|x-1|$

ㄷ. $k(x)=|x^2-1|$

0302 중 •

구간 $(-1, 5)$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\lim\limits_{x\to 3} f(x)$의 값이 존재한다.

② $f'(0)>0$이다.

③ 함수 $f(x)$가 불연속인 점은 2개이다.

④ 함수 $f(x)$가 미분가능하지 않은 점은 3개이다.

⑤ $f'(x)=0$인 점은 2개이다.

유형 09 구간에 따라 다르게 정의된 함수의 미분가능성 집중 공략 개념 03-3

0303 대표 문제

함수 $f(x)=\begin{cases}x^2 & (x\geq 2)\\ ax+b & (x<2)\end{cases}$가 $x=2$에서 미분가능할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0304 중 • 서술형

함수 $f(x)=\begin{cases}-x^2+ax & (x\geq 1)\\ \dfrac{1}{2}x^2+x+b & (x<1)\end{cases}$가 모든 실수 x에서 미분가능할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0305 • 중 •

함수 $f(x)=|x+1|(x+a)$가 $x=-1$에서 미분가능할 때, $a+f'(-1)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0306 •• 상

함수 $f(x)=\begin{cases}6-2x & (x>2)\\ x+a & (x\le 2)\end{cases}$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases}(x^2-2x)f(x) & (x>2)\\ (ax+b)f(x) & (x\le 2)\end{cases}$$

로 정의할 때, 함수 $g(x)$는 $x=2$에서 미분가능하다. 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 10 도함수의 정의를 이용하여 도함수 구하기 개념 03-4

0307 대표 문제

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 다음은 도함수의 정의를 이용하여 $y=xf(x)$의 도함수를 구하는 과정이다.

$xf(x)=g(x)$라 하면 $y=g(x)$에서

$$\begin{aligned}y'&=\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)f(x+h)-xf(x)}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)\{f(x+h)-f(x)\}+\boxed{\text{(가)}}}{h}\\&=xf'(x)+\boxed{\text{(나)}}\end{aligned}$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

0308 • 중 •

다음은 다항함수 $f(x)=x^n+x$의 도함수를 구하는 과정이다.

$$\begin{aligned}&f'(x)\\&=\lim_{t\to x}\frac{\boxed{\text{(가)}}}{t-x}\\&=\lim_{t\to x}\frac{(\boxed{\text{(나)}})(t^{n-1}+xt^{n-2}+x^2t^{n-3}+\cdots+x^{n-1}+1)}{t-x}\\&=\lim_{t\to x}(t^{n-1}+xt^{n-2}+x^2t^{n-3}+\cdots+x^{n-1}+1)\\&=\boxed{\text{(다)}}\end{aligned}$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

① $(t^n+t)-(x^n+x)$, $t-x$, $nx^{n-1}+1$
② $(t^n+t)-(x^n+x)$, $t-x$, $(n-1)x^{n-1}+1$
③ $(t^n+t)-(x^n+x)$, $t+x$, $nx^{n-1}+1$
④ $(t^n+t)+(x^n+x)$, $t+x$, $(n-1)x^{n-1}+1$
⑤ $(t^n+t)+(x^n+x)$, $t+x$, $nx^{n-1}+1$

유형 11 항등식이 주어질 때 도함수 구하기 개념 03-4

0309 대표 문제

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)-3xy$$

를 만족시키고 $f'(0)=-2$일 때, $f'(x)$는?

① $f'(x)=-2$ ② $f'(x)=-3x-2$
③ $f'(x)=3x-2$ ④ $f'(x)=-x^2-2$
⑤ $f'(x)=x^2-2$

0310 • 중 • 서술형

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+xy-1$$

을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 차수를 구하시오.

0311 ••상

미분가능한 함수 $f(x)$가 임의의 두 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$$

를 만족시키고 $f'(0)=4$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(x)+f(-x)=2x^2$

ㄴ. $f'(x)=2x+4$

ㄷ. 모든 실수 a에 대하여 $f(a)=\lim_{x\to a} f(x)$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 12 미분법의 공식 개념 03-5

0312 대표 문제

함수 $f(x)=x^{10}+x^9+x^8+\cdots+x^2+x+1$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

① 45 ② 50 ③ 55

④ 60 ⑤ 65

0313 하••

함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2+2x$에 대하여 $f'(2)=4$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0314 •중• 서술형

함수 $f(x)=ax^2+bx+c$에 대하여

$$f(1)=0,\ f'(-1)=-7,\ f'(2)=5$$

일 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

유형 13 곱의 미분법; $y=f(x)g(x)$ 꼴 집중 공략 개념 03-6

0315 대표 문제

함수 $f(x)=(x^2+x+1)(x^3+x^2+x+1)$에 대하여 $f'(1)$의 값을 구하시오.

0316 •중•

함수 $f(x)=(2x^2+1)(3x-1)(-2x+a)$에 대하여 $f'(1)=39$일 때, 상수 a의 값은?

① -10 ② -5 ③ 0

④ 5 ⑤ 10

0317 •중•

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $g(x)=(x^2+2x)f(x)$이고 $f(1)=-4$, $f'(1)=3$일 때, $g'(1)$의 값을 구하시오.

0318 ••상

함수 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-9)(x-10)$에 대하여 $\frac{f'(2)}{f'(5)}$의 값은?

① -10 ② -12 ③ -14

④ -16 ⑤ -18

0319 • • 상 서술형

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-3}{x-2}=2,\ \lim_{x\to 2}\frac{g(x)-1}{x-2}=4$$

를 만족시킬 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값을 구하시오.

유형 14 곱의 미분법; $y=\{f(x)\}^n$ 꼴 개념 03-6

0320 대표 문제

함수 $f(x)=(x^2+1)^5$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

① 10 ② 20 ③ 40
④ 80 ⑤ 160

0321 • 중 •

곡선 $y=(4x-3)^2(x^2+2)$ 위의 $x=0$인 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

0322 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=(2x-a)^3$에 대하여 $f'(-1)=24$일 때, $a+f'(1)$의 값을 구하시오.

(단, a는 0이 아닌 상수이다.)

유형 15 미분계수를 이용한 극한값의 계산 개념 03-2, 5, 6

0323 대표 문제

함수 $f(x)=x^3+x^2-5x$에 대하여

$\lim_{h\to 0}\frac{f(3+h)-f(3-h)}{h}$의 값은?

① 28 ② 35 ③ 42
④ 49 ⑤ 56

0324 • 중 •

함수 $f(x)=x^3-4x^2$에 대하여

$\lim_{x\to 2}\frac{\{f(x)\}^2-\{f(2)\}^2}{x-2}$의 값을 구하시오.

0325 • 중 •

함수 $f(x)=(x^2+3x)(-x^2+x+2)$에 대하여

$\lim_{n\to\infty} n\left\{f\left(-1+\frac{1}{n}\right)-f\left(-1-\frac{1}{n}\right)\right\}$의 값을 구하시오.

유형 16 미분계수를 이용한 미정계수의 결정 개념 03-2, 5

0326 대표 문제

함수 $f(x)=x^3+ax+b$가 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=4$를 만족시킬 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -10 ② -8 ③ -4
④ -2 ⑤ 0

0327 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=4,$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(-2-h)-f(-2)}{h}=-1$$

이 성립할 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0328 • 중 •

함수 $f(x)=x^2+2ax+b$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\frac{f(x-1)-5}{x^2-4}=3$일 때, $f(2)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 18 ② 22 ③ 26
④ 30 ⑤ 34

0329 • 중 •

함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2+2x+3}=3$ (나) $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-22}{x-2}=16$

유형 17 치환을 이용한 극한값의 계산 집중 공략 개념 03-2, 5

0330 대표 문제

$\lim_{x\to 1}\frac{x^n-2x+1}{x-1}=15$를 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

0331 • 중 •

$\lim_{x\to -1}\frac{x^{10}+3x+2}{x+1}$의 값을 구하시오.

0332 • 중 •

$\lim_{x\to 1}\frac{x^{10}-x^9+x^8-x^7+x^6-1}{x-1}$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0333 •• 상 서술형

$\lim_{x\to 3}\frac{x^n-x^3-9x-27}{x-3}=a$일 때, 자연수 n과 실수 a에 대하여 $n+a$의 값을 구하시오.

0334 •• 상

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $\lim_{x\to -1}\frac{x^{15}+f(x)}{x+1}$의 값은?

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2+4x-1}=6$ (나) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+3}{x}=2$

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

유형 18 접선의 기울기를 이용한 미정계수의 결정

집중 공략 개념 03-2, 5, 6

0335 대표 문제

함수 $f(x)=x^2+ax+2$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(1, 4)$에서의 접선의 기울기가 m일 때, 상수 a, m에 대하여 $a+m$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0336 • 중 • 서술형

곡선 $y=ax^2+bx+10$ 위의 점 $(2, 0)$에서의 접선의 기울기가 1일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0337 • 중 •

함수 $f(x)=(x-k)^3$과 다항함수 $g(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)g(x)$ 위의 $x=2$인 점에서의 접선의 기울기가 2이다. $g(2)=1$, $g'(2)=1$일 때, 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

0338 •• 상

함수 $f(x)=-x^3+ax^2+bx+c$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

(가) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=3$

(나) 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점에서의 접선의 기울기는 $x=3$인 점에서 최대이다.

유형 19 항등식에서 미분법의 활용

개념 03-5

0339 대표 문제

이차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$(x+1)f'(x)-2f(x)+2=0$

을 만족시키고 $f(0)=3$일 때, $f'(1)$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0340 하 ••

다항함수 $f(x)$가 $f(x)=2x^2+3xf'(1)$을 만족시킬 때, $f'(2)$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0341 • 중 •

이차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$f(f'(x))=f'(f(x))$

를 만족시키고 $f(2)=3$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

0342 • 중 •

삼차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$2f(x)=xf'(x)-x^3+9x$

를 만족시키고 함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭일 때, $f(-1)$의 값을 구하시오.

0343 ••상 서술형

계수가 모두 정수인 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$f'(x)\{f'(x)+2\}=8f(x)+12x^2+11$

을 만족시킬 때, 다음을 구하시오.

(1) $f(x)$의 차수 (2) $f(x)$

유형 20 다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용 ; 나누어떨어지는 경우 개념 03-6

0344 대표 문제

다항식 x^3-3x+k가 $(x-a)^2$으로 나누어떨어질 때, 양수 a, k에 대하여 $a+k$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0345 •중• 서술형

다항식 $x^{10}+2ax+3b$가 $(x-1)^2$으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0346 •중•

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

(가) $f(x)$는 $(x-1)^2$으로 나누어떨어진다.
(나) $f(x)-4$는 $(x+1)^2$으로 나누어떨어진다.

0347 •중•

다항함수 $f(x)$를 $(x-3)(x-4)$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 0이다. $\lim_{x\to 4}\frac{f(x)-f(4)}{\sqrt{x}-2}=12$일 때, $Q(4)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

유형 21 다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용 ; 나누어떨어지지 않는 경우 개념 03-6

0348 대표 문제

다항식 $x^{20}+1$을 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(2)$의 값을 구하시오.

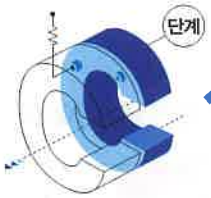
0349 •중•

다항식 x^4+ax^2+b를 $(x+1)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $2x+3$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -16 ② -9 ③ -4
④ 4 ⑤ 9

0350 •중•

다항함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(2, 4)$에서의 접선의 기울기가 3이다. $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값을 구하시오.



실력 굳히기

정답 및 풀이 • 56쪽

0351 • 49쪽 유형 03

함수 $f(x)=x^2-2x+1$에 대하여 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율을 m이라 하자. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, $a<b$)

보기

ㄱ. $a=-2$, $b=4$이면 $m=0$이다.
ㄴ. $a+b>2$이면 $m<0$이다.
ㄷ. $a+b=2$이면 $f'(a)+f'(b)=0$이다.
ㄹ. $a+b=2c$를 만족시키는 상수 c에 대하여 $f'(c)=m$이다.

0352 서술형 • 49쪽 유형 04

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)+4}{x-1}=a$일 때,

$$\lim_{h\to0}\frac{40+\sum_{k=1}^{10}f(1+kh)}{h}=110$$

이 성립한다. 실수 a의 값을 구하시오.

0353 • 50쪽 유형 05

다항함수 $f(x)$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 y축에 대하여 대칭이고 $f'(2)=2$, $f'(4)=-6$일 때,

$\lim_{x\to-2}\dfrac{f(x^2)-f(4)}{f(x)-f(2)}$의 값은?

① -12 ② -6 ③ 1
④ 6 ⑤ 12

0354 • 52쪽 유형 08

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않다. $x=0$에서 미분가능한 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=xf(x)$ ㄴ. $y=(x^2+1)f(x)$
ㄷ. $y=\dfrac{1}{1-x^3f(x)}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0355 서술형 • 52쪽 유형 09

함수

$$f(x)=\begin{cases}x^3+x^2-4x & (x<1)\\ -x^2+ax & (1\le x<3)\\ bx+3 & (x\ge3)\end{cases}$$

의 $x=t$ ($t\neq1$, $t\neq3$)에서의 미분계수를 $g(t)$라 하자. $1+\lim_{t\to c-}g(t)=\lim_{t\to c+}g(t)$를 만족시키는 실수 c가 존재할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, $-1\le b\le3$)

0356 » 교육청 기출 • 52쪽 유형 09

두 자연수 a, b에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$를

$$f(x)=\begin{cases}x+5 & (x<5)\\ |2x-a| & (x\ge5)\end{cases},$$

$$g(x)=(x-5)(x-b)$$

라 하자. 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 a, b의 모든 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

0357 » 수능 기출 • 52쪽 유형 09

함수

$$f(x)=\begin{cases} -x & (x\le 0) \\ x-1 & (0<x\le 2) \\ 2x-3 & (x>2) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0)=0$이다.

ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(2)=0$이다.

ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$는 $x^2(x-2)^2$으로 나누어떨어진다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0358 • 52쪽 유형 09

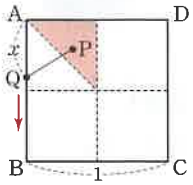
양수 x에 대하여 x 이하의 자연수 중 짝수의 개수를 $f(x)$라 하자. 삼차함수 $g(x)$에 대하여 함수 $h(x)=f(x)g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $h(3)$의 값은?

(가) $\lim\limits_{x\to 4+}\dfrac{h(x)}{x-4}=8$

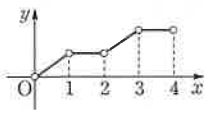
(나) 함수 $h(x)$는 $x=2$에서 미분가능하다.

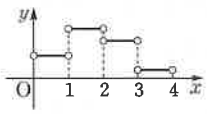
① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

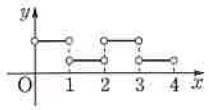
0359 • 54쪽 유형 12

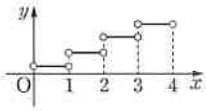


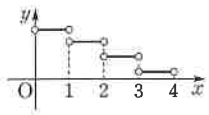
한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD의 내부를 오른쪽 그림과 같이 사 등분하였을 때, 색칠한 부분의 내부에 정점 P가 있다. 이때 점 Q는 점 A를 출발하여 정사각형 ABCD의 변을 따라 시곗바늘이 도는 반대 방향으로 한 바퀴 움직인다고 한다. 점 Q가 움직인 거리를 x, 선분 PQ가 지나간 부분의 넓이를 $f(x)$라 할 때, 다음 중 함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

0360 » 교육청 기출 • 50쪽 유형 05 + 54쪽 유형 13

$f(1)=-2$인 다항함수 $f(x)$에 대하여 일차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)g(x)+4}{x-1}=8$

(나) $g(0)=g'(0)$

$f'(1)$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0361 서술형 • 52쪽 유형 09 + 54쪽 유형 13

함수 $f(x)=x^2-4x+3$에 대하여 함수 $g(x)$를

$g(x)=(ax^2+bx+6)|f(x)|$

로 정의할 때, 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $g'(-1)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0362 사고의 기술 » 평가원 기출 • 51쪽 유형 07 + 55쪽 유형 14

최고차항의 계수가 a인 이차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$|f'(x)|\le 4x^2+5$

를 만족시킨다. 함수 $y=f(x)$의 그래프의 대칭축이 직선 $x=1$일 때, 실수 a의 최댓값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$

④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

0363 사고의 기술 » 교육청 기출 • 54쪽 유형 13 + 55쪽 유형 14

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=3$

(나) 1이 아닌 상수 a에 대하여 $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{(x-2)f'(x)}=a$ 이다.

$a\times f(4)$의 값을 구하시오.

0364 서술형 • 54쪽 유형 13 + 56쪽 유형 17

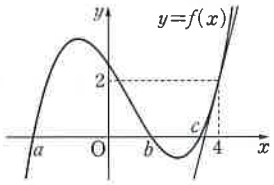
두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)g(x)$의 $x=1$에서의 미분계수를 구하시오.

(가) $g(1)=2$, $g'(1)=1$

(나) $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-xg(x)}{x-1}=4$

0365 서술형 • 57쪽 유형 18

오른쪽 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(4, 2)$에서의 접선의 기울기가 3이다. $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표를 a, b, c라 할 때, $\frac{1}{a-4}+\frac{1}{b-4}+\frac{1}{c-4}$의 값을 구하시오. (단, $a<b<c<4$)



0366 • 57쪽 유형 19

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $(x^2-1)f'(x)=2xf(x)+kx^2+5$이다.

(나) $f(0)=-3$

(다) $f'(1)+f'(-1)=-10$

0이 아닌 상수 k에 대하여 $f(k)$의 값은?

① 38 ② 41 ③ 44

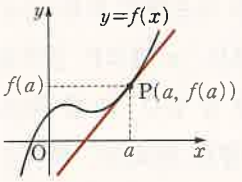
④ 47 ⑤ 50

04-1 접선의 방정식

유형 01, 02

(1) 접선의 기울기

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$에서의 접선의 기울기는 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$와 같다.



(2) 접선의 방정식

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

tip 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$를 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식은

$$y-f(a)=-\frac{1}{f'(a)}(x-a) \text{ (단, } f'(a)\neq 0)$$

- 점 (a, b)를 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은 $y-b=m(x-a)$
- 수직인 두 직선의 기울기의 곱은 -1이다.

04-2 접선의 방정식을 구하는 방법

유형 03~11, 13, 14

(1) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 방정식

❶ 접선의 기울기 $f'(a)$를 구한다.

❷ $f'(a)$를 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$에 대입한다.

- 접점의 좌표가 주어지면 ⇨ 접선의 기울기를 구한다.

(2) 곡선 $y=f(x)$에 접하고 기울기가 m인 접선의 방정식

❶ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$라 한다.

❷ $f'(t)=m$임을 이용하여 t의 값을 구한다.

❸ t의 값을 $y-f(t)=m(x-t)$에 대입한다.

- 접선의 기울기가 주어지면 ⇨ 접점의 좌표를 구한다.

(3) 곡선 $y=f(x)$ 밖의 한 점 (x_1, y_1)에서 곡선에 그은 접선의 방정식

❶ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$라 한다.

❷ 접선의 기울기 $f'(t)$를 구한다.

❸ 직선 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$가 점 (x_1, y_1)을 지남을 이용하여 t의 값을 구한다.

❹ t의 값을 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$에 대입한다.

- 곡선 밖의 한 점이 주어지면 ⇨ 접점의 좌표를 구한다.

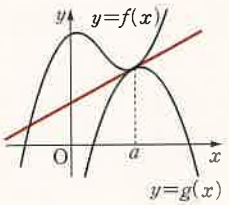
tip 접선의 방정식을 구할 때는 주어진 점의 좌표를 곡선의 방정식에 대입하여 그 점이 곡선 위의 점인지 아닌지를 확인한다.

04-3 공통인 접선

유형 12, 15

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 $x=a$인 점에서 공통인 접선을 가지면

$$f(a)=g(a),\ f'(a)=g'(a)$$



tip ① $x=a$인 점에서 두 곡선이 만난다. ⇨ $f(a)=g(a)$

② $x=a$인 점에서의 두 곡선의 접선의 기울기가 같다. ⇨ $f'(a)=g'(a)$

- 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(a, g(a))$에서의 접선이 일치한다.

SSEN NOTE

04-1 접선의 방정식

[0367~0368] 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

0367 $y=2x^2-6x+7$ $(1, 3)$

0368 $y=x^3-5x^2-1$ $(2, -13)$

04-2 접선의 방정식을 구하는 방법

[0369~0372] 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

0369 $y=x^2-3x$ $(2, -2)$

0370 $y=-x^2+3x-5$ $(-1, -9)$

0371 $y=3x^2+2x-1$ $(1, 4)$

0372 $y=-x^3-2x^2+1$ $(-2, 1)$

[0373~0374] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

0373 곡선 $y=-x^3+1$ 위의 점 $(1, 0)$을 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선

0374 곡선 $y=x^3-2x^2+3x-4$ 위의 점 $(1, -2)$를 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선

[0375~0377] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

0375 곡선 $y=-x^3+x+2$에 접하고 기울기가 -2인 직선

0376 곡선 $y=x^3+1$에 접하고 직선 $y=3x+5$에 평행한 직선

0377 곡선 $y=x^2-4x+3$에 접하고 직선 $y=-\frac{1}{2}x-7$과 수직인 직선

[0378~0379] 다음 접선의 방정식을 구하시오.

0378 점 $(-1, -3)$에서 곡선 $y=x^2+2x-1$에 그은 접선

0379 점 $(0, 0)$에서 곡선 $y=x^3+2$에 그은 접선

04-3 공통인 접선

0380 두 곡선 $y=ax^3-4x$, $y=-2x^2+bx$가 $x=-1$인 점에서 공통인 접선을 가질 때, 다음을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(1) a, b의 값

(2) 두 곡선의 공통인 접선의 방정식

0381 두 곡선 $y=x^3-x$, $y=x^2-1$이 한 점에서 접할 때, 다음을 구하시오.

(1) 두 곡선의 접점의 x좌표

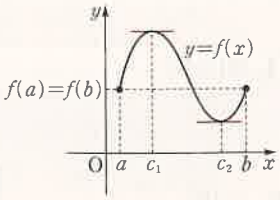
(2) 두 곡선의 공통인 접선의 방정식

04-4 롤의 정리 유형 16

롤의 정리: 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$이면

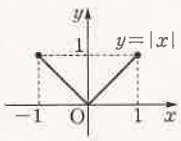
$$f'(c)=0$$

인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.



ex 함수 $f(x)=x^2-2x$는 닫힌구간 $[-1, 3]$에서 연속이고 열린구간 $(-1, 3)$에서 미분가능하며 $f(-1)=f(3)=3$이다.
따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$인 c가 열린구간 $(-1, 3)$에 적어도 하나 존재한다.
이때 $f'(x)=2x-2$이므로 $f'(c)=2c-2=0$에서 $c=1$이다.

tip 롤의 정리는 함수 $f(x)$가 열린구간 (a, b)에서 미분가능하지 않으면 성립하지 않는다.
예 $f(x)=|x|$는 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 연속이고 $f(-1)=f(1)=1$이지만 $f'(c)=0$인 c가 열린구간 $(-1, 1)$에 존재하지 않는다.

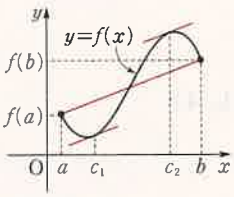


04-5 평균값 정리 유형 17, 18

평균값 정리: 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.
즉 평균값 정리에서 $f(a)=f(b)$인 경우가 롤의 정리이다.



tip 롤의 정리와 마찬가지로 평균값 정리도 함수 $f(x)$가 열린구간 (a, b)에서 미분가능하지 않으면 성립하지 않는다.

04-6 평균값 정리의 활용

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b)에 속하는 모든 x에 대하여

① $f'(x)=0$이면 $f(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 상수함수이다.

② $f'(x)=g'(x)$이면 닫힌구간 $[a, b]$에서

$$f(x)=g(x)+k \ (k\text{는 상수})$$

이다.

SSEN NOTE

롤의 정리는 곡선 $y=f(x)$에서 $f(a)=f(b)$이면 x축과 평행한 접선을 갖는 점이 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재함을 의미한다.

평균값 정리는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$를 잇는 직선과 평행한 접선을 갖는 점이 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재함을 의미한다.

04-4 롤의 정리

[0382~0386] 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.

0382 $f(x)=x^2-3x+4$ $[0, 3]$

0383 $f(x)=-x^2+5x$ $[1, 4]$

0384 $f(x)=(x+2)(x-6)$ $[-2, 6]$

0385 $f(x)=x^3-x^2-5x-3$ $[-1, 3]$

0386 $f(x)=x^4-2x^2+1$ $[-1, 1]$

04-5 평균값 정리

[0387~0391] 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.

0387 $f(x)=-x^2+x$ $[-3, 2]$

0388 $f(x)=(2x+1)(x-1)$ $[-1, 1]$

0389 $f(x)=x^3$ $[-3, 0]$

0390 $f(x)=x^3-2x+1$ $[-1, 2]$

0391 $f(x)=x^3-3x^2+2x$ $[0, 3]$

04-6 평균값 정리의 활용

0392 다음은 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b)에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x)=0$이면 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 상수함수임을 증명하는 과정이다.

증명

$a<x\le b$인 임의의 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, x]$에서 연속이고 열린구간 (a, x)에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(c)$$

인 c가 열린구간 [(가)]에 적어도 하나 존재한다.

그런데 $f'(c)=0$이므로

$f(x)-f(a)=0$ $\therefore$ [(나)]

따라서 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 상수함수이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

0393 다음은 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b)에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x)=g'(x)$이면 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x)=g(x)+k$ (k는 상수)임을 증명하는 과정이다.

증명

$F(x)=f(x)-g(x)$라 하면 $F(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능하다.

또 열린구간 (a, b)에 속하는 모든 x에 대하여

$f'(x)=g'(x)$이므로

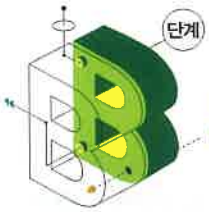
$F'(x)=$ [(가)] $=0$

따라서 $F(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 [(나)]함수이므로

$F(x)=f(x)-g(x)=k$ (k는 상수)

$\therefore f(x)=g(x)+k$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.



유형 뽀개기

유형 01 접선의 기울기 개념 04-1

0394 대표 문제

곡선 $y=x^3-ax^2+bx-1$ 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선의 기울기가 2일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 2 ② 5 ③ 8
④ 11 ⑤ 14

0395 하 • •

곡선 $y=x^4-8x^2+11$ 위의 점 P에서의 접선이 x축과 평행할 때, 모든 점 P의 x좌표의 합은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0396 • 중 • 서술형

다항함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=4x-1$이 점 $(2, 7)$에서 접할 때,

$\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2-h)}{h}$의 값을 구하시오.

0397 • 중 •

곡선 $y=-x^3+2ax^2+bx+c$ 위의 점 $(-1, -7)$에서의 접선의 기울기가 13이고 $x=-2$인 점에서의 접선의 기울기가 16일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-2b+c$의 값을 구하시오.

0398 • 중 •

곡선 $y=3x^3+ax^2+bx+c$ 위의 두 점 $(-2, -5)$, $(2, 7)$에서의 접선이 서로 평행할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-bc$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

유형 02 접선의 기울기의 최댓값 또는 최솟값 개념 04-1

0399 대표 문제

곡선 $y=-x^3+9x^2-12x-14$의 접선의 기울기의 최댓값을 k, 이때의 접점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a+b+k$의 값은?

① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

0400 하 • •

곡선 $y=x^3-6x^2+x+1$에 접하는 직선의 기울기를 m이라 할 때, m의 최솟값은?

① -11 ② -9 ③ -7
④ -5 ⑤ -3

0401 • 중 •

곡선 $y=-\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{2}x^2+kx-1$ 위의 점에서의 접선 중 기울기가 최대인 직선을 l이라 하자. 직선 l의 기울기가 6일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

유형 03 접선의 방정식 ; 접점의 좌표가 주어진 경우

집중 공략 개념 04-2

0402 대표 문제

곡선 $y=-2x^3+ax-3$ 위의 점 $(1, -1)$에서의 접선의 방정식이 $y=bx+c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $\frac{a+b}{c}$의 값을 구하시오.

0403 하 • •

곡선 $y=(x+1)(x^2-2)$ 위의 $x=-1$인 점에서의 접선이 점 $(2, a)$를 지날 때, a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0404 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^3-2x^2+5$ 위의 두 점 $(1, 4)$, $(2, 5)$에서의 접선을 각각 l, m이라 할 때, 두 직선 l, m의 교점의 좌표를 구하시오.

0405 • 중 •

함수 $f(x)=x^3-3x^2+4x+a-1$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{PQ}=8$일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

0406 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to 3}\frac{f(x)+1}{x-3}=2$$

가 성립할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$에서의 접선의 방정식은 $y=ax+b$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -14 ② -8 ③ -2
④ 6 ⑤ 10

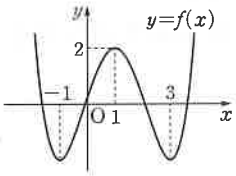
0407 • 중 •

곡선 $y=x^3+2x$ 위의 임의의 점 (t, t^3+2t)에서의 접선의 y절편을 $g(t)$라 할 때, $\lim_{t\to\infty}\frac{g(t+1)-g(t)}{t^2}$의 값은?

① -12 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 12

0408 • • 상 서술형

오른쪽 그림과 같이 $x=-1$, $x=1$, $x=3$인 점에서의 접선의 기울기가 0인 함수 $y=f(x)$의 그래프가 있다. $g(x)=-xf(x)$라 할 때, 함수 $y=g(x)$의 그래프 위의 $x=1$인 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.



유형 04 접선과 수직인 직선의 방정식 개념 04-2

0409 대표 문제

두 곡선 $y=x^3$, $y=2ax^2-bx$가 점 $(1, 1)$에서 만나고 이 점에서의 접선이 서로 수직일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0410 하 ••

곡선 $y=-x^3-2x^2+3$ 위의 점 $(-1, 2)$를 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식이 $ax+by+2=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

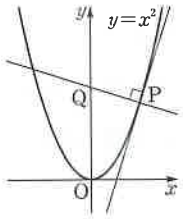
① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

0411 중 • 서술형

곡선 $y=x^3-ax^2+2ax+2$는 실수 a의 값에 관계없이 항상 두 점을 지난다. 이 두 점에서의 접선이 서로 수직이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.

0412 •• 상

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위를 움직이는 점 $P(t, t^2)$이 있다. 점 P를 지나고 점 P에서의 접선과 수직인 직선이 y축과 만나는 점을 $Q(0, f(t))$라 할 때, $\lim_{t\to 0} f(t)$의 값은?



① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

유형 05 접선이 곡선과 다시 만나는 점 개념 04-2

0413 대표 문제

곡선 $y=-x^3+6x^2-9x-12$ 위의 점 $(0, -12)$에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점의 좌표가 (a, b)일 때, $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오.

0414 하 ••

곡선 $y=x^3+2$ 위의 점 $A(1, 3)$에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B라 할 때, $\overline{AB}$의 길이는?

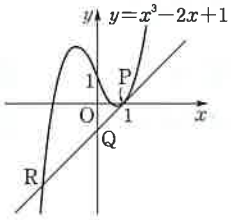
① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{10}$ ③ $5\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $3\sqrt{10}$

0415 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^3-3x^2+4$ 위의 점 $(2, 0)$에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점을 P라 할 때, 점 P에서의 접선의 방정식을 구하시오.

0416 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^3-2x+1$ 위의 점 P$(1, 0)$에서의 접선이 y축과 만나는 점을 Q, 이 곡선과 다시 만나는 점을 R라 할 때, $\overline{PQ}:\overline{QR}$는?



① 1 : 2 ② 1 : 3 ③ 2 : 3
④ 2 : 5 ⑤ 3 : 4

0417 •• 상 서술형

삼차함수 $f(x)=x(x-1)(kx+1)$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 A$(1, 0)$에서의 접선을 l이라 하자. 점 A를 지나고 직선 l에 수직인 직선이 곡선 $y=f(x)$와 한 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오. (단, $k\neq-1$)

유형 06 접선의 방정식 ; 기울기가 주어진 경우

집중공략 개념 04-2

0418 대표 문제

곡선 $y=x^3-6x^2+10x-1$에 접하고 직선 $y=-2x-1$에 평행한 직선의 y절편을 구하시오.

0419 하 ••

직선 $y=2x+5$를 곡선 $y=3x^2-4x+1$과 접하도록 평행이동하였다. 접점의 좌표를 (m, n)이라 할 때, $m+n$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0420 • 중 •

곡선 $y=2x^3-17x$에 접하는 직선 중 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45°이고 접점의 x좌표가 양수인 직선의 방정식을 $y=ax+b$라 하자. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① $-12\sqrt{3}$ ② $-8\sqrt{3}$ ③ 0
④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

0421 • 중 • 서술형

곡선 $y=2x^3-3x^2-12x$ 위의 점 $(0, 0)$에서의 접선과 기울기가 같은 다른 접선이 점 $(k, 11)$을 지날 때, k의 값을 구하시오.

0422 • 중 •

곡선 $y=-x^2+3x+5$ 위의 점 $(1, 7)$에서의 접선을 l이라 하자. 직선 l에 수직이고 이 곡선에 접하는 직선의 방정식은?

① $x-y+5=0$ ② $x-y-5=0$
③ $x+y-9=0$ ④ $x+y+9=0$
⑤ $x+2y-7=0$

유형 07 곡선과 직선이 접할 때

집중 공략 개념 04-2

0423 대표 문제

곡선 $y=x^3+2x^2+ax$와 직선 $y=3x+8$이 접할 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0424 하 ••

곡선 $y=x^2-3x+a$와 직선 $y=-x+3$이 접할 때, 접점의 x좌표를 t라 하자. 이때 $a+t$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0425 • 중 •

곡선 $y=x^3-1$과 직선 $y=mx-17$이 접할 때, 상수 m의 값은?

① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 20

0426 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^3-5x+7$ 위의 점 $(1, 3)$에서의 접선이 곡선 $y=x^4+2x+a$에 접할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0427 •• 상

곡선 $y=x^3+ax^2+ax+3$과 직선 $y=x+3$이 접하도록 하는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

유형 08 기울기가 주어진 접선의 방정식의 활용 개념 04-2

0428 대표 문제

곡선 $y=x^3-3x^2-6x+1$에 접하고 기울기가 3인 두 직선 사이의 거리는?

① $\frac{8\sqrt{10}}{5}$ ② $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{16\sqrt{10}}{5}$
④ $\frac{24\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{19\sqrt{10}}{5}$

0429 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^3-10x+5$에 접하고 기울기가 2인 두 직선과 주어진 곡선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 중점의 좌표를 구하시오.

0430 • 중 •

곡선 $y=x^3-3x^2+5x$에 접하고 기울기가 8인 두 직선과 주어진 곡선의 접점의 x좌표를 각각 a, b라 할 때, $|a-b|$의 값을 구하시오.

유형 09 곡선 위의 점과 직선 사이의 거리 개념 04-2

0431 대표 문제

곡선 $y=x^2$ 위의 점과 직선 $y=2x-6$ 사이의 거리의 최솟값은?

① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

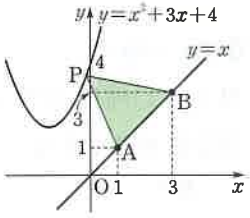
0432 • 중 •

곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{11}{3}$ $(x>0)$ 위의 점 P와 직선 $x-y-10=0$ 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a+b$의 값은?

① 4 ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{14}{3}$
④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

0433 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2+3x+4$ 위의 임의의 점 P와 직선 $y=x$ 위의 두 점 A(1, 1), B(3, 3)에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최솟값을 구하시오.



0434 •• 상

곡선 $y=-x^2+x+2$가 x축, y축과 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, 곡선 위의 한 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은? (단, 점 A의 x좌표는 양수이고, 점 P는 제1사분면 위의 점이다.)

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

유형 10 접선의 방정식 ; 곡선 밖의 한 점이 주어진 경우

집중 공략 개념 04-2

0435 대표 문제

점 $(0, 2)$에서 곡선 $y=x^3+2x$에 그은 접선의 x절편은?

① -1 ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{3}{5}$
④ $-\frac{2}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

0436 • 중 •

점 $(1, 1)$에서 곡선 $y=x^2+x$에 그은 접선의 방정식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=-4x+5$ ㄴ. $y=-x+2$
ㄷ. $y=x$ ㄹ. $y=3x-2$
ㅁ. $y=5x-4$

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㅁ

0437 • 중 •

점 $(3, 0)$에서 곡선 $y=x^3-5x^2+8x-4$에 그은 세 접선의 접점의 x좌표의 합을 구하시오.

0438 • 중 •

원점을 지나고 곡선 $y=-x^3+3x^2-x+1$에 접하는 모든 직선의 기울기의 곱은?

① $-\frac{19}{2}$ ② $-\frac{13}{2}$ ③ 0
④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{19}{2}$

0439 •• 상 서술형

점 $(1, -2)$에서 곡선 $y=x^2-2x$에 두 개의 접선을 그을 때, 각각의 접점에서의 접선에 수직인 직선의 y절편을 각각 a, b라 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 11 곡선 밖의 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식의 활용

집중 공략 개념 04-2

0440 대표 문제

점 $(2, -1)$에서 곡선 $y=-x^2+x$에 그은 두 접선의 접점과 원점을 세 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

0441 • 중 • 서술형

원점에서 곡선 $y=x^4+3$에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{PQ}$의 길이를 구하시오.

0442 • 중 •

점 $(0, k)$에서 곡선 $y=-x^2+9x$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, k의 값은? (단, $k>0$)

① 20 ② $\frac{41}{2}$ ③ 21
④ $\frac{43}{2}$ ⑤ 22

0443 • 중 •

점 $A(a, 3)$에서 곡선 $y=x^2+5x-2$에 그은 두 접선의 접점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(2, 15)$일 때, a의 값을 구하시오.

0444 •• 상 서술형

곡선 $y=x^3+6x^2+4$ 밖의 점 $(a, 4)$에서 이 곡선에 그은 접선이 오직 한 개 존재하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 $m<a<n$이라 하자. 이때 mn의 값을 구하시오.

유형 12 공통인 접선 개념 04-3

0445 대표 문제

두 곡선 $y=x^3$, $y=3x^2-4$가 한 점에서 공통인 접선을 가질 때, 공통인 접선의 방정식은?

① $y=2x-4$ ② $y=2x+4$
③ $y=6x-4$ ④ $y=12x-16$
⑤ $y=12x+16$

0446 • 중 •

두 곡선 $y=x^3+ax$, $y=2x^2+4$가 한 점에서 접할 때, 상수 a의 값은?

① -7 ② -5 ③ -3
④ 3 ⑤ 5

0447 • 중 • 서술형

두 곡선 $y=x^3+ax$, $y=bx^3+3x^2+c$가 점 $(1, -2)$에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하시오.

유형 13 두 곡선의 교점에서의 접선 개념 04-2

0448 대표 문제

두 곡선 $y=x^2+4$, $y=-3x^2+ax$의 한 교점에서 각각의 곡선에 그은 접선이 서로 수직일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

0449 • 중 •

두 곡선 $y=x^3$, $y=ax^2+bx$가 점 $(1, 1)$에서 만나고, 이 점에서의 접선이 서로 수직일 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

0450 • 중 •

두 곡선 $y=-x^2+2$, $y=ax^2+3x$의 한 교점에서 각각의 곡선에 그은 접선을 각각 l_1, l_2라 하자. l_1, l_2의 기울기를 각각 m_1, m_2라 할 때, $m_1-m_2=1$을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

0451 •• 상

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 점 $(1, k)$ $(k\neq 0)$에서 만나고, 이 점에서의 접선은 서로 수직이다. 곡선 $y=f(x)g(x)$ 위의 점 $(1, k^2)$에서의 접선의 방정식이 $y=k^2$일 때, $f'(1)-g'(1)$의 값은? (단, $f'(1)<g'(1)$)

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

유형 14 접선과 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이

개념 04-2

0452 대표 문제

곡선 $y=2x^3-3x^2+4x-1$ 위의 점 P(1, 2)에서의 접선을 l이라 하고, 점 P를 지나고 직선 l에 수직인 직선을 m이라 하자. 이때 두 직선 l, m과 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{17}{8}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{25}{8}$

0453 하 ••

곡선 $y=x^2-4x+5$에 접하고 기울기가 2인 직선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0454 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^2+a$ 위의 점 $(1, k)$에서의 접선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{1}{4}$일 때, $a+k$의 값을 구하시오. (단, $k>2$, a는 상수이다.)

0455 • 중 •

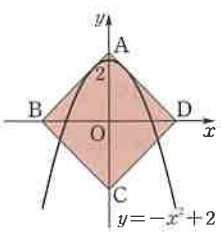
점 A(2, 3)에서 곡선 $y=x^2$에 두 개의 접선을 그을 때, 두 접선이 x축과 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{a}{b}$일 때, a^2+b^2의 값은?

(단, a, b는 서로소인 자연수이다.)

① 5 ② 13 ③ 25
④ 34 ⑤ 53

0456 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 정사각형 ABCD의 꼭짓점 A, C는 y축 위에 있고, 꼭짓점 B, D는 x축 위에 있다. $\overline{AB}$, $\overline{AD}$가 각각 곡선 $y=-x^2+2$에 접할 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



0457 ••상

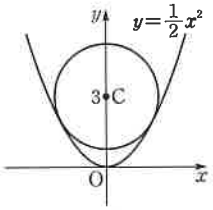
두 곡선 $y=x^2-2x+2$, $y=-x^2+6$은 서로 다른 두 점에서 만난다. 이때 제1사분면 위에서 만나는 점을 P라 하고, 점 P에서 두 곡선에 그은 접선을 각각 l, m이라 할 때, 두 직선 l, m과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

유형 15 곡선과 원의 접선 개념 04-3

0458 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 중심의 좌표가 $(0, 3)$인 원 C가 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$과 서로 다른 두 점에서 접할 때, 원 C의 반지름의 길이는?



① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

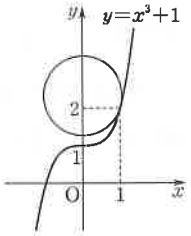
0459 •중•

중심의 좌표가 $(5, 3)$인 원 C와 곡선 $y=-x^2+2$가 제1사분면에서 접할 때, 접점의 좌표는?

① $\left(\frac{1}{4}, \frac{31}{16}\right)$ ② $\left(\frac{1}{3}, \frac{17}{9}\right)$ ③ $\left(\frac{1}{2}, \frac{7}{4}\right)$
④ $(1, 1)$ ⑤ $\left(\frac{5}{4}, \frac{7}{16}\right)$

0460 ••상 서술형

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^3+1$과 점 $(1, 2)$에서 접하고 중심이 y축 위에 있는 원의 넓이를 구하시오.



유형 16 롤의 정리 집중 공략 개념 04-4

0461 대표 문제

함수 $f(x)=(x+1)^2(x-2)$에 대하여 닫힌구간 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$에서 롤의 정리를 만족시키는 모든 상수 c의 값의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0462 •중•

함수 $f(x)=kx-x^2$에 대하여 닫힌구간 $[1, 3]$에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c의 값은?

(단, k는 상수이다.)

① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2
④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

0463 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x+5$에 대하여 닫힌구간 $[-a, a]$에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c가 존재할 때, $a+c$의 값을 구하시오. (단, a는 자연수이다.)

0464 • 중 •

함수 $f(x)=(x-a)(x-b)$에 대하여 다음 중 닫힌구간 $[a, b]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 a, b로 나타낸 것은?

① $\frac{a+b}{4}$ ② $\frac{a-b}{4}$ ③ $\frac{a+b}{2}$
④ $\frac{2a+b}{2}$ ⑤ $\frac{a-b}{2}$

0465 •• 상

함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)-f(-1)=2f'(c)$를 만족시키는 c가 열린구간 $(-1, 1)$에 존재하는 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(x)=|x|-2$

ㄴ. $f(x)=\begin{cases}-3x-2 & (x\le -1)\\ 1 & (-1<x<1)\\ 3x-2 & (x\ge 1)\end{cases}$

ㄷ. $f(x)=-x^2+5$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

유형 17 평균값 정리; 정의를 이용하는 경우 (집중 공략) 개념 04-5

0466 대표 문제

함수 $f(x)=x^3-2x$에 대하여 닫힌구간 $[-2, 2]$에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 상수 c의 값의 곱을 구하시오.

0467 하 •• 서술형

함수 $f(x)=-x^2+5x+1$에 대하여 닫힌구간 $[1, k]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수가 4일 때, k의 값을 구하시오. (단, $k>4$)

0468 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)=4$, $f(2)=-2$, $f(5)=4$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f'(c_1)=0$인 c_1이 열린구간 $(1, 5)$에 적어도 하나 존재한다.

ㄴ. $f'(c_2)=2$인 c_2가 열린구간 $(2, 5)$에 적어도 하나 존재한다.

ㄷ. $g(x)=f(x)+6x$에 대하여 $g'(c_3)=0$인 c_3이 열린구간 $(1, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0469 • 중 •

실수 전체의 집합에서 미분가능하고, 다음 조건을 모두 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $f(6)$의 최솟값을 구하시오.

(가) $f(2)=7$
(나) $2<x<6$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq 3$이다.

0470 •• 상

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 미분가능하고 $\lim_{x\to\infty} f'(x)=3$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\{f(x+4)-f(x-4)\}$의 값을 구하시오.

0471 •• 상

함수 $f(x)=x^3$에 대하여 θ $(0<\theta<1)$가

$$f(a+h)=f(a)+hf'(a+\theta h)$$

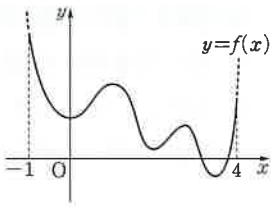
를 만족시킬 때, $\lim_{h\to 0}\theta$의 값은? (단, $a>0$, $h>0$)

① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

유형 18 평균값 정리; 그래프를 이용하는 경우 개념 04-5

0472 대표 문제

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 닫힌구간 $[-1, 4]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 개수를 구하시오.

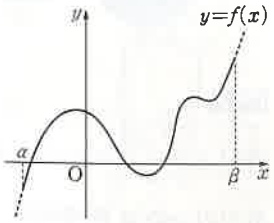


0473 하 ••

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha}=f'(c)$$

를 만족시키는 상수 c의 개수를 구하시오. (단, $\alpha<c<\beta$)



0474 • 중 •

함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2-2x+1 & (x\geq 0) \\ -x^2-2x+1 & (x<0) \end{cases}$$

에 대하여 닫힌구간 $[-2, 3]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 개수는?

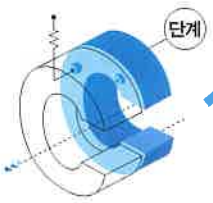
① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0475 •• 상

함수 $f(x)$에 대하여 $\frac{f(2)-f(-2)}{4}=f'(c)$인 상수 c가 열린구간 $(-2, 2)$에 존재하는 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $f(x)=x|x|$
ㄴ. $f(x)=\sqrt{(x+3)^2}$
ㄷ. $f(x)=-x^2+4|x|$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ



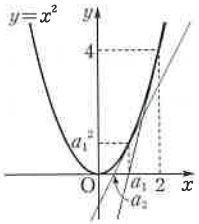
실력 굳히기

0476 ● 66쪽 유형 01

곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+ax^2-(b^2-4)x+2$ 위의 모든 점에서의 접선이 x축과 평행하지 않을 때, 정수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

0477 서술형 ● 67쪽 유형 03

곡선 $y=x^2$ 위의 점 $(2, 4)$에서의 접선과 x축의 교점을 $(a_1, 0)$, 점 (a_1, a_1^2)에서의 접선과 x축의 교점을 $(a_2, 0)$, 점 (a_2, a_2^2)에서의 접선과 x축의 교점을 $(a_3, 0)$, …이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 얻은 수열 $\{a_n\}$에서 a_6의 값을 구하시오.



0478 » 수능 기출 ● 66쪽 유형 01 + 67쪽 유형 03

삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$에서의 접선과 곡선 $y=xf(x)$ 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선이 일치할 때, $f'(2)$의 값은?

① -18 ② -17 ③ -16
④ -15 ⑤ -14

0479 ★사고의 기술 » 수능 기출 ● 67쪽 유형 03

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(x)=x^3f(x)-7$
(나) $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-g(x)}{x-2}=2$

곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2, g(2))$에서의 접선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

0480 ★사고의 기술 » 평가원 기출 ● 67쪽 유형 03

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 네 개의 수 $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$에서의 접선과 점 $(2, f(2))$에서의 접선이 점 $(k, 0)$에서 만난다. $f(2k)=20$일 때, $f(4k)$의 값을 구하시오.
(단, k는 상수이다.)

0481 ● 68쪽 유형 04

함수 $f(x)=x^3-3x$와 중심이 제1사분면 위에 있는 원 C가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 원 C의 넓이를 구하시오.

(가) 원 C는 원점 O를 지난다.
(나) 원 C의 중심은 곡선 $y=f(x)$ 위에 있다.
(다) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 O에서의 접선과 수직이고 점 O를 지나는 직선은 원 C의 넓이를 이등분한다.

0482 서술형 • 68쪽 유형 04

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

> (가) 방정식 $f(x)=x^2$의 해가 $x=1$, $x=2$, $x=3$이다.
> (나) $f(4)=10$

$y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(5, f(5))$를 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0483 • 68쪽 유형 05

곡선 $y=x^4-4x^3$ 위의 점 A에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 두 점을 B, C라 하자. 점 A가 선분 BC의 중점일 때, 곡선 위의 두 점 B, C에서의 접선의 기울기를 각각 m_1, m_2라 하자. 이때 m_1+m_2의 값을 구하시오.

0484 » 수능 기출 • 68쪽 유형 05 + 69쪽 유형 06

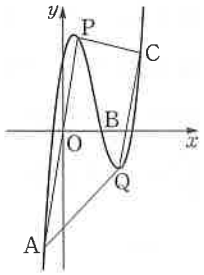
$a>\sqrt{2}$인 실수 a에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=-x^3+ax^2+2x$$

라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 O가 아닌 점을 A라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B라 하자. 점 A가 선분 OB를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA}\times\overline{AB}$의 값을 구하시오.

0485 » 교육청 기출 • 71쪽 유형 09

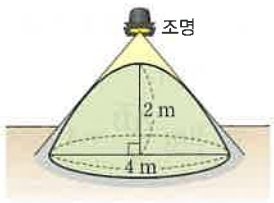
곡선 $y=x^3-5x^2+4x+4$ 위에 세 점 $A(-1, -6)$, $B(2, 0)$, $C(4, 4)$가 있다. 곡선 위에서 두 점 A, B 사이를 움직이는 점 P와 곡선 위에서 두 점 B, C 사이를 움직이는 점 Q에 대하여 사각형 AQCP의 넓이가 최대가 되도록 하는 두 점 P, Q의 x좌표의 곱은?



① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

0486 • 72쪽 유형 11

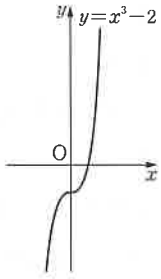
오른쪽 그림과 같이 옆면은 이차함수의 그래프 모양의 곡면이고, 밑면은 지름의 길이가 4 m인 원 모양의 구조물의 높이가 2 m이다. 이 구조물 위의 조명에 의하여 생기는 그림자와 구조물의 밑면의 넓이의 합이 $\frac{25}{4}\pi$ m^{2}일 때, 구조물의 밑면인 원의 중심에서 조명까지의 높이는? (단, 조명은 구조물의 밑면인 원의 중심을 지나고 이 밑면에 수직인 직선 위에 놓여 있다.)



① $\frac{17}{8}$ m ② $\frac{9}{4}$ m ③ $\frac{19}{8}$ m
④ $\frac{5}{2}$ m ⑤ $\frac{11}{4}$ m

0487 ●72쪽 유형 11

함수 $y=x^3-2$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 이 그래프와 직선 $y=kx$가 만나는 교점의 개수를 $n(k)$라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} n(k)$의 값은?



① 19 ② 21
③ 23 ④ 25
⑤ 27

0488 ●72쪽 유형 11

점 $(n, 0)$ $(n>0)$에서 함수 $f(x)=x^2+2$의 그래프에 그은 두 접선의 접점을 각각 $A(\alpha, \alpha^2+2)$, $B(\beta, \beta^2+2)$ $(\alpha<\beta)$라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f'(\alpha)<0$, $f'(\beta)>0$

ㄴ. 직선 AB의 기울기가 m이면 $f'(\alpha)+f'(\beta)=m$이다.

ㄷ. $\lim_{n\to\infty}\frac{\overline{AB}}{n^2}=4$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0489 ●72쪽 유형 11

원점을 지나는 직선과 곡선 $y=-(x-n)(x-n-1)$ $(n>0)$이 제1사분면에서 접할 때, 접점의 x좌표를 a, 직선의 기울기를 b라 하자. $\lim_{n\to\infty} ab$의 값을 구하시오.

0490 서술형 ●72쪽 유형 11

직선 $y=x-1$ 위를 움직이는 점 P에서 곡선 $y=\frac{1}{3}x^2$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 점 P의 좌표를 구하시오.

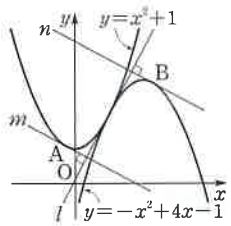
0491 ●73쪽 유형 12

오른쪽 그림과 같이 두 곡선

$y=x^2+1$,

$y=-x^2+4x-1$

이 한 점에서 접하고, 이 점에서 두 곡선이 공통인 접선 l을 갖는다. 직선 l에 수직이고 곡선 $y=x^2+1$에 접하는 직선을 m, 직선 l에 수직이고 곡선 $y=-x^2+4x-1$에 접하는 직선을 n이라 하자. 두 직선 m, n의 접점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



0492 ●68쪽 유형 04 + 74쪽 유형 14

곡선 $y=x^3+1$ 위의 임의의 점 $A(t, t^3+1)$에서의 접선이 y축과 만나는 점을 B, 점 A를 지나고 점 A에서의 접선에 수직인 직선이 y축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 0} S(t)$의 값은?

(단, $t\neq 0$)

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

0493 서술형 • 74쪽 유형 14

곡선 $y=x^3+ax^2-4x$ 위의 $x=t$인 점에서의 접선의 y절편을 $g(t)$라 할 때, 함수 $|g(t)|$는 $t=-1$에서 미분가능하지 않다. 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(-1, g(-1))$에서의 접선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0494 사고의 기술 » 평가원 기출 • 74쪽 유형 14

함수

$$f(x)=\frac{1}{3}x^3-kx^2+1 \ (k>0\text{인 상수})$$

의 그래프 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선 l, m의 기울기가 모두 $3k^2$이다. 곡선 $y=f(x)$에 접하고 x축에 평행한 두 직선과 접선 l, m으로 둘러싸인 도형의 넓이가 24일 때, k의 값은?

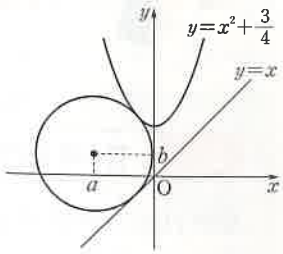
① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0495 서술형 • 75쪽 유형 15

곡선 $y=x^2-3x+3$ 위의 임의의 점과 원 $x^2+y^2=1$ 위의 임의의 점 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

0496 서술형 • 71쪽 유형 09 + 75쪽 유형 15

오른쪽 그림과 같이 직선 $y=x$와 곡선 $y=x^2+\frac{3}{4}$에 동시에 접하는 원의 중심의 좌표를 (a, b), 반지름의 길이를 r라 하자. r가 최소일 때, $(a+b)r$의 값을 구하시오.



0497 • 76쪽 유형 17

함수 $f(x)=2x^3-4x+7$에 대하여 집합 A를

$$A=\left\{x \,\middle|\, x=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1},\ 0<x_1<x_2<3\right\}$$

이라 할 때, 집합 A의 자연수인 원소의 개수는?

① 48 ② 49 ③ 50
④ 51 ⑤ 52

0498 • 76쪽 유형 17

이차함수 $f(x)$와 미분가능한 함수 $g(x)$에 대하여 모든 실수 x에서 $(x-1)g(x)=f(x)-f(1)$이 성립할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\lim_{x\to 1} g(x)=f'(1)$

ㄴ. 모든 실수 x에 대하여 $(x-1)g'(x)=f'(x)-g(x)$가 성립한다.

ㄷ. $x<1$일 때, $g(x)<f'(x)$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05-1 함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 수 x_1, x_2에 대하여
① $x_1<x_2$일 때, $f(x_1)<f(x_2)$이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 **증가**한다고 한다.
② $x_1<x_2$일 때, $f(x_1)>f(x_2)$이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 **감소**한다고 한다.

05-2 함수의 증가와 감소의 판정

유형 01~04

함수 $f(x)$가 어떤 구간에서 미분가능하고, 이 구간의 모든 x에 대하여
① $f'(x)>0$이면 $f(x)$는 이 구간에서 **증가**한다.
② $f'(x)<0$이면 $f(x)$는 이 구간에서 **감소**한다.

tip 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.
예 함수 $f(x)=x^3$은 실수 전체의 구간에서 증가하지만 $f'(x)=3x^2$에서 $f'(0)=0$이다.

tip 함수 $f(x)$가 어떤 구간에서 미분가능하고, 이 구간에서
① $f(x)$가 증가하면 $f'(x)\geq 0$
② $f(x)$가 감소하면 $f'(x)\leq 0$

05-3 함수의 극대와 극소

유형 05~16

함수 $f(x)$에서 $x=a$를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x에 대하여
① $f(x)\leq f(a)$일 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 **극대**라 하고, $f(a)$를 **극댓값**이라 한다.
② $f(x)\geq f(a)$일 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 **극소**라 하고, $f(a)$를 **극솟값**이라 한다.
이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라 한다.

tip 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속일 때
① $x=a$의 좌우에서 $f(x)$가 증가하다가 감소하면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극대이다.
② $x=a$의 좌우에서 $f(x)$가 감소하다가 증가하면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이다.

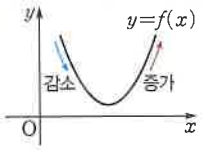
05-4 극값과 미분계수

유형 05~16

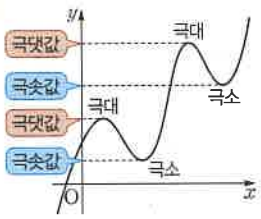
함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 갖고 a를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능하면 $f'(a)=0$이다.

tip 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.
예 함수 $f(x)=x^3$은 $f'(0)=0$이지만 $f(x)$는 $x=0$에서 극값을 갖지 않는다.

SSEN NOTE



함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때
① 열린구간 (a, b)에서 $f'(x)>0$이면 $f(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 증가한다.
② 열린구간 (a, b)에서 $f'(x)<0$이면 $f(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 감소한다.



극댓값이 극솟값보다 작은 경우도 있다.

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하지 않을 때도 $x=a$에서 극값을 가질 수 있다.
예 함수 $f(x)=|x|$는 $x=0$에서 미분가능하지 않지만 $x=0$에서 극솟값을 갖는다.

05-1 함수의 증가와 감소

0499 다음은 구간 $[0, \infty)$에서 함수 $f(x)=x^2$의 증가와 감소를 조사하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

$0 \le x_1 < x_2$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$f(x_1)-f(x_2)=x_1^2-x_2^2$

$=(x_1+x_2)(x_1-x_2)$ (가) 0

이므로 $f(x_1)$ (가) $f(x_2)$이다.

따라서 함수 $f(x)=x^2$은 구간 $[0, \infty)$에서 (나) 한다.

[0500~0502] 주어진 구간에서 다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

0500 $f(x)=-x^2$ $[0, \infty)$

0501 $f(x)=x^2-2x$ $[1, \infty)$

0502 $f(x)=-x^3$ $(-\infty, \infty)$

05-2 함수의 증가와 감소의 판정

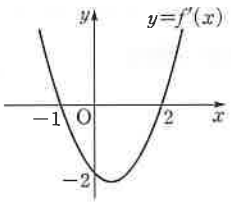
[0503~0505] 다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

0503 $f(x)=x^2-4x+2$

0504 $f(x)=x^3-x^2+1$

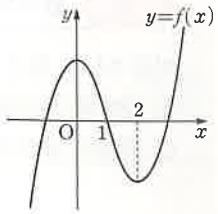
0505 $f(x)=x^4-2x^2+5$

0506 삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 조사하시오.

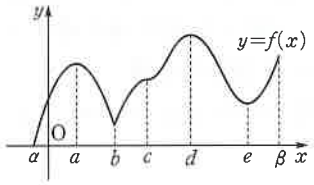


05-3 함수의 극대와 극소

0507 함수 $f(x)=x^3-3x^2+2$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값을 구하시오.



0508 함수 $y=f(x)$의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 구간 (α, β)에서 다음을 구하시오.



(1) 함수 $f(x)$가 극댓값을 갖는 x의 값

(2) 함수 $f(x)$가 극솟값을 갖는 x의 값

05-4 극값과 미분계수

0509 미분가능한 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극값 8을 가질 때, $f(1)+f'(1)$의 값을 구하시오.

0510 두 함수 $f(x)=x^2+ax+3$, $g(x)=-2x^2+bx+4$가 모두 $x=2$에서 극값을 가질 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

05-5 함수의 극대와 극소의 판정

유형 05~16

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$이고, $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가

① 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 극대이고, 극댓값은 $f(a)$이다.

② 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이고, 극솟값은 $f(a)$이다.

05-6 함수의 그래프와 함수의 최대·최소

유형 17, 18

(1) 함수의 그래프

미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음과 같은 순서로 그린다.

❶ $f'(x)$를 구한 후 $f'(x)=0$인 x의 값을 구한다.

❷ ❶에서 구한 x의 값의 좌우에서 $f'(x)$의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 나타낸 표를 만든다.

❸ 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 좌표축과의 교점 등을 이용하여 그래프의 개형을 그린다.

(2) 함수의 최댓값과 최솟값

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 열린구간 (a, b)에서의 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값을 구한다.

❷ 주어진 구간의 양 끝 값에서의 함숫값 $f(a)$, $f(b)$를 구한다.

❸ ❶, ❷에서 구한 극댓값, 극솟값, $f(a)$, $f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 최솟값이다. — 극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니다.

tip 주어진 닫힌구간에서 함수 $f(x)$가 연속이면 극댓값과 극솟값은 여러 개 존재할 수 있지만 최댓값과 최솟값은 오직 한 개씩만 존재한다.

tip 구간 $[a, b]$에서 연속함수 $f(x)$의 극값이 오직 하나 존재할 때

① 극값이 극댓값이면 (극댓값)=(최댓값)

② 극값이 극솟값이면 (극솟값)=(최솟값)

05-7 함수의 최대·최소의 활용

유형 19, 20, 21

길이, 넓이, 부피 등의 최댓값 또는 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 적당한 변수를 미지수 x로 놓는다.

❷ 구하는 값을 미지수 x에 대한 함수로 나타낸다.

❸ 미분하여 극값을 구한다.

❹ x의 값의 범위에 주의하여 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

SSEN NOTE

- 미분가능한 함수 $f(x)$의 극값을 구할 때는 $f'(x)=0$인 x의 값을 구하고, 그 값의 좌우에서 $f'(x)$의 부호를 조사한다.
- 최대·최소 정리
  함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이면 $f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.
- 연속함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 구할 때는 극댓값, 극솟값, 양 끝 값에서의 함숫값을 구해야 하므로 함수의 증가와 감소를 나타낸 표를 이용하는 것이 편리하다.
- 변수의 제한 조건이 있으면 x의 값의 범위를 정한다.

05-5 함수의 극대와 극소의 판정

[0511~0514] 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 나타낸 표를 이용하여 다음 함수의 극값을 구하시오.

0511 $f(x)=x^3-3x$

0512 $f(x)=-2x^3+6x+1$

0513 $f(x)=x^3+3x^2-24$

0514 $f(x)=-2x^3+3x^2+12x+3$

[0515~0516] 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 나타낸 표를 이용하여 다음 함수의 극값을 구하시오.

0515 $f(x)=x^4-2x^2$

0516 $f(x)=-x^4+4x^3-4x^2+2$

05-6 함수의 그래프와 함수의 최대·최소

[0517~0519] 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

0517 $f(x)=-x^3+3x^2+1$

0518 $f(x)=x^3+6x^2-15x$

0519 $f(x)=\frac{1}{3}(x-1)^3(x+1)$

[0520~0522] 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0520 $f(x)=x^2-2x+3 \quad [0, 3]$

0521 $f(x)=-x^3+3x^2 \quad [-1, 1]$

0522 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-6 \quad [1, 3]$

[0523~0525] 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

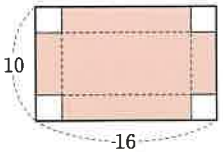
0523 $f(x)=x^4-4x^3-2x^2+12x-3 \quad [-2, 4]$

0524 $f(x)=-3x^4+8x^3-6x^2-1 \quad [0, 2]$

0525 $f(x)=\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2-2x \quad [-2, 0]$

05-7 함수의 최대·최소의 활용

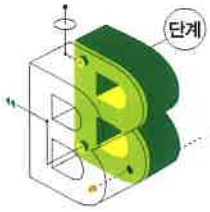
0526 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 16, 세로의 길이가 10인 직사각형 모양의 종이의 네 모퉁이에서 크기가 같은 정사각형을 잘라 내고, 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 다음에 답하시오.



(1) 잘라 낼 정사각형의 한 변의 길이를 x라 할 때, x의 값의 범위를 구하시오.

(2) 상자의 부피를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(3) 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.



유형 뽀개기

유형 01 함수의 증가와 감소 개념 05-2

0527 대표 문제

함수 $f(x)=-x^3-3x^2+24x-2$가 증가하는 구간은 $[\alpha, \beta]$이다. 이때 $\alpha+\beta$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0528 하 ••

함수 $f(x)=x^3-3x+2$가 구간 $[-a, a]$에서 감소할 때, 양수 a의 최댓값을 구하시오.

0529 • 중 •

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx+2$가 $x\le1$, $x\ge3$에서 증가하고, $1\le x\le3$에서 감소할 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0530 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=2x^3-6x^2+ax+7$이 감소하는 x의 값의 범위가 $-1\le x\le b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 02 실수 전체의 집합에서 삼차함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건 집중 공략 개념 05-2

0531 대표 문제

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+(3a+4)x-1$이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 a의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0532 • 중 •

함수 $f(x)=ax^3+x^2-x$가 구간 $(-\infty, \infty)$에서 감소하도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a\le-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{3}\le a<0$
③ $-\frac{1}{3}\le a<\frac{1}{3}$ ④ $0\le a\le\frac{1}{3}$
⑤ $a\ge\frac{1}{3}$

0533 • 중 •

함수 $f(x)=-x^3+2ax^2-ax$가 $x_1<x_2$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)>f(x_2)$가 성립하도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

0534 • 중 • 서술형

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$f(x)=x^3+x^2+kx-4$

의 역함수가 존재하기 위한 정수 k의 최솟값을 구하시오.

0535 •• 상

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$f(x)=x^3-3(a+1)x^2-4ax+2$

가 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$

가 성립하도록 하는 모든 정수 a의 값의 합은?

① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

0536 •• 상

함수 $f(x)=-2x^3+(a-3)x^2+(a-2)x+2a$가 모든 실수 t에 대하여 구간 $(-\infty, t]$에서의 최솟값이 $f(t)$가 되도록 하는 정수 a의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 03 주어진 구간에서 삼차함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건

개념 05-2

0537 대표 문제

함수 $f(x)=-x^3+x^2+ax-4$가 $1<x<2$에서 증가하도록 하는 실수 a의 최솟값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0538 하 ••

함수 $f(x)=x^3+6x^2+(2a+1)x$가 구간 $(-3, 0)$에서 감소하도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

0539 • 중 •

함수 $f(x)=x^3+ax^2-9x+1$이 구간 $(-1, 2)$에서 감소하도록 하는 실수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값은?

① $-\frac{3}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

0540 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=x^3+ax^2+1$이 구간 $(1, 2)$에서 감소하고, 구간 $(3, \infty)$에서 증가하도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

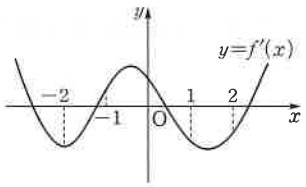
0541 ••상

함수 $f(x)=x^3-(a+1)x^2+2ax$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$에서의 접선의 y절편을 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 구간 $(0, 4)$에서 증가할 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오.

유형 04 함수의 그래프와 증가·감소 개념 05-2

0542 대표 문제

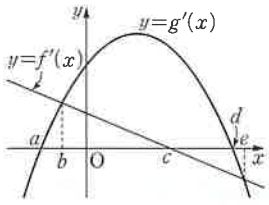
다항함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $f(x)$는 구간 $(-\infty, -2)$에서 감소한다.
② $f(x)$는 구간 $(-2, -1)$에서 증가한다.
③ $f(x)$는 구간 $(-1, 0)$에서 감소한다.
④ $f(x)$는 구간 $(0, 1)$에서 증가한다.
⑤ $f(x)$는 구간 $(1, 2)$에서 감소한다.

0543 •중•

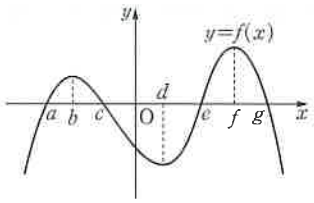
이차함수 $f(x)$와 삼차함수 $g(x)$의 도함수 $y=f'(x)$, $y=g'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$가 증가하는 구간인 것은?



① $(-\infty, c)$ ② (a, d) ③ (b, e)
④ (c, d) ⑤ (e, ∞)

0544 •중•

사차함수 $y=f(x)$의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y=\{f(x)\}^2$이 감소하는 구간인 것은?



① (a, b) ② (c, d) ③ (d, e)
④ (e, f) ⑤ (g, ∞)

유형 05 함수의 극대·극소 집중 공략 개념 05-3, 4, 5

0545 대표 문제

함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+1$의 극댓값과 극솟값의 차를 구하시오.

0546 하••

함수 $f(x)=-x^4+6x^2+8x-10$의 극댓값의 개수를 a, 극솟값의 개수를 b라 할 때, $a+2b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0547 •중•

함수 $f(x)=2x^3-6x+5$가 $x=a$에서 극소일 때, $a+f(a)$의 값을 구하시오.

0548 • 중 •

함수 $f(x)=3x^4-4x^3-12x^2+3$의 모든 극값의 합은?

① -31 ② -28 ③ -23
④ -18 ⑤ -12

0549 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=-\frac{4}{81}x^4+\frac{8}{9}x^2$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프에서 극대 또는 극소가 되는 세 점을 각각 A, B, C라 하자. 이때 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

0550 •• 상

실수 전체의 집합에서 정의된 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여

$f(x+y)=f(x)+f(y)-xy(x+y)$

를 만족시키고 $f'(0)=4$이다. 함수 $f(x)$가 $x=\alpha$에서 극소이고, $x=\beta$에서 극대일 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

유형 06 함수의 극대·극소를 이용한 미정계수의 결정 집중 공략 개념 05-3, 4, 5

0551 대표 문제

함수 $f(x)=-x^3+ax+b$가 $x=1$에서 극댓값 6을 가질 때, 함수 $f(x)$의 극솟값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0552 하 ••

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+2$가 $x=-1$에서 극대이고, $x=3$에서 극소일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0553 • 중 •

함수 $f(x)=x^4+ax^2+b$가 $x=-2$에서 극값을 갖고, 함수 $f(x)$의 극댓값이 9일 때, $a+b$의 값은?

(단, a, b는 상수이다.)

① -8 ② -4 ③ -1
④ 1 ⑤ 8

0554 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=-x^3-\frac{3}{2}ax^2+6a^2x$의 극댓값과 극솟값의 차가 $\frac{1}{2}$일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

0555 • 중 •

함수 $f(x)=2x^3-3(2a+1)x^2+6(a^2+a)x$의 극댓값이 1이고 $f(1)<5$일 때, $f(2)$의 값은?

(단, a는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0556 ••상 서술형

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$는 $x=3$에서 극값을 갖고 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x-1}=-8$을 만족시킨다. 이때 $f(-1)$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

유형 07 함수의 극대·극소의 활용 집중공략 개념 05-3, 4, 5

0557 대표 문제

함수 $f(x)=x^3-3x+1$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프에서 극대가 되는 점을 A, 극소가 되는 점을 B라 할 때, 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점의 좌표는?

① $\left(-1, \dfrac{1}{3}\right)$ ② $\left(-\dfrac{2}{3}, -1\right)$ ③ $\left(-\dfrac{2}{3}, 1\right)$
④ $\left(-\dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{3}\right)$ ⑤ $\left(-\dfrac{1}{3}, \dfrac{5}{3}\right)$

0558 •중•

함수 $f(x)=x^3+(a+1)x^2-2x$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프에서 극대가 되는 점과 극소가 되는 점이 원점에 대하여 대칭일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0559 •중•

함수 $f(x)=-\dfrac{2}{3}x^3+ax^2-a$일 때, 곡선 $y=f(x)$가 x축에 접하도록 하는 모든 실수 a의 값을 구하시오. (단, $a\neq0$)

0560 •중•

직선 $x=a$가 곡선 $y=x^3+ax^2-125x+9$의 극대가 되는 점과 극소가 되는 점 사이를 지날 때, 정수 a의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

0561 •중• 서술형

미분가능한 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값 5를 갖는다. $g(x)=(3x+1)f(x)$라 할 때, 곡선 $y=g(x)$ 위의 $x=-1$인 점에서의 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0562 ••상

함수 $f(x)=\left|\dfrac{2}{3}x^3-3x^2+k\right|$가 $x=a$, $x=b$에서 극대이다. $f(a)=f(b)$일 때, 실수 k의 값을 구하시오. (단, $a\neq b$)

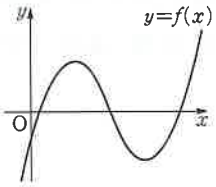
유형 08 함수의 극대·극소를 이용한 삼차함수의 계수의 부호 결정

개념 05-3, 4, 5

0563 대표 문제

함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?

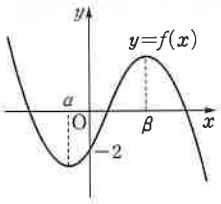
(단, a, b, c, d는 상수이다.)



① $ab>0$ ② $ac<0$ ③ $ad>0$
④ $bc>0$ ⑤ $bd>0$

0564 • 중 •

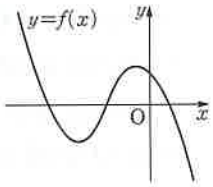
함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx-2$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 양수인 것은? (단, a, b, c는 상수이고, $|\beta|>|\alpha|$이다.)



① a ② ab ③ abc
④ $a-c$ ⑤ $bc-a$

0565 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=-x^3+ax^2+bx+c$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $\frac{|a|}{a}+\frac{|b|}{b}+\frac{|c|}{c}$의 값을 구하시오.



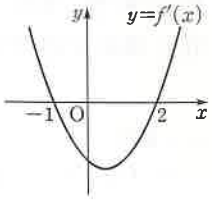
(단, a, b, c는 상수이다.)

유형 09 도함수의 그래프를 이용한 함수의 극대·극소

개념 05-3, 4, 5

0566 대표 문제

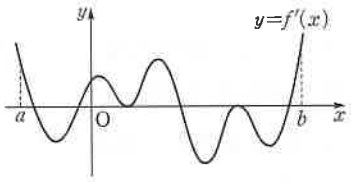
삼차함수 $f(x)=2x^3+ax^2+bx+c$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 -15일 때, $f(x)$의 극댓값을 구하시오.



(단, a, b, c는 상수이다.)

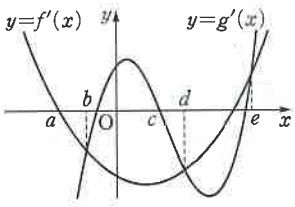
0567 하 • •

함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. 구간 $[a, b]$에서 함수 $f(x)$가 극대가 되는 x의 값의 개수를 m, 극소가 되는 x의 값의 개수를 n이라 할 때, $m-n$의 값을 구하시오.



0568 • 중 •

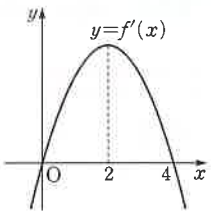
삼차함수 $f(x)$와 사차함수 $g(x)$의 도함수 $y=f'(x)$, $y=g'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$가 극소인 x의 값은?



① a ② b ③ c
④ d ⑤ e

0569 · 중 ·

삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



(단, $f(0)=1$)

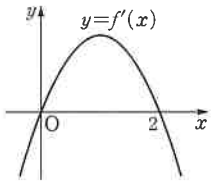
보기

ㄱ. $f(x)$의 극솟값은 1이다.
ㄴ. $f(x)$는 $x=2$에서 극댓값을 갖는다.
ㄷ. $f(2)<f(4)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

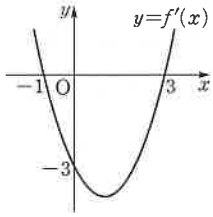
0570 · 중 · 서술형

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(x)$의 극솟값이 -2이고 극댓값이 2일 때, $f(-1)$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)



0571 · 중 ·

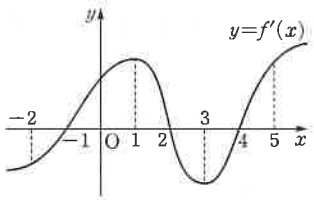
삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값의 차를 구하시오.



유형 10 도함수의 그래프의 해석 (1) 집중공략 개념 05-3, 4, 5

0572 대표 문제

함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

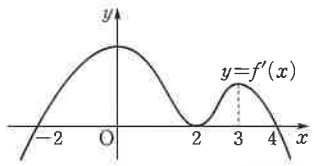
ㄱ. $f(x)$는 구간 $(-2, 1)$에서 증가한다.
ㄴ. $f(x)$는 구간 $(1, 3)$에서 감소한다.
ㄷ. $f(x)$는 구간 $(4, 5)$에서 증가한다.
ㄹ. $f(x)$는 $x=2$에서 극대이다.
ㅁ. $f(x)$는 $x=3$에서 극소이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

0573 · 중 ·

함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $f(-2)=0$)



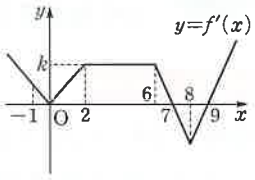
보기

ㄱ. $f(x)$는 $x=4$에서 극댓값을 갖는다.
ㄴ. $f(x)$는 $x=2$에서 미분가능하다.
ㄷ. $f(x)$는 구간 $(0, 2)$에서 감소한다.
ㄹ. $y=f(x)$의 그래프는 $x=-2$에서 x축에 접한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0574 • 중 •

함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?

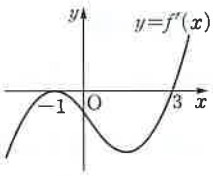


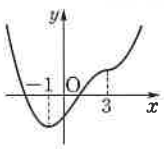
① $-1<x<8$에서 $f(x)$는 2개의 극값을 갖는다.
② $f(x)$는 $x=8$에서 극솟값을 갖는다.
③ $2<x<4$에서 $f(x)$는 상수함수이다.
④ $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하지 않다.
⑤ $0<x<7$일 때, $f(x)$는 증가한다.

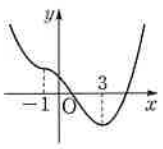
유형 11 도함수의 그래프의 해석 (2) 집중 공략 개념 05-3, 4, 5

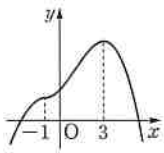
0575 대표 문제

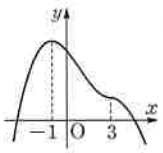
다항함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?

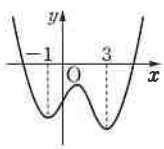


① 

② 

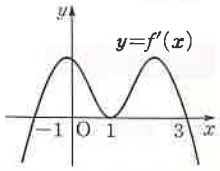
③ 

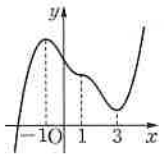
④ 

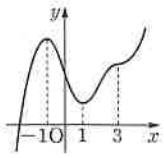
⑤ 

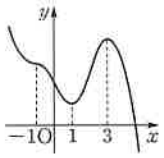
0576 • 중 •

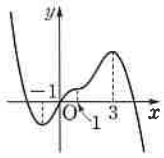
함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?

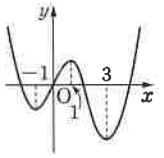


① 

② 

③ 

④ 

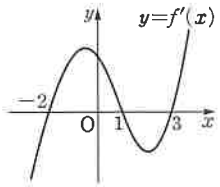
⑤ 

0577 • 중 •

사차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고

$$f(-2)<0<f(3)<f(1)$$

일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기
ㄱ. $f(2)>0$
ㄴ. $f(x)$는 $x=-2$에서 극소이다.
ㄷ. $y=f(x)$의 그래프는 x축과 서로 다른 네 점에서 만난다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 12 삼차함수가 극값을 가질 조건 개념 05-3, 4, 5

0578 대표 문제

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}ax^2+ax$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 자연수 a의 최솟값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0579 하 • • 서술형

함수 $f(x)=x^3-ax^2-ax+2$가 극값을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위가 $a<\alpha$ 또는 $a>\beta$일 때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

0580 • 중 •

삼차함수 $f(x)=ax^3+3x^2+ax+5$가 극값을 갖도록 하는 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 13 삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건 집중 공략 개념 05-3, 4, 5

0581 대표 문제

함수 $f(x)=-2x^3+ax^2+ax$가 극값을 갖지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0582 하 • •

함수 $f(x)=x^3+x^2+2kx+1$이 극값을 갖지 않도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

0583 • 중 •

함수 $f(x)=\frac{4}{3}x^3+(a+3)x^2-ax+1$이 극값을 갖지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위는 $\alpha\le a\le\beta$이다. 이때 $\alpha^2+\beta^2$의 값은?

① 40 ② 58 ③ 68
④ 74 ⑤ 82

0584 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=x^3+ax^2+3x-7$은 극값을 갖지 않고, 함수 $g(x)=-x^3+2ax^2-ax+1$은 극값을 가질 때, 정수 a의 개수를 구하시오.

유형 14 삼차함수가 주어진 구간에서 극값을 가질 조건

개념 05-3, 4, 5

0585 대표 문제

함수 $f(x)=x^3+3x^2+ax$가 구간 $(-2, 0)$에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

0586 • 중 •

함수 $f(x)=x^3+ax^2-ax$가 $x>-1$에서 극댓값과 극솟값을 모두 가질 때, 다음 중 실수 a의 값이 될 수 없는 것은?

① -5 ② $-\frac{7}{2}$ ③ -2
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

0587 • 중 •

함수 $f(x)=x^3+(a+1)x^2+ax+3$이 $-2<x<-1$에서 극댓값을 갖고, $x>-1$에서 극솟값을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $-2<a<\frac{1}{2}$ ② $-2<a<1$
③ $1<a<\frac{8}{3}$ ④ $1<a<3$
⑤ $2<a<\frac{7}{2}$

0588 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=-x^3+6x^2+kx+3$이 구간 $(0, 5)$에서 하나의 극값만을 갖도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

유형 15 사차함수가 극댓값 또는 극솟값을 가질 조건

개념 05-3, 4, 5

0589 대표 문제

다음 중 함수 $f(x)=-x^4+4x^3+2ax^2$이 극솟값을 갖도록 하는 실수 a의 값이 될 수 있는 것은?

① -20 ② -16 ③ -10
④ -6 ⑤ -2

0590 • 중 •

함수 $f(x)=x^4+2x^3+ax^2$이 극댓값을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위가 $a<\alpha$ 또는 $\beta<a<\gamma$일 때, $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

유형 16 사차함수가 극댓값 또는 극솟값을 갖지 않을 조건

개념 05-3, 4, 5

0591 대표 문제

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^4+(a-1)x^2-2ax$가 극댓값을 갖지 않도록 하는 실수 a의 최솟값은?

① -2 ② -1 ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

0592 ••상

함수 $f(x)=-x^4+\frac{4}{3}x^3-2(a-2)x^2-4ax$가 극솟값을 갖지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0593 ••상

함수 $f(x)=x^4+2ax^3+2x^2+1$이 극값을 하나만 갖도록 하는 실수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

유형 17 함수의 최대·최소 집중 공략 개념 05-6

0594 대표 문제

구간 $[-1, 4]$에서 함수

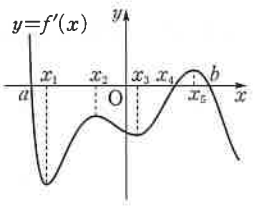
$f(x)=3x^4-16x^3+18x^2-2$

의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0595 하••

함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 구간 $[a, b]$에서 함수 $f(x)$의 최솟값은?



① $f(x_1)$ ② $f(x_2)$
③ $f(x_3)$ ④ $f(x_4)$
⑤ $f(x_5)$

0596 •중•

구간 $[-2, 4]$에서 함수

$f(x)=x^3-3x^2-9x+5$

의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값은?

① -220 ② -210 ③ -200
④ -190 ⑤ -180

0597 •중• 서술형

구간 $[-1, a]$에서 함수 $y=x^3+3x^2-4$의 최댓값을 $f(a)$라 할 때, $f(0)+f(1)+f(2)$의 값을 구하시오. (단, $a>-1$)

0598 ••상

구간 $[2, 5]$에서 함수

$f(x)=(x^2-6x+8)^3-12(x^2-6x+8)+1$

의 최댓값과 최솟값의 합은?

① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

0599 ••상

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$f(x)=x^3-3x+4$, $g(x)=x^2-4x+3$

일 때, 합성함수 $(f\circ g)(x)$의 최솟값을 구하시오.

유형 18 함수의 최대·최소를 이용한 미정계수의 결정 개념 05-6

0600 대표 문제

구간 $[0, 4]$에서 함수 $f(x)=-x^3+27x+k$의 최댓값과 최솟값의 합이 50일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0601 • 중 •

함수 $f(x)=x^3+ax^2+b$에 대하여 $f'(1)=9$이고, 구간 $[0, 2]$에서 $f(x)$의 최댓값이 24이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

0602 • 중 • 서술형

구간 $[-2, 3]$에서 함수 $f(x)=2x^3-6x^2+k$의 최솟값이 -8일 때, 이 구간에서 $f(x)$의 최댓값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

0603 • 중 •

삼차함수 $f(x)=ax^3-3ax^2+b$가 구간 $[1, 3]$에서 최댓값 10, 최솟값 2를 가질 때, 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0604 •• 상

구간 $[-3, 2]$에서 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 이 구간에서 $f(x)$의 최솟값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

(가) $x=-2$, $x=0$에서 극값을 갖는다.
(나) 최댓값이 19이다.

① -5 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

유형 19 최대·최소의 활용; 길이 개념 05-7

0605 대표 문제

곡선 $y=x^2$ 위를 움직이는 점 P와 점 $(3, 0)$ 사이의 거리의 최솟값은?

① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$
④ $\sqrt{7}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

0606 • 중 • 서술형

두 점 $A(0, -3)$, $B(10, -3)$에 대하여 점 P가 곡선 $y=x^2-2$ 위를 움직일 때, $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값을 구하시오.

유형 20 최대·최소의 활용; 넓이 개념 05-7

0607 대표 문제

곡선 $y=4-x^2$과 x축으로 둘러싸인 도형에 내접하고 한 변이 x축 위에 있는 직사각형의 넓이의 최댓값은?

① $\frac{26\sqrt{3}}{9}$ ② $\frac{28\sqrt{3}}{9}$ ③ $\frac{10\sqrt{3}}{3}$
④ $\frac{32\sqrt{3}}{9}$ ⑤ $\frac{34\sqrt{3}}{9}$

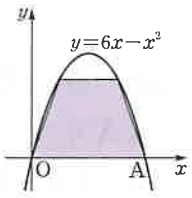
0608 ·중·

곡선 $y=-x^2+3x$ $(0<x<3)$ 위의 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 OPH의 넓이의 최댓값은? (단, O는 원점이다.)

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

0609 ·중· 서술형

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=6x-x^2$과 x축의 두 교점을 O, A라 할 때, 선분 OA와 이 곡선으로 둘러싸인 도형에 내접하는 사다리꼴 중에서 넓이가 최대인 사다리꼴의 높이를 구하시오.



(단, O는 원점이다.)

유형 21 최대·최소의 활용; 부피 개념 05-7

0610 대표 문제

밑면의 반지름의 길이가 6, 높이가 12인 원뿔에 내접하는 원기둥의 부피의 최댓값은?

① 36π ② 48π ③ 64π
④ 72π ⑤ 84π

0611 ·중·

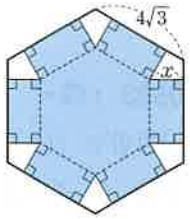
오른쪽 그림은 원기둥 위에 반구를 올려놓은 모양의 입체도형이다. 원기둥의 밑면의 반지름의 길이와 반구의 반지름의 길이가 같고 이 입체도형의 겉넓이가 20π로 일정할 때, 부피의 최댓값은?



① $\frac{40}{3}\pi$ ② $\frac{50}{3}\pi$ ③ 20π
④ $\frac{70}{3}\pi$ ⑤ $\frac{80}{3}\pi$

0612 ··상

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 $4\sqrt{3}$인 정육각형 모양의 종이의 6개의 모퉁이에서 사각형을 잘라 내고, 남은 부분으로 뚜껑이 없는 육각기둥 모양의 상자를 만들려고 한다. 이때 상자의 부피가 최대가 되는 높이 x의 값을 구하시오.



(단, 잘라 낸 부분은 모두 합동인 사각형이다.)



실력 굳히기

0613 서술형 • 86쪽 유형 02

곡선 $y=x^3+3ax^2+3(10-3a)x$가 임의의 실수 t에 대하여 직선 $y=t$와 오직 한 점에서 만나도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

0614 » 평가원 기출 • 87쪽 유형 03

두 실수 a, b에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{3}x^3-ax^2-bx & (x<0)\\ \frac{1}{3}x^3+ax^2-bx & (x\geq 0)\end{cases}$$

이 구간 $(-\infty, -1]$에서 감소하고 구간 $[-1, \infty)$에서 증가할 때, $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M-m$의 값은?

① $\frac{3}{2}+3\sqrt{2}$ ② $3+3\sqrt{2}$ ③ $\frac{9}{2}+3\sqrt{2}$
④ $6+3\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}+3\sqrt{2}$

0615 • 88쪽 유형 04+유형 05

삼차함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)+3}{x-1}=0,\ \lim_{x\to 5}\frac{f(x)-4}{x-5}=0$$

을 만족시킬 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기
ㄱ. $f(x)$는 $x=3$의 좌우에서 증가하다가 감소한다.
ㄴ. $f(x)$는 $x=5$에서 극댓값을 갖는다.
ㄷ. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=1$은 서로 다른 세 점에서 만난다.

0616 » 평가원 기출 • 88쪽 유형 05

실수 t에 대하여 곡선 $y=x^3$ 위의 점 (t, t^3)과 직선 $y=x+6$ 사이의 거리를 $g(t)$라 하자. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. 함수 $g(t)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
ㄴ. 함수 $g(t)$는 0이 아닌 극솟값을 갖는다.
ㄷ. 함수 $g(t)$는 $t=2$에서 미분가능하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0617 » 교육청 기출 • 88쪽 유형 05

$a>0$인 상수 a에 대하여 함수 $f(x)=|(x^2-9)(x+a)|$가 오직 한 개의 x값에서만 미분가능하지 않을 때, 함수 $f(x)$의 극댓값은?

① 32 ② 34 ③ 36
④ 38 ⑤ 40

0618 • 89쪽 유형 06

함수

$$f(x)=\begin{cases}a(3x-x^3) & (x<0)\\ x^3-ax & (x\geq 0)\end{cases}$$

의 극댓값이 4일 때, $f(5)$의 값을 구하시오.
(단, a는 상수이다.)

0619 ●89쪽 유형 06 + 90쪽 유형 07

최고차항의 계수가 -1인 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(k, f(k))$에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$는 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$는 $x=-1$, $x=3$에서 극값을 갖는다.
(나) $x<k$이면 $f(x)>g(x)$이고, $x>k$이면 $f(x)<g(x)$이다.
(다) $f(2)+g(2)=33$

이때 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값의 합을 구하시오.

0620 서술형 ●90쪽 유형 07

두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$와 그 도함수 $f'(x)$, $g'(x)$는 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 점 $(1, 0)$에서 x축과 접한다.
(나) 함수 $y=g(x)$의 그래프는 점 $(3, 0)$에서 x축과 접한다.
(다) 함수 $y=f'(x)$의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동하면 함수 $y=g'(x)$의 그래프와 일치한다.

$f(0)=10$일 때, $f(2)+g(2)$의 값을 구하시오.

0621 » 평가원 기출 ●90쪽 유형 07

자연수 n에 대하여 최고차항의 계수가 1이고 다음 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$의 극댓값을 a_n이라 하자.

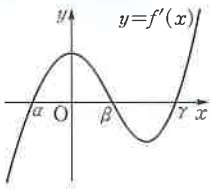
(가) $f(n)=0$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $(x+n)f(x)\geq 0$이다.

a_n이 자연수가 되도록 하는 n의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0622 ●92쪽 유형 10 + 93쪽 유형 11

오른쪽 그림은 사차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프이다. $f(\alpha)<f(\gamma)<0<f(\beta)$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기
ㄱ. $f(x)$는 $x=\alpha$에서 극소이다.
ㄴ. $f(\beta-x)=f(\beta+x)$
ㄷ. $y=f(x)$의 그래프는 x축과 네 개의 교점을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0623 ●90쪽 유형 07 + 94쪽 유형 12

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오.

(가) 함수 $f(x)+|f(x)|$는 $x=0$에서만 미분가능하지 않다.
(나) 함수 $f(x)+|f(x)|$는 $x=3$에서 극솟값 0을 갖는다.

0624 서술형 ●95쪽 유형 15

함수 $f(x)=\begin{cases}(2-a)x^3 & (x\geq 0)\\ 0 & (x<0)\end{cases}$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=|x|^4-|x|^3+f(x)$$

로 정의하자. 함수 $g(x)$가 극댓값을 갖도록 하는 정수 a의 최솟값을 a_1이라 하고, $a=a_1$일 때 함수 $g(x)$가 극솟값을 갖는 모든 x의 값의 합을 m이라 하자. a_1+m의 값을 구하시오. (단, $a\neq 2$)

0625 • 96쪽 유형 17

$0<k<2$인 실수 k에 대하여 원점에서 곡선 $y=x(x-4)(x-2k)$에 그은 두 접선의 기울기의 곱의 최솟값은?

① $-\frac{16}{3}$ ② $-\frac{169}{27}$ ③ $-\frac{196}{27}$
④ $-\frac{25}{3}$ ⑤ $-\frac{256}{27}$

사고의 기술

0626 • 97쪽 유형 18

삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 1이고 함수 $g(x)$는

$$g(x)=\begin{cases}1 & (x<0)\\ f(x) & (x\geq 0)\end{cases}$$

이다. $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $g(x)$의 최솟값이 1보다 작을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $g(0)+g'(0)=1$
ㄴ. $g(1)<2$
ㄷ. 함수 $g(x)$의 최솟값이 $\frac{1}{2}$일 때, $g(4)=40$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

사고의 기술

0627 » 평가원 기출 • 97쪽 유형 18

함수 $f(x)=x^3-3px^2+q$가 다음 조건을 만족시키도록 하는 25 이하의 두 자연수 p, q의 모든 순서쌍 (p, q)의 개수를 구하시오.

(가) 함수 $|f(x)|$가 $x=a$에서 극대 또는 극소가 되도록 하는 모든 실수 a의 개수는 5이다.
(나) 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 함수 $|f(x)|$의 최댓값과 닫힌구간 $[-2, 2]$에서 함수 $|f(x)|$의 최댓값은 같다.

0628 서술형 • 98쪽 유형 20

함수 $f(x)=x(x+1)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases}f(x) & (x<0)\\ f(-x) & (0\leq x<3)\\ f(x-6) & (x\geq 3)\end{cases}$$

으로 정의하자. 함수 $y=g(x)$의 그래프에서 극대가 되는 두 점을 각각 A, B라 하고, 점 B를 지나고 x축에 평행한 직선이 $y=g(x)$의 그래프와 제1사분면에서 만나는 점 중에서 점 B가 아닌 점을 C라 하자. $y=g(x)$의 그래프 위에서 두 점 A, B 사이를 움직이는 점을 P, 두 점 B, C 사이를 움직이면서 점 P에서의 접선과 평행한 접선을 갖는 점을 Q라 하자. 점 P를 지나고 x축에 수직인 직선이 두 직선 AB, AC와 만나는 점을 각각 R, S라 하고, 점 S에서 점 Q를 지나고 x축에 수직인 직선에 내린 수선의 발을 T라 할 때, 두 삼각형 APR, AQT의 넓이의 합이 최대일 때의 점 P의 x좌표를 구하시오. (단, 점 B는 제1사분면 위의 점이고, 점 P의 x좌표는 $\frac{7}{4}$보다 작다.)

06-1 방정식에의 활용

유형 01~05

(1) 방정식의 실근의 개수

① 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 개수와 같다.

② 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 개수와 같다. — 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)-g(x)$의 그래프와 x축의 교점의 개수와도 같다.

(2) 삼차방정식의 근의 판별

삼차함수 $f(x)$가 극값을 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$의 근은 극값을 이용하여 다음과 같이 판별할 수 있다.

① (극댓값)×(극솟값)<0 $\Longleftrightarrow$ 서로 다른 세 실근

② (극댓값)×(극솟값)$=0$ $\Longleftrightarrow$ 한 실근과 중근 (서로 다른 두 실근)

③ (극댓값)×(극솟값)>0 $\Longleftrightarrow$ 한 실근과 두 허근

tip 삼차함수 $f(x)$의 극값이 존재하지 않으면 방정식 $f(x)=0$은 삼중근을 갖거나 한 실근과 두 허근을 갖는다.

06-2 부등식에의 활용

유형 06, 07, 08, 09

① 함수 $f(x)$에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x)\geq 0$이 성립함을 보일 때

➡ 그 구간에서 ($f(x)$의 최솟값)≥ 0임을 보인다.

② 함수 $f(x)$에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x)\leq 0$이 성립함을 보일 때

➡ 그 구간에서 ($f(x)$의 최댓값)≤ 0임을 보인다.

③ 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x)\geq g(x)$가 성립함을 보일 때

➡ $F(x)=f(x)-g(x)$라 하고 그 구간에서 $F(x)\geq 0$임을 보인다.

06-3 속도와 가속도

유형 10~19

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x=f(t)$일 때, 시각 t에서의 점 P의 속도 v와 가속도 a는

① $v=\dfrac{dx}{dt}=f'(t)$ ← 위치의 순간변화율 ② $a=\dfrac{dv}{dt}$ ← 속도의 순간변화율

tip 속도 $v=f'(t)$의 부호는 점 P의 운동 방향을 나타낸다. $v>0$이면 양의 방향으로 움직이고 $v<0$이면 음의 방향으로 움직인다. 또 $v=0$이면 운동 방향이 바뀌거나 정지한다.

tip 어떤 물체의 시각 t에서의 길이가 l, 넓이가 S, 부피가 V일 때, 시간이 Δt만큼 경과한 후 길이, 넓이, 부피가 각각 Δl, ΔS, ΔV만큼 변했다고 하면 시각 t에서의 길이, 넓이, 부피의 변화율은 다음과 같다.

① 길이의 변화율: $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta l}{\Delta t}=\dfrac{dl}{dt}$

② 넓이의 변화율: $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta S}{\Delta t}=\dfrac{dS}{dt}$

③ 부피의 변화율: $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta V}{\Delta t}=\dfrac{dV}{dt}$

SSEN NOTE

- 방정식 $f(x)=0$의 실근은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표와 같다.
- 방정식 $f(x)=g(x)$의 실근은 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 x좌표와 같다.
- 어떤 구간에서 $f(x)$의 최솟값이 a이면 그 구간에서 $f(x)\geq a$
- 위치 ↓ 미분 속도 ↓ 미분 가속도
- 속도 v의 절댓값 $|v|$를 시각 t에서의 점 P의 속력이라 하고, $|a|$를 가속도의 크기라 한다.
- 시각 t에서의 변화율은 $\Delta t\longrightarrow 0$일 때의 평균변화율의 극한값, 즉 순간변화율을 뜻한다.

06-1 방정식에의 활용

[0629~0632] 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

0629 $x^3-3x^2+3=0$

0630 $x^3-3x-2=0$

0631 $2x^4-4x^2+1=0$

0632 $x^4+2x^3=-2x^4+3x^2+1$

0633 방정식 $x^3-3x^2-9x+k=0$의 근이 다음 조건을 만족시키도록 하는 실수 k의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 세 실근

(2) 한 실근과 중근

(3) 한 실근과 두 허근

06-2 부등식에의 활용

0634 다음은 $x\geq 0$일 때, 부등식

$x^3-6x^2+9x+2>0$

이 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$f(x)=x^3-6x^2+9x+2$라 하면

$f'(x)=3x^2-12x+9$

$=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$

$x\geq 0$일 때, 함수 $f(x)$의 최솟값은 [(가)]이므로

$f(x)$ [(나)] 0

따라서 $x\geq 0$일 때, 부등식 $x^3-6x^2+9x+2>0$이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

0635 $x\geq 0$일 때, 부등식

$x^3-3x^2+4\geq 0$

이 성립함을 증명하시오.

0636 모든 실수 x에 대하여 부등식

$x^4-4x+k>0$

이 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

06-3 속도와 가속도

[0637~0639] 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x=-t^3+3t^2$일 때, 다음을 구하시오.

0637 $t=1$에서의 점 P의 속도

0638 $t=3$에서의 점 P의 가속도

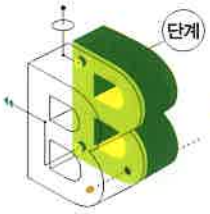
0639 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

0640 시각 t에서의 길이 l이 $l=t^3+t^2+1$인 고무줄이 있다. $t=2$일 때 고무줄의 길이의 변화율을 구하시오.

0641 시각 t에서의 반지름의 길이가 $0.1t$인 구가 있다. 다음을 구하시오.

(1) $t=10$일 때 구의 겉넓이의 변화율

(2) $t=10$일 때 구의 부피의 변화율



유형 뽀개기

유형 01 방정식 $f(x)=k$의 실근의 개수

집중 공략 개념 06-1

0642 대표 문제

방정식 $3x^4-8x^3-6x^2+24x-k=0$이 한 중근과 서로 다른 두 개의 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

0643 • 중 •

방정식 $2x^3+9x^2+k=0$이 $-3\le x\le 1$에서 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

0644 • 중 •

방정식 $\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x+k=0$이 한 중근과 두 허근을 갖도록 하는 실수 k의 값은?

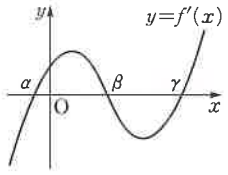
① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

0645 • 중 • 서술형

방정식 $3x^4-8x^3-18x^2-k=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 음의 정수 k의 개수를 구하시오.

0646 • 중 •

사차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 사차방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 네 실근을 갖기 위한 조건은? (단, $\alpha<\beta<\gamma$)



① $f(\alpha)>0$, $f(\beta)>0$, $f(\gamma)>0$
② $f(\alpha)>0$, $f(\beta)>0$, $f(\gamma)<0$
③ $f(\alpha)<0$, $f(\beta)>0$, $f(\gamma)>0$
④ $f(\alpha)<0$, $f(\beta)>0$, $f(\gamma)<0$
⑤ $f(\alpha)<0$, $f(\beta)<0$, $f(\gamma)<0$

0647 • 중 •

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x+5$에 대하여 방정식 $|f(x)|=n$ (n은 자연수)의 서로 다른 실근의 개수를 a_n이라 할 때, $\sum_{k=1}^{10}a_k$의 값은?

① 37 ② 38 ③ 39
④ 40 ⑤ 41

0648 •• 상 서술형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이다.
(나) 방정식 $|f(x)|=2$는 서로 다른 네 실근을 갖는다.

유형 02 방정식 $f(x)=k$의 실근의 부호 개념 06-1

0649 대표 문제

방정식 $2x^3+3x^2-12x+p=0$이 한 개의 양근과 서로 다른 두 개의 음근을 갖도록 하는 실수 p의 값의 범위는?

① $-20<p<0$ ② $-20<p<7$
③ $-7<p<20$ ④ $0<p<7$
⑤ $0<p<20$

0650 • 중 •

방정식 $2x^2+9x=x^3-x^2+a$가 서로 다른 두 개의 양근과 한 개의 음근을 갖도록 하는 정수 a의 개수는?

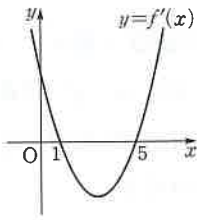
① 23 ② 24 ③ 25
④ 26 ⑤ 27

0651 • 중 • 서술형

방정식 $x^3-12x^2+36x-k=0$이 한 개의 양근과 두 개의 허근을 갖도록 하는 정수 k의 최솟값을 구하시오.

0652 • 중 •

삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 $f(0)=2$, $f(5)=-4$이다. 이때 방정식 $f(x)=k$가 서로 다른 두 개의 양근과 한 개의 음근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.



0653 • 중 • 서술형

자연수 k에 대하여 방정식 $3x^3-4x+3-k=0$의 양근의 개수를 $f(k)$라 할 때, $f(1)+f(2)+\cdots+f(10)$의 값을 구하시오.

0654 • 중 •

방정식 $x^4-4x^3-x^2=x^2-12x+k$가 서로 다른 두 개의 양근과 서로 다른 두 개의 음근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $a<k<b$일 때, $b-a$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 03 삼차방정식의 근의 판별 집중 공략 개념 06-1

0655 대표 문제

방정식 $x^3-3x^2-24x+n=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 n의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 50 ② 52 ③ 54
④ 56 ⑤ 58

0656 • 중 •

방정식 $\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+k=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 k의 값을 구하시오.

0657 • 중 •

방정식 $2x^3-6x^2-18x-a+2=0$이 한 실근과 두 허근을 가질 때, 다음 중 실수 a의 값이 될 수 있는 것은?

① -4 ② -2 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0658 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=2x^3-3nx^2+n$에 대하여 n이 자연수일 때, 방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 가장 작은 n의 값을 a라 하고 $n=a$일 때, $f(x)$의 극댓값을 b라 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

0659 •• 상

함수 $f(x)=\frac{2}{3}x^3-2ax+2a$가 극값을 갖고, 방정식 $f(x)=0$이 오직 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 04 두 그래프의 교점의 개수 개념 06-1

0660 대표 문제

곡선 $y=x^3+6x^2$과 직선 $y=-9x+k$가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $k<-4$ ② $-4<k<0$
③ $0<k<4$ ④ $k>4$
⑤ $k<-4$ 또는 $k>0$

0661 • 중 • 서술형

두 곡선 $y=-x^3+4x^2-4x$, $y=x^2-4x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 k의 값을 구하시오.

0662 • 중 •

두 곡선 $y=-x^3+2x^2$, $y=x^2-x+k$가 오직 한 점에서 만나도록 하는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

0663 • 중 •

곡선 $y=x^3+7$과 직선 $y=3x+k$가 한 점에서 만나고 다른 한 점에서는 접하도록 하는 실수 k의 값을 모두 구하시오.

유형 05 접선의 개수 개념 06-1

0664 대표 문제

곡선 $y=x^3-kx$ 밖의 점 $(1, 1)$에서 주어진 곡선에 서로 다른 두 개의 접선을 그을 수 있도록 하는 실수 k의 값은? (단, $k\neq 0$)

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0665 • 중 • 서술형

점 $(1, a)$에서 곡선 $y=x^3+2$에 서로 다른 세 개의 접선을 그을 수 있도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0666 • 중 •

실수 k에 대하여 점 $(0, k)$에서 곡선 $y=x^3-6x^2+5x$에 그을 수 있는 접선의 개수를 $n(k)$라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} n(k)$의 값은?

① 21 ② 23 ③ 25
④ 27 ⑤ 29

유형 06 모든 실수에서 부등식이 항상 성립할 조건 집중공략 개념 06-2

0667 대표 문제

모든 실수 x에 대하여 부등식 $\frac{3}{2}x^4-6x^3+24x+k\geq 0$이 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값은?

① $-\frac{39}{2}$ ② $-\frac{33}{2}$ ③ $\frac{33}{2}$
④ $\frac{39}{2}$ ⑤ 24

0668 • 중 •

모든 실수 x에 대하여 부등식 $-2x^4+4x^2-k<0$이 성립하도록 하는 정수 k의 최솟값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0669 • 중 • 서술형

모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^4+4ax^2-4(2a+1)x+a^2-2\geq 0$이 성립하도록 하는 양수 a의 값의 범위를 구하시오.

0670 •• 상

모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^4+4k^3x+3\geq 0$이 성립하도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

유형 07 주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건; 증가·감소의 활용

개념 06-2

0671 대표 문제

$1<x<3$일 때, 부등식 $x^3-6x^2+k>0$이 항상 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $k\le 27$ ② $-27\le k<0$ ③ $0\le k<15$
④ $15\le k<27$ ⑤ $k\ge 27$

0672 · 중 · 서술형

$x<-1$일 때, 부등식 $2x^3+3x^2+k<0$이 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

0673 · 중 ·

$2<x<4$일 때, 부등식 $x^3+3x^2+k<x^2+4x$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① -81 ② -80 ③ -79
④ -78 ⑤ -77

0674 · 중 ·

$x>3$에서 곡선 $y=\frac{1}{3}x^3-x^2$이 직선 $y=-\frac{5}{4}x+k$보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

유형 08 주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건; 최대·최소의 활용

개념 06-2

0675 대표 문제

$x\ge -1$일 때, 부등식 $4x^3-3x^2-6x\ge k$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① 3 ② 1 ③ -1
④ -3 ⑤ -5

0676 · 중 ·

$x<0$일 때, 부등식 $2x^3+2x^2-35x+k\le -x^2+x$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $k\le -81$ ② $k\le -72$ ③ $k\le -63$
④ $k\ge -54$ ⑤ $k\ge -45$

0677 ·· 상 서술형

$1\le x\le 3$에서 부등식 $0\le 2x^3-9x^2+12x+k\le 10$이 항상 성립하도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

0678 ·· 상

어느 운송 회사가 일정한 무게의 물품을 시내에서 x km 떨어진 곳에 배달하는 데 드는 비용은 $(180x+4500)$원이다. 이때 배달 요금으로 $(2x^3+3x^2+a)$원을 받는다고 할 때, 이 회사가 손해를 보지 않도록 하는 상수 a의 최솟값을 구하시오.

유형 09 부등식 $f(x)>g(x)$가 항상 성립할 조건

집중 공략 개념 06-2

0679 대표 문제

두 함수

$f(x)=x^4+2x^3-x^2-9x$, $g(x)=2x^3+5x^2-x-a$

에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 항상 위쪽에 있을 때, 실수 a의 값의 범위는?

① $a<-12$ ② $a<-2$ ③ $a>4$
④ $a>12$ ⑤ $a>24$

0680 • 중 •

두 함수 $f(x)=x^4-5x^2$, $g(x)=-8x^3+3x^2-a$가 있다. 모든 실수 x에 대하여 부등식 $3f(x)\geq g(x)$가 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

0681 • 중 •

두 함수

$f(x)=4x^3-7x+a$, $g(x)=-3x^2-x$

에 대하여 $-1\leq x\leq 2$일 때, 부등식 $f(x)\leq g(x)$가 항상 성립하도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① -32 ② -16 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

0682 •• 상 서술형

두 함수

$f(x)=x^3+6x^2+9x$, $g(x)=kx$

에 대하여 $x<0$일 때, 부등식 $f(x)<g(x)$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0683 •• 상

자연수 n에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$를

$f(x)=-x^4+2x^3-x^2$, $g(x)=2x^2+n$

이라 하자. 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\leq 12x+k\leq g(x)$를 만족시키는 정수 k의 개수가 5일 때, n의 값을 구하시오.

유형 10 속도

개념 06-3

0684 대표 문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $x=t^3-4t^2+4t$일 때, 점 P가 출발 후 다시 원점을 지나는 순간의 속도를 구하시오.

0685 • 중 •

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $x=t^3+at^2-2t$이고 $t=3$일 때 점 P의 속도가 13이다. 이때 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0686 • 중 • 서술형

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치가 각각

$x_P(t)=\frac{2}{3}t^3+\frac{1}{3}$, $x_Q(t)=-\frac{3}{2}t^2+5t+\frac{1}{2}$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간에서의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

0687 • 중 •

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $f(t)=-\frac{1}{3}t^3+t^2+4t$일 때, $0\le t\le 4$에서 점 P의 속력의 최댓값을 M, 그때의 시각을 a라 하자. $M+a$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0688 •• 상 서술형

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치를 각각 $f(t)$, $g(t)$라 하면

$$f(t)-g(t)=2t^3-9t^2+at+b$$

이다. $t=1$에서 두 점 P, Q가 처음으로 만나고, 그때의 속도가 같았을 때, 속도가 다시 같아지는 시각에서의 두 점 사이의 거리를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

유형 11 가속도 개념 06-3

0689 대표 문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $x=2t^3-3t^2-8t$이다. 속도가 4인 순간의 점 P의 가속도를 구하시오.

0690 • 중 •

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가

$$x=\frac{1}{3}t^3-3t^2-t+k$$

이고, 점 P의 가속도가 0일 때 점 P의 위치는 35이다. 이때 상수 k의 값을 구하시오.

0691 • 중 •

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가

$$x=-t^4+kt^3+6t^2+2t+1$$

이다. $t=1$에서 점 P의 속도가 19일 때, $t=1$에서 점 P의 가속도는? (단, k는 상수이다.)

① -2 ② 4 ③ 10
④ 18 ⑤ 24

유형 12 속도·가속도와 운동 방향 집중 공략 개념 06-3

0692 대표 문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $x=t^3-6t^2+9t$이고, 점 P는 출발 후 운동 방향을 두 번 바꾼다. 운동 방향을 바꾸는 순간의 위치를 각각 A, B라 할 때, 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

0693 하 ••

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $x=t^3-9t^2+15t$일 때, 점 P가 출발 후 두 번째로 운동 방향을 바꾸는 순간의 가속도는?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 10 ⑤ 12

0694 • 중 •

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가

$x=t^3-10t^2+(a+1)t+2$

일 때, 점 P의 운동 방향이 바뀌지 않도록 하는 자연수 a의 최솟값은?

① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

0695 • 중 • 서술형

수직선 위를 움직이는 두 점 A, B의 시각 t에서의 위치가 각각

$f(t)=t^3-2t+2$, $g(t)=-t^3+2t^2-6t+4$

일 때, 선분 AB의 중점 M이 운동 방향을 몇 번 바꾸는지 구하시오.

0696 • 중 •

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치가 각각

$x_P=t^2-4t+1$, $x_Q=t^2-8t-12$

일 때, 다음 중 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 시각 t의 값의 범위는?

① $0<t<2$ ② $2<t<4$
③ $4<t<8$ ④ $0<t<2$ 또는 $t>4$
⑤ $4<t<6$ 또는 $t>8$

0697 •• 상 서술형

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $x=2t^3+mt^2+nt+3$이다. 점 P는 $t=1$에서 운동 방향을 바꾸고 그때의 위치가 3일 때, 점 P가 $t=1$ 이외에 운동 방향을 바꾸는 순간의 가속도를 구하시오.

(단, m, n은 상수이다.)

유형 13 정지하는 물체의 속도와 움직인 거리 개념 06-3

0698 대표 문제

직선 궤도를 달리는 열차가 제동을 건 후 t초 동안 움직인 거리를 x m라 하면 $x=12t-0.4t^2$이다. 이 열차가 제동을 건 후 정지할 때까지 움직인 거리를 구하시오.

0699 하 ••

어떤 자동차가 브레이크를 밟은 후 t초 동안 달린 거리를 x m라 하면 $x=36t-4.5t^2$이다. 이 자동차가 브레이크를 밟은 후 정지할 때까지 걸린 시간은?

① 2초 ② 3초 ③ 4초
④ 5초 ⑤ 6초

0700 • 중 • 서술형

직선 레일을 달리는 기차가 제동을 건 후 t초 동안 움직인 거리를 x m라 하면 $x=27t-0.45t^2$이다. 이 기차가 목적지에 정확히 정지하려면 목적지로부터 전방 a m의 지점에서 제동을 걸어야 한다고 할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

유형 14 위로 던진 물체의 위치와 속도 개념 06-3

0701 대표 문제

지면에서 처음 속도 20 m/s로 지면과 수직하게 위로 쏘아 올린 로켓의 t초 후의 높이를 h m라 하면 $h=20t-5t^2$이다. 이 로켓이 최고 지점에 도달했을 때 지면으로부터의 높이를 구하시오.

0702 중 서술형

지면으로부터 30 m의 위치에서 처음 속도 25 m/s로 지면과 수직하게 위로 던진 물체의 t초 후의 높이를 h m라 하면 $h=30+25t-5t^2$이다. 이 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속력은 몇 m/s인지 구하시오.

0703 중

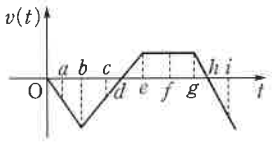
지면에서 처음 속도 a m/s로 지면과 수직하게 위로 던진 물체의 t초 후의 높이를 h m라 하면 $h=at-5t^2$이다. 물체가 지면으로부터의 높이가 최소 80 m인 지점까지 도달하기 위한 양수 a의 최솟값은?

① 20 ② 30 ③ 40
④ 50 ⑤ 60

유형 15 속도의 그래프의 해석 개념 06-3

0704 대표 문제

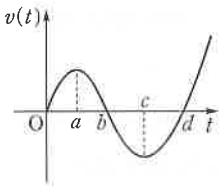
원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $t=a$일 때, 가속도는 음의 값이다.
② $d<t<e$일 때, 속도가 증가한다.
③ $b<t<e$일 때, 가속도는 일정하다.
④ $t=f$일 때, 점 P는 정지해 있다.
⑤ $0<t<i$에서 점 P는 운동 방향을 2번 바꾼다.

0705 상

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$는 t에 대한 삼차식이고, 그 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



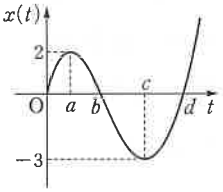
보기
ㄱ. $t=a$일 때와 $t=c$일 때 점 P의 운동 방향은 서로 반대이다.
ㄴ. $t=c$일 때 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
ㄷ. $t=d$일 때 점 P의 가속도는 양의 값이다.
ㄹ. 점 P의 가속도가 0이 되는 순간이 2번 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

유형 16 위치의 그래프의 해석 개념 06-3

0706 대표 문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $x(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

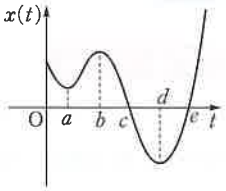


보기
ㄱ. $0<t<b$에서 점 P의 속도는 $t=a$일 때 최대이다.
ㄴ. $t=b$일 때 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
ㄷ. $t=c$일 때 점 P의 속도는 0이다.
ㄹ. $0<t<d$에서 점 P는 $t=c$일 때 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

0707 하 • •

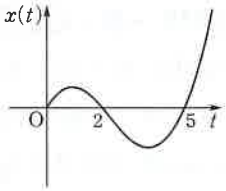
수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $x(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 다음 중 점 P가 처음으로 원점을 지나는 순간의 속도와 그 값이 같은 것은?



① $x(a)$ ② $x(d)$ ③ $x(e)$
④ $x'(b)$ ⑤ $x'(c)$

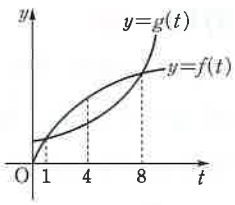
0708 • 중 •

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $x(t)$는 t에 대한 삼차식이고, 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때 점 P의 가속도가 0이 되는 시각을 구하시오.



0709 • • 상

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치 $f(t)$, $g(t)$의 그래프가 각각 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



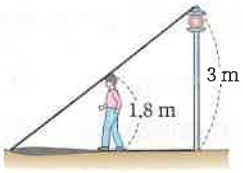
보기

ㄱ. 두 점 P, Q는 적어도 2번 만난다.
ㄴ. 점 P의 $t=4$일 때의 속력은 $t=8$일 때의 속력보다 빠르다.
ㄷ. $4 \le t \le 8$일 때, 점 P가 움직인 거리는 점 Q가 움직인 거리보다 길다.

유형 17 시각에 대한 길이의 변화율 개념 06-3

0710 대표 문제

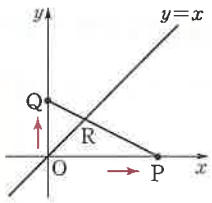
오른쪽 그림과 같이 키가 1.8 m인 사람이 높이 3 m의 가로등 바로 밑에서 출발하여 매초 2 m의 속도로 일직선으로 걸어가고 있다. 이때 이 사람의 그림자의 길이의 변화율은?



① 1.2 m/s ② 1.8 m/s ③ 2.4 m/s
④ 3 m/s ⑤ 3.6 m/s

0711 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O를 동시에 출발하여 각각 x축, y축 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P는 x축의 양의 방향으로 매초 2의 속력으로 움직이고, 점 Q는 y축의 양의 방향으로 매초 1의 속력으로 움직인다고 한다. 선분 PQ와 직선 $y=x$가 만나는 점을 R라 할 때, 선분 OR의 길이의 변화율을 구하시오.



유형 18 시각에 대한 넓이의 변화율 개념 06-3

0712 대표 문제

잔잔한 호수에 돌을 던지면 동심원 모양의 원이 생긴다. 가장 바깥쪽 원의 반지름의 길이가 매초 10 cm씩 길어질 때, 돌을 던진 지 2초 후의 가장 바깥쪽 원의 넓이의 변화율을 $a\pi$ cm^2/s라 하자. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

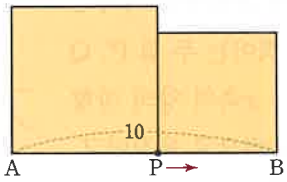
0713 • 중 •

한 변의 길이가 10 cm인 정사각형의 각 변의 길이가 매초 2 cm씩 길어질 때, 정사각형의 넓이가 400 cm^2가 되는 순간의 넓이의 변화율은?

① 65 cm^2/s ② 70 cm^2/s ③ 75 cm^2/s
④ 80 cm^2/s ⑤ 85 cm^2/s

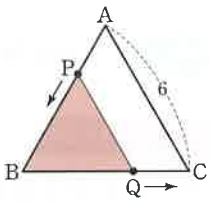
0714 • 중 • 서술형

다음 그림과 같이 길이가 10인 선분 AB 위의 한 점 P가 점 A에서 출발하여 점 B를 향해 매초 2씩 움직인다. 출발한 지 3초 후의 선분 AP, BP를 각각 한 변으로 하는 두 정사각형의 넓이의 합의 변화율을 구하시오.



0715 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정삼각형 ABC에서 점 P는 점 A에서 출발하여 점 B를 향해 매초 1씩 움직이고, 점 Q는 점 B에서 출발하여 점 C를 향해 매초 2씩 움직인다. 두 점 P, Q가 동시에 출발한 지 $\frac{3}{2}$초 후의 삼각형 PBQ의 넓이의 변화율을 구하시오.



유형 19 시각에 대한 부피의 변화율

집중 공략 개념 06-3

0716 대표 문제

반지름의 길이가 2 cm인 구 모양의 고무풍선에 공기를 넣어서 반지름의 길이가 매초 5 mm씩 늘어나고 있다. 4초 후의 고무풍선의 부피의 변화율은?

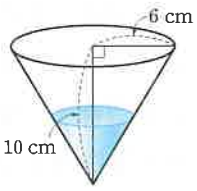
① 8π cm^3/s ② 16π cm^3/s ③ 24π cm^3/s
④ 32π cm^3/s ⑤ 40π cm^3/s

0717 • 중 • 서술형

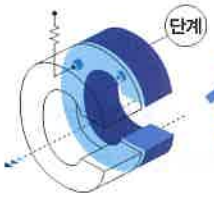
밑면의 반지름의 길이가 3 cm, 높이가 6 cm인 원기둥이 있다. 이 원기둥의 밑면의 반지름의 길이는 매초 1 cm씩 길어지고 높이는 매초 1 cm씩 짧아진다. 이 원기둥의 부피의 변화율이 0이 될 때, 원기둥의 부피를 구하시오.

0718 •• 상

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 6 cm, 깊이가 10 cm인 원뿔 모양의 그릇에 수면의 상승 속도가 $\frac{20}{9}$ cm/s가 되도록 물을 붓는다고 한다. 물의 깊이가 5 cm가 될 때, 물의 부피의 변화율은?



① 10π cm^3/s ② 20π cm^3/s ③ 30π cm^3/s
④ 35π cm^3/s ⑤ 45π cm^3/s



실력 굳히기

0719 » 교육청 기출 • 104쪽 유형 01

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=f(x)+|f'(x)|$라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다. $g(3)$의 값은?

(가) $f(0)=g(0)=0$
(나) 방정식 $f(x)=0$은 양의 실근을 갖는다.
(다) 방정식 $|f(x)|=4$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0720 • 104쪽 유형 01

세 실수 a, b, c에 대하여 사차함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가

$$f'(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$$

일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $a=b=c$이면 방정식 $f(x)=0$은 실근을 갖는다.
ㄴ. $a=b\neq c$이고 $f(a)<0$이면 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
ㄷ. $a<b<c$이고 $f(b)<0$이면 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0721 ★사고의 기술 » 평가원 기출 • 104쪽 유형 01

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(나) 방정식 $f(x-f(x))=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$f(1)=4$, $f'(1)=1$, $f'(0)>1$일 때, $f(0)=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오.
(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

0722 서술형 • 105쪽 유형 03

사차함수 $f(x)=x^4-6x^2+2ax$가 극댓값을 갖도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

0723 » 평가원 기출 • 104쪽 유형 01 + 106쪽 유형 04

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+10x$에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)+|f(x)+x|=6x+k$의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

0724 • 107쪽 유형 05

곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(p, p^2)$에서의 접선과 수직이고 점 P를 지나는 직선을 l_P라 하자. 점 $(a, 1)$을 지나는 서로 다른 직선 l_P가 세 개 존재하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

사고의 기술

0725 » 수능 기출 • 104쪽 유형 01 + 107쪽 유형 06

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(0)=0$, $f'(2)=16$
(나) 어떤 양수 k에 대하여 두 열린구간 $(-\infty, 0)$, $(0, k)$에서 $f'(x)<0$이다.

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. 방정식 $f'(x)=0$은 열린구간 $(0, 2)$에서 한 개의 실근을 갖는다.
ㄴ. 함수 $f(x)$는 극댓값을 갖는다.
ㄷ. $f(0)=0$이면 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq -\frac{1}{3}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0726 • 108쪽 유형 08

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킨다. 이때 $f(3)$의 값은?

(가) $f(0)+f'(0)=0$
(나) $x\geq -2$에서 $f(x)+f'(x)\geq 0$이다.
(다) $f(2)\leq 6$

① 20 ② 22 ③ 23
④ 26 ⑤ 27

0727 • 109쪽 유형 09

삼차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 이차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 y축에서 만나고, x좌표가 3인 점에서의 접선이 서로 일치한다. $x\geq a$일 때, 부등식 $f(x)\geq g(x)+4$가 항상 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0728 서술형 • 109쪽 유형 09

두 함수

$$f(x)=x^4+x^2-6x,\ g(x)=-2x^2-8x+a$$

가 있다. 이때 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 부등식 $f(x_1)\geq g(x_2)$가 성립하도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

사고의 기술

0729 » 수능 기출 • 109쪽 유형 09

두 실수 a와 k에 대하여 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$는

$$f(x)=\begin{cases} 0 & (x\leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x>a) \end{cases},$$

$$g(x)=\begin{cases} 0 & (x\leq k) \\ 12(x-k) & (x>k) \end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq g(x)$이다.

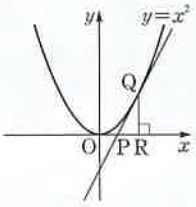
k의 최솟값이 $\frac{q}{p}$일 때, $a+p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

0730 서술형 • 105쪽 유형 02 + 109쪽 유형 10

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치를 각각 $f(t)=t^4-6t^3+12t^2$, $g(t)=mt$라 하자. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간이 세 번 있다고 할 때, 상수 m의 값의 범위를 구하시오.

0731 • 109쪽 유형 10



오른쪽 그림과 같이 x축 위를 움직이는 점 P에서 곡선 $y=x^2$에 직선 $y=0$이 아닌 접선을 그을 때, 접점 Q에서 x축에 내린 수선의 발을 R라 하자. 시각 t에서 점 P의 x좌표가 $3t^3+kt^2$이고, $t=1$에서 점 R가 x축 위를 움직이는 속도가 38일 때, 상수 k의 값은? (단, $t>0$)

① -4 ② -3 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0732 • 110쪽 유형 11 + 유형 12

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치를 $f(t)$, 속도를 $g(t)$라 할 때,

$f(t)=at^3+bt^2+ct$ (a, b, c는 상수)

이고, 모든 실수 t에 대하여 $f(t)$, $g(t)$는

$3f(t)=tg(t)+2ct$

를 만족시킨다. 점 P는 시각 $t=1$에서 운동 방향을 바꾸고, 이때의 점 P의 가속도는 12이다. 점 P의 시각 $t=2$에서의 속도는?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

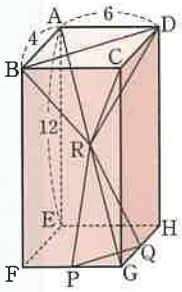
0733 • 113쪽 유형 18



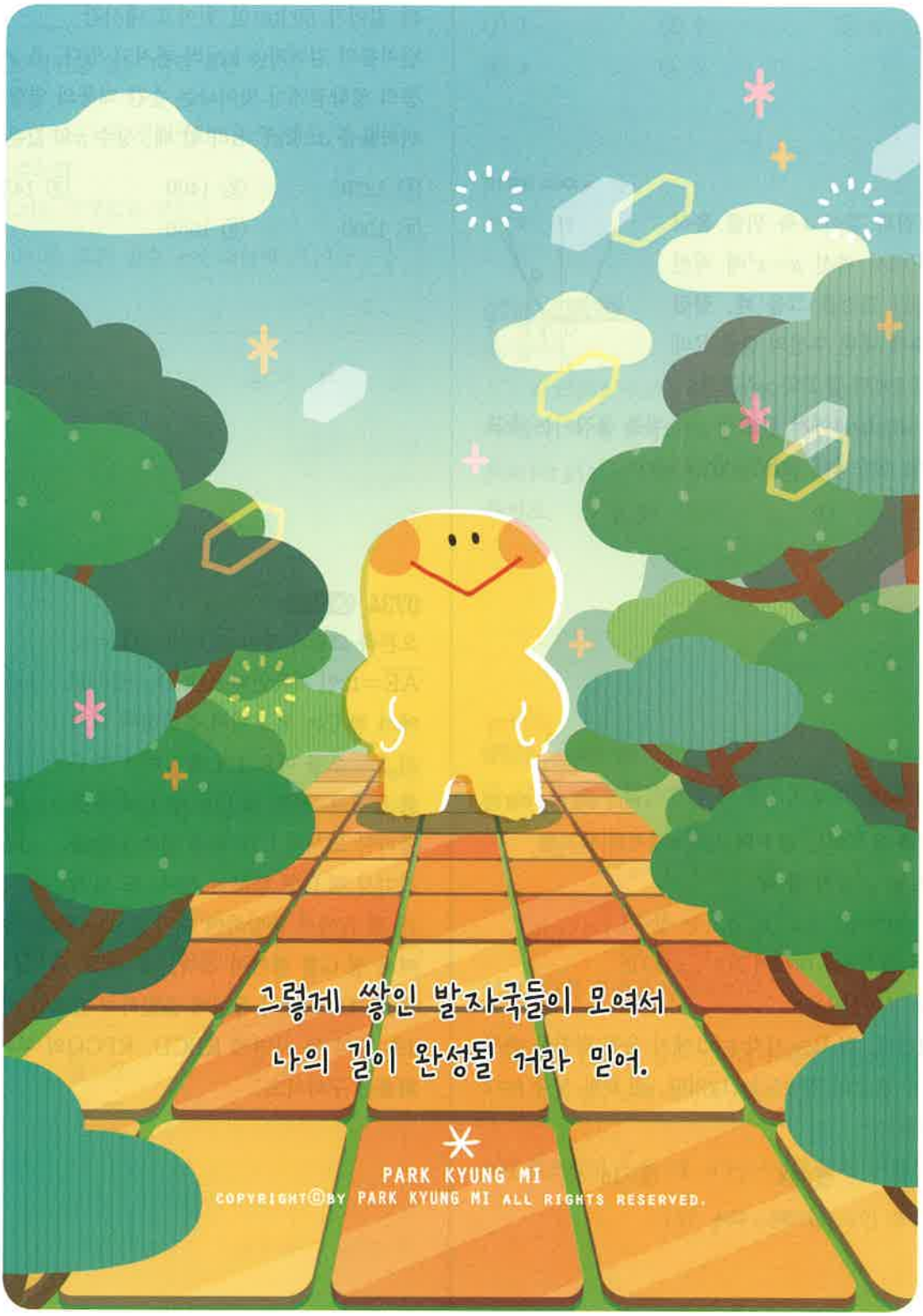
오른쪽 그림과 같이 현재 A 지점에서 500 km 떨어진 태풍의 중심 O는 시속 40 km의 속도로 A 지점을 향하여 직선 OA를 따라 움직이고 있다. 이 태풍의 영향권은 현재 반지름의 길이가 60 km인 원이고 매시간 반지름의 길이가 5 km씩 커지고 있다. A 지점이 이 태풍의 영향권에서 벗어나는 순간 태풍의 영향권의 넓이의 변화율을 $a\pi$ km^2/h라 할 때, 상수 a의 값은?

① 1350 ② 1400 ③ 1450
④ 1500 ⑤ 1550

0734 서술형 • 114쪽 유형 19



오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=6$, $\overline{AE}=12$인 직육면체 ABCD−EFGH에서 점 P는 점 F에서 출발하여 모서리 FG 위를 매초 1씩 움직여서 점 G를 향하여 가고, 점 Q는 점 H에서 출발하여 모서리 GH 위를 매초 1씩 움직여서 점 G를 향하여 간다. 또 점 R는 점 A에서 출발하여 대각선 AG 위를 매초 2씩 움직여서 점 G를 향하여 간다. 세 점 P, Q, R가 각각 꼭짓점 F, H, A에서 동시에 출발하여 움직일 때, 출발한 지 3초 후의 두 사면체 RBCD, RPGQ의 부피의 합의 변화율을 구하시오.


그렇게 쌓인 발자국들이 모여서
나의 길이 완성될 거라 믿어.
PARK KYUNG MI
COPYRIGHT©BY PARK KYUNG MI ALL RIGHTS RESERVED.

III 다항함수의 적분법

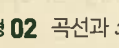
07 부정적분

집중 유형 01 부정적분의 정의
유형 02 부정적분과 미분의 관계; $\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)$
유형 03 부정적분과 미분의 관계; $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=f(x)+C$
유형 04 부정적분과 미분의 관계를 이용하여 함수 구하기
유형 05 부정적분의 계산
집중 유형 06 도함수가 주어질 때 함수 구하기
유형 07 함수와 부정적분 사이의 관계식이 주어질 때 함수 구하기
유형 08 부정적분과 함수의 연속성
유형 09 부정적분과 접선의 기울기
집중 유형 10 부정적분과 미분계수
유형 11 부정적분과 도함수의 정의를 이용하여 함수 구하기
집중 유형 12 부정적분과 극대·극소

08 정적분

집중 유형 01 미적분의 기본정리
유형 02 미적분의 기본정리의 활용
유형 03 정적분의 계산; 적분 구간이 같은 경우
집중 유형 04 정적분의 계산; 피적분함수가 같은 경우
유형 05 정적분의 계산; 구간에 따라 다르게 정의된 함수
집중 유형 06 정적분의 계산; 절댓값 기호를 포함한 함수
유형 07 우함수·기함수의 정적분
; 피적분함수가 주어진 경우
유형 08 우함수·기함수의 정적분
; 피적분함수가 주어지지 않은 경우
유형 09 주기함수의 정적분
집중 유형 10 정적분을 포함한 등식
; 아래끝과 위끝이 상수인 경우
집중 유형 11 정적분을 포함한 등식
; 아래끝 또는 위끝에 변수가 있는 경우
유형 12 정적분을 포함한 등식; 아래끝 또는 위끝과
피적분함수에 변수가 있는 경우
집중 유형 13 정적분으로 정의된 함수의 극대·극소
유형 14 정적분으로 정의된 함수의 최대·최소
집중 유형 15 그래프와 정적분으로 정의된 함수
유형 16 정적분으로 정의된 함수의 극한
; $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_a^{x+a}f(t)\,dt$ 꼴
유형 17 정적분으로 정의된 함수의 극한
; $\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\,dt$ 꼴

09 정적분의 활용

유형 01 곡선과 x축 사이의 넓이
; $f(x)\geq 0$ 또는 $f(x)\leq 0$인 경우
유형 02 곡선과 x축 사이의 넓이;  꼴
집중 유형 03 곡선과 직선 사이의 넓이
집중 유형 04 두 곡선 사이의 넓이
유형 05 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이
집중 유형 06 두 도형의 넓이가 같을 조건
유형 07 두 곡선 사이의 넓이의 활용; 이등분
유형 08 두 곡선 사이의 넓이의 활용; 넓이의 최솟값
유형 09 함수와 그 역함수의 정적분
유형 10 함수와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이
유형 11 위치와 위치의 변화량
집중 유형 12 움직인 거리
집중 유형 13 그래프에서의 위치와 움직인 거리

SSEN NOTE

07-1 부정적분 유형 01

(1) **부정적분**

함수 $F(x)$의 도함수가 $f(x)$일 때, 즉 $F'(x)=f(x)$일 때 $F(x)$를 $f(x)$의 **부정적분**이라 하고, 기호로 $\int f(x)dx$와 같이 나타낸다.

(2) 함수 $f(x)$의 부정적분 중 하나를 $F(x)$라 하면

$$\int f(x)dx=F(x)+C$$

이다. 이때 C를 **적분상수**라 한다.

$f(x) \underset{\text{미분}}{\overset{\text{적분}}{\rightleftarrows}} \int f(x)dx$

ex $(x^2)'=2x$이므로 $\int 2x\,dx=x^2+C$

- $\int f(x)dx$에서 $f(x)$를 피적분함수라 한다.
- 함수 $f(x)$의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$를 **적분한다**고 하며, 그 계산법을 **적분법**이라 한다.

07-2 부정적분과 미분의 관계 유형 02, 03, 04, 07

(1) $\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)$

(2) $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=f(x)+C$ (단, C는 적분상수)

- $\frac{d}{dx}\int f(x)dx \neq \int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx$

07-3 함수 $y=x^n$의 부정적분 유형 04~12

(1) n이 양의 정수일 때,

$$\int x^n dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

ex $\int x^2 dx=\frac{1}{2+1}x^{2+1}+C=\frac{1}{3}x^3+C$

(2) $\int 1\,dx=x+C$ (단, C는 적분상수)

- $\int 1\,dx$를 간단히 $\int dx$로 나타내기도 한다.

07-4 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분 유형 05~12

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

(1) $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$ (단, k는 0이 아닌 실수)

(2) $\int\{f(x)+g(x)\}dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$

(3) $\int\{f(x)-g(x)\}dx=\int f(x)dx-\int g(x)dx$

- 세 개 이상의 함수에 대해서도 (2), (3)이 성립한다.
- 적분상수가 여러 개일 때는 이들을 묶어서 하나의 적분상수 C로 나타낼 수 있다.

07-1 부정적분

[0735~0738] 다음 부정적분을 구하시오.

0735 $\int 6\,dx$

0736 $\int 3x^2\,dx$

0737 $\int(-2x)dx$

0738 $\int 4x^3\,dx$

[0739~0741] 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오. (단, C는 적분상수이다.)

0739 $\int f(x)dx=2x^2+5x+C$

0740 $\int f(x)dx=-\frac{2}{3}x^3+4x+C$

0741 $\int f(x)dx=x^4+3x^3+x+C$

[0742~0743] 다음 등식을 만족시키는 다항함수 $f(x)$를 구하시오. (단, C는 적분상수이다.)

0742 $\int xf(x)dx=x^3+x^2+C$

0743 $\int(x-1)f(x)dx=\frac{1}{3}x^3-x+C$

07-2 부정적분과 미분의 관계

[0744~0745] 다음을 계산하시오.

0744 $\frac{d}{dx}\int x^3\,dx$

0745 $\int\left(\frac{d}{dx}x^3\right)dx$

07-3 함수 $y=x^n$의 부정적분

[0746~0749] 다음 부정적분을 구하시오.

0746 $\int x^3\,dx$

0747 $\int x^5\,dx$

0748 $\int x^{10}\,dx$

0749 $\int x^{100}\,dx$

07-4 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

[0750~0753] 다음 부정적분을 구하시오.

0750 $\int(3x+2)dx$

0751 $\int(2x^3-x+1)dx$

0752 $\int(x+1)^2\,dx$

0753 $\int(x+1)(x^2-x+1)dx$

[0754~0755] 다음 부정적분을 구하시오.

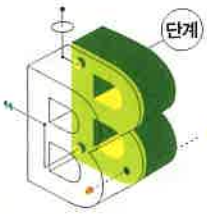
0754 $\int(x+1)^3\,dx+\int(x-1)^3\,dx$

0755 $\int\frac{x^2}{x+1}\,dx-\int\frac{1}{x+1}\,dx$

[0756~0757] 다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오.

0756 $f'(x)=2x-1,\ f(0)=3$

0757 $f'(x)=-6x^2+8x-3,\ f(1)=1$



유형 뽀개기

유형 01 부정적분의 정의

집중 공략 개념 07-1

0758 대표 문제

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\int (x-2)f(x)dx=2x^3-24x+C$$

가 성립할 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

(단, C는 적분상수이다.)

0759 하 ••

함수 $f(x)$의 부정적분 중 하나가 $3x^2+x-1$일 때, $f(1)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0760 하 ••

두 함수 $F(x)$, $G(x)$가 모두 함수 $f(x)$의 부정적분이고 $F(3)=9$, $G(3)=5$일 때, $F(1)-G(1)$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0761 • 중 • 서술형

함수 $F(x)=x^3+ax^2+bx$가 함수 $f(x)$의 부정적분 중 하나이고 $f(0)=3$, $f'(0)=1$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0762 • 중 •

함수 $f(x)$의 한 부정적분 $F(x)$와 또 다른 부정적분 $G(x)$에 대하여

$$F(x)=x^3-x^2+3x-2,\ G(0)=1$$

일 때, $G(1)$의 값을 구하시오.

0763 • 중 •

두 함수 $f(x)=x^2-1$, $g(x)=2x^2-4x+1$에 대하여

$$\int h(x)dx=f(x)g(x)$$

를 만족시키는 함수 $h(x)$의 일차항의 계수는?

① -4 ② -3 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

유형 02 부정적분과 미분의 관계 ; $\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)$

개념 07-2

0764 대표 문제

함수 $f(x)=5x^2-8x$에 대하여

$$F(x)=\frac{d}{dx}\int xf(x)dx$$

일 때, $F(2)$의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0765 하 • •

모든 실수 x에 대하여

$$\frac{d}{dx}\int(ax^2+x+3)dx=x^2+bx+c$$

가 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0766 • 중 •

방정식

$$\frac{d}{dx}\int(4x^2-5x)dx+\frac{d}{dx}\int(3x^3-2)dx=0$$

의 모든 근의 합은?

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{7}{3}$

유형 03 **부정적분과 미분의 관계** 개념 07-2

; $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=f(x)+C$

0767 대표 문제

함수 $F(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}(x^3-x)\right\}dx$에 대하여 $F(0)=1$일 때, $F(3)$의 값은?

① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

0768 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=x^2+2x$에 대하여 두 함수 $g(x)$, $h(x)$를

$$g(x)=\frac{d}{dx}\int f(x)dx,\ h(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx$$

로 정의하자. $h(-2)=1$일 때, $g(2)+h(-1)$의 값을 구하시오.

0769 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\frac{d}{dx}\int\{f(x)-x^3+2x\}dx$$
$$=\int\left[\frac{d}{dx}\{2f(x)+4x^2\}\right]dx$$

가 성립한다. $f(2)=-15$일 때, $f(0)$의 값은?

① -10 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 10

0770 • 중 •

함수 $f(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}(6x-x^2)\right\}dx$의 최댓값이 10일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

0771 • • 상

함수 $f(x)=50x^{50}+49x^{49}+\cdots+2x^2+x$에 대하여

$$F(x)=\int\left[\frac{d}{dx}\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx\right]dx$$

이고 $F(0)=5$일 때, $F(1)$의 값을 구하시오.

유형 04 부정적분과 미분의 관계를 이용하여 함수 구하기 개념 07-2, 3

0772 대표 문제

다항함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$에 대하여

$$\int (x+1)f'(x)dx=x^3-x^2-5x$$

가 성립한다. $f(2)=-1$일 때, 방정식 $f(x)=0$의 모든 근의 곱은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0773 중

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\int \{f(x)+2x\}dx=x^3+ax^2+bx+C$$

가 성립한다. $f(0)=4$, $f'(-2)=-4$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이고, C는 적분상수이다.)

0774 상 서술형

두 일차함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=4,\ \frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=8x$$

이고 $f(0)=3$, $g(0)=-3$일 때, $f(5)-g(5)$의 값을 구하시오.

유형 05 부정적분의 계산 개념 07-3, 4

0775 대표 문제

함수 $f(x)$에 대하여

$$f(x)=\int (2+\sqrt{x})^2dx+\int (2-\sqrt{x})^2dx$$

이고 $f(1)=5$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

0776 하

함수 $f(x)$에 대하여

$$f(x)=\int \left(\frac{1}{3}x^3+5x+1\right)dx-\int \left(\frac{1}{3}x^3+x\right)dx$$

이고 $f(-1)=-3$일 때, $f(3)$의 값은?

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

0777 중

함수 $f(x)$에 대하여

$$f(x)=\int \frac{x^3}{x+1}dx+\int \frac{1}{x+1}dx$$

이고 $f(0)=1$일 때, $f(6)$의 값을 구하시오.

0778 중

함수 $f(x)$에 대하여

$$f(x)=\int \left(x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\cdots+\frac{1}{10}x^{10}\right)dx$$

이고 $f(1)=1$일 때, $f(0)$의 값을 구하시오.

유형 06 도함수가 주어질 때 함수 구하기 집중 공략 개념 07-3, 4

0779 대표 문제

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=3x^2+6x-2a$이고 $f(0)=-2$, $f(-1)=4$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0780 하 ••

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=6x^2-1$이고 함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(0, 7)$을 지날 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

0781 • 중 •

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=\frac{x^8-1}{x^4+1}$이고 $f(1)=\frac{6}{5}$일 때, $f(-1)$의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ 2
④ $\frac{14}{5}$ ⑤ $\frac{19}{5}$

0782 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=9x^2+12x+k$이고 다항식 $f(x)$가 x^2+x-2로 나누어떨어질 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

0783 •• 상

계수가 모두 정수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$f'(x)-g'(x)=2x-4$,

$f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=3x^2-2x-2$

이고 $f(0)=4$, $g(0)=2$일 때, $f(1)+g(2)$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

유형 07 함수와 부정적분 사이의 관계식이 주어질 때 함수 구하기 개념 07-2, 3, 4

0784 대표 문제

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\frac{d}{dx}F(x)=f(x)$이고,

$F(x)=xf(x)-6x^4+6x^3$

이 성립한다. $f(1)=0$일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.

0785 하 ••

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)=2$, $f'(1)=1$이고

$\int g(x)dx=x^3f(x)+C$

가 성립할 때, $g(1)$의 값은? (단, C는 적분상수이다.)

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0786 • 중 • 서술형

일차함수 $f(x)$에 대하여

$2\int f(x)dx=f(x)+xf(x)-x-1$

이 성립한다. $f(1)=3$일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프의 x절편을 구하시오.

0787 •• 상

다항함수 $f(x)$에 대하여

$f(x)+\int xf(x)dx=\frac{3}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+\frac{7}{2}x^2-x$

가 성립할 때, $f(2)$의 값은?

① 3 ② 7 ③ 11
④ 15 ⑤ 19

유형 08 부정적분과 함수의 연속성 개념 07-3, 4

0788 대표 문제

함수 $f(x)$의 도함수가

$$f'(x)=\begin{cases} x-3 & (x>-1) \\ k & (x<-1) \end{cases}$$

이고 $f(0)=-3$, $f(-2)=6$일 때, $f(x)$가 $x=-1$에서 연속이 되도록 하는 상수 k의 값은?

① $-\frac{11}{2}$ ② -5 ③ $-\frac{9}{2}$
④ -4 ⑤ $-\frac{7}{2}$

0789 • 중 •

모든 실수 x에 대하여 미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수가

$$f'(x)=\begin{cases} 4x^3-1 & (x\geq 1) \\ -2x+5 & (x<1) \end{cases}$$

이고 $f(0)=3$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

0790 • 중 •

연속함수 $f(x)$의 도함수가

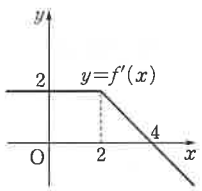
$$f'(x)=2x-|x|$$

이고 $f(0)=-1$일 때, $f(-4)f(2)$의 값은?

① 14 ② 17 ③ 20
④ 23 ⑤ 26

0791 • 중 • 서술형

연속함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $y=f(x)$의 그래프가 원점을 지날 때, $f(3)$의 값을 구하시오.



유형 09 부정적분과 접선의 기울기 개념 07-3, 4

0792 대표 문제

점 $(0, 1)$을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기가 x^2-1일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

0793 • 중 •

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기는 x^2에 정비례한다. 곡선 $y=f(x)$가 두 점 $(-1, 0)$, $(0, -1)$을 지날 때, $f(-2)$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0794 • 중 •

곡선 $y=f(x)$는 점 $(0, 2)$를 지나고, 이 곡선 위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기는 $-6x+k$이다. 방정식 $f(x)=0$의 모든 근의 합이 $\frac{2}{9}$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0795 • 중 • 서술형

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기가 $2x-6$이고 함수 $f(x)$의 최솟값이 -5일 때, 구간 $[-1, 2]$에서 $f(x)$의 최댓값을 구하시오.

유형 10 부정적분과 미분계수

집중 공략 개념 07-3, 4

0796 대표 문제

함수 $f(x)$에 대하여

$$f(x)=\int(x-2)(x^2+2x+4)dx$$

일 때, $\lim_{h\to0}\frac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$의 값은?

① -14 ② -7 ③ 0
④ 7 ⑤ 14

0797 하 • •

함수 $f(x)=4x^3-3x^2+1$의 한 부정적분을 $F(x)$라 할 때, $\lim_{x\to2}\frac{F(x)-F(2)}{3x-6}$의 값을 구하시오.

0798 • 중 •

함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{h\to0}\frac{f(x-h)-f(x-3h)}{h}=8x^3-4x+6$$

이 성립하고 $f(1)=2$일 때, $f(-1)$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0799 • 중 • 서술형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to1}\frac{f(x)-2}{x-1}=f'(5)=0$$

일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

0800 • • 상

다음 조건을 모두 만족시키는 다항함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $f(x)=0$의 모든 근의 곱은?

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{x-1}=4$

(나) $\lim_{x\to2}\frac{f(x)}{x-2}=1$

① -3 ② -2 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

유형 11 부정적분과 도함수의 정의를 이용하여 함수 구하기

개념 07-3, 4

0801 대표 문제

미분가능한 함수 $f(x)$가 임의의 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$$

를 만족시키고 $f'(1)=3$일 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

0802 • 중 •

미분가능한 함수 $y=f(x)$에서 x의 증분을 Δx, Δx에 대한 y의 증분을 Δy라 할 때,

$$\Delta y=(ax+3)\Delta x-3(\Delta x)^2$$

이 성립한다. $f(0)=0$, $f(1)=0$일 때, $f(-1)$의 값은? (단, $\Delta x\neq0$이고 a는 상수이다.)

① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

0803 • 중 • 서술형

미분가능한 함수 $f(x)$가 임의의 두 실수 t, h에 대하여

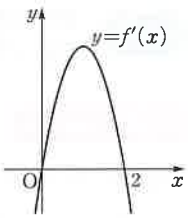
$f(t+h)-f(t)=mth+2h^2$

을 만족시킨다. $f(1)=5$, $f(3)=21$일 때, $f(x)$를 구하시오. (단, m은 상수이다.)

유형 12 부정적분과 극대·극소 집중 공략 개념 07-3, 4

0804 대표 문제

함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는 이차함수이고, $y=f'(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $f(x)$의 극댓값이 8, 극솟값이 4일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.



0805 • 중 •

함수 $f(x)=\int(x^2-2x-3)dx$의 극댓값이 $\frac{2}{3}$일 때, $f(x)$의 극솟값은?

① -10 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

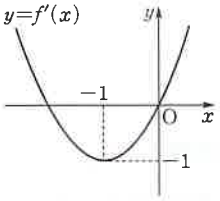
0806 • 중 •

곡선 $y=f(x)$가 x축에 접하고 $f'(x)=6x(x-3)$이다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 음수일 때, $f(1)$의 값은?

① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

0807 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$에 대하여 $y=f'(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $(-1, -1)$인 포물선이다. $f(x)$의 극댓값이 1일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.



0808 • 중 •

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $f'(2)=f'(10)=0$을 만족시킨다. 함수 $f(x)$의 극댓값이 56일 때, 극솟값은?

① -119 ② -160 ③ -189
④ -200 ⑤ -220

0809 •• 상

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=x^2-kx$이고 구간 $[0, 3]$에서 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 차가 $\frac{14}{3}$일 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, $0<k<2$)



실력 굳히기

정답 및 풀이 • 142쪽

0810 • 122쪽 유형 01 + 유형 02

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, C는 적분상수이다.)

보기

ㄱ. $\int f'(x)dx+\int 2x\,dx=f(x)+x^2+C$

ㄴ. $\int f'(x)f(x)dx=\{f(x)\}^2+C$

ㄷ. $\int f(x)dx+\int xf'(x)dx=xf(x)+C$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0811 서술형 • 124쪽 유형 04

최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(a)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이고, C는 적분상수이다.)

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

(나) $\int\{f(x)+f(x)f'(x)\}dx=\frac{9}{2}x^6+\frac{15}{4}x^4+ax^2+C$

0812 • 124쪽 유형 05

함수 $F_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\left\{(k+1)\int x^k dx\right\}$에 대하여 $F_n(0)=0$일 때, $F_n(1)$의 값은? (단, $n=1, 2, 3, \cdots$)

① $\frac{n-1}{2}$ ② $\frac{n}{2}$ ③ $\frac{n+1}{2}$
④ n ⑤ $n+1$

0813 » 평가원 기출 • 124쪽 유형 05

이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$가

$g(x)=\int\{x^2+f(x)\}dx$, $f(x)g(x)=-2x^4+8x^3$

을 만족시킬 때, $g(1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0814 • 124쪽 유형 05

함수 $f(x)=x-1$과 자연수 n에 대하여 함수 $F_n(x)$는 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $F_1(x)=\int f(x)dx$, $F_1(0)=1$

(나) $F_{n+1}(x)=\int F_n(x)dx$, $F_{n+1}(0)=(-1)^n$

$G_n(x)=F_n(x)+F_{n+1}(x)$일 때, $\frac{G_{100}'(1)}{G_{100}(1)}$의 값을 구하시오.

0815 서술형 • 124쪽 유형 06

함수 $g(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2-6x+a$에 대하여 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 사이에 $f'(x)=g(x)$, $g'(x)=h(x)$인 관계가 성립한다. $f(0)=b$이고, $f(x)$가 $h(x)$로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $8a+2b$의 값을 구하시오.

0816 • 124쪽 유형 06

자연수 n에 대하여 다항함수 $f_i(x)$ $(i=1, 2, 3, \cdots)$가

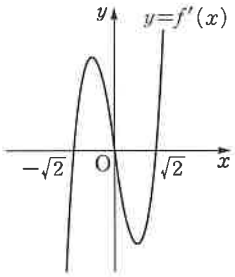
$$f_1(x)=\frac{1}{n+1}x^{n+1},\ f_{i+1}'(x)=(n+i)f_i(x)$$

를 만족시키고 $f_i(0)=0$이다. $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{f_i(1)}=100$일 때, n의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0817 » 교육청 기출 • 124쪽 유형 06

사차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 그림과 같고, $f'(-\sqrt{2})=f'(0)=f'(\sqrt{2})=0$이다.



$f(0)=1$, $f(\sqrt{2})=-3$일 때, $f(m)f(m+1)<0$을 만족시키는 모든 정수 m의 값의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0818 서술형 • 124쪽 유형 06

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(2)+g(2)$의 값을 구하시오.

(가) $\{f(x)+xf'(x)\}g(x)+xf(x)g'(x)$
$=8x^3+9x^2-4x$
(나) $f'(x)+g'(x)=2x+4$

0819 ★사고의 기술 • 124쪽 유형 06

곡선 $y=x^2-3x+1$과 직선 $y=x+6$의 두 교점에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하면 최고차항의 계수가 3인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프는 두 점 P, Q를 지난다. 이때 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $F(x)$의 개수를 구하시오.

(가) $F'(x)=f(x)$
(나) $F(0)$의 값은 정수이다.
(다) 방정식 $F(x)=0$은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

0820 • 124쪽 유형 06

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 오직 하나의 극값을 가질 때, 함수 $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $g(x)=\begin{cases} f(x) & (0<x\le 2) \\ f(-x) & (-2<x\le 0) \end{cases}$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(x+4)=g(x)$이다.

$g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $|g(10)-g(4)|$의 값을 구하시오.

★사관의 기출

0821 » 교육청 기출 • 125쪽 유형 07

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$f(x)=\int xg(x)dx,\ \frac{d}{dx}\{f(x)-g(x)\}=4x^3+2x$$

를 만족시킬 때, $g(1)$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

0822 • 126쪽 유형 09

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$에서의 접선의 방정식이 $y=(3t^2-2t+1)x+g(t)$일 때, $\lim_{t\to\infty}\frac{f(t)+g(t)}{t^3}$의 값을 구하시오.

0823 • 127쪽 유형 11

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy(x+y)+3$$

을 만족시킬 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

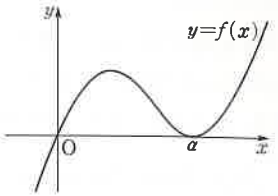
보기

ㄱ. $f(0)>0$
ㄴ. $f(x)$의 차수는 3이다.
ㄷ. 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극값을 가질 때, 모든 극값의 합은 6이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

0824 » 교육청 기출 • 128쪽 유형 12

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $f(0)=0$, $f(\alpha)=0$, $f'(\alpha)=0$이고 함수 $g(x)$가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $g\left(\frac{\alpha}{3}\right)$의 값은? (단, α는 양수이다.)



(가) $g'(x)=f(x)+xf'(x)$
(나) $g(x)$의 극댓값이 81이고 극솟값이 0이다.

① 56 ② 58 ③ 60
④ 62 ⑤ 64

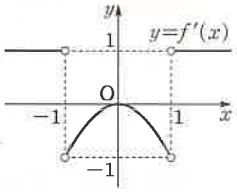
0825 • 128쪽 유형 12

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$의 극솟값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f'(-x)=f'(x)$이다.
(나) 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극값을 갖는다.
(다) 실수 k에 대하여 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$라 할 때, $\lim_{k\to 26-}g(k)-\lim_{k\to 26+}g(k)=2$이다.

0826 서술형 • 126쪽 유형 08 + 128쪽 유형 12

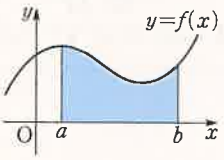
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 직선과 이차함수의 그래프의 일부로 나타내어진다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 0일 때, $f(2)-9f(-3)$의 값을 구하시오.



기본 다잡기

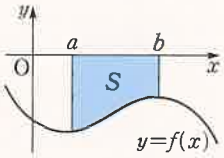
08-1 정적분의 정의 유형 01

(1) 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(x) \geq 0$일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$의 a에서 b까지의 **정적분**이라 하고, 이것을 기호로 $\int_a^b f(x)dx$와 같이 나타낸다.



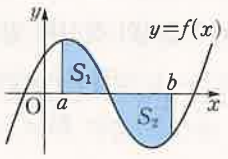
(2) 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(x) \leq 0$일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 하면

$$\int_a^b f(x)dx = -S$$



tip 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 양의 값과 음의 값을 모두 가질 때, $f(x) \geq 0$인 부분의 넓이를 S_1, $f(x) \leq 0$인 부분의 넓이를 S_2라 하면

$$\int_a^b f(x)dx = S_1 - S_2$$



(3) **$a \geq b$일 때, 정적분 $\int_a^b f(x)dx$의 정의**

① $a=b$일 때, $\int_a^a f(x)dx = 0$

② $a>b$일 때, $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

08-2 정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때,

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x) \text{ (단, } a<x<b)$$

ex ① $\frac{d}{dx}\int_0^x (t^3+3)dt = x^3+3$ ② $\frac{d}{dx}\int_1^x (t^2+t-2)dt = x^2+x-2$

08-3 미적분의 기본정리 유형 01, 02

닫힌구간 $[a, b]$에서 연속인 함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 할 때,

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

이때 $F(b)-F(a)$를 기호로 $\left[F(x)\right]_a^b$와 같이 나타낸다.

tip $a>b$이고 함수 $f(x)$의 한 부정적분이 $F(x)$일 때,

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx = -\left[F(x)\right]_b^a$$
$$= -\{F(a)-F(b)\} = F(b)-F(a)$$

이므로 미적분의 기본정리는 위끝과 아래끝의 대소에 관계없이 항상 성립한다.

SSEN NOTE

- 정적분 $\int_a^b f(x)dx$의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$를 a에서 b까지 적분한다고 하며, a를 아래끝, b를 위끝이라 한다. 이때 a부터 b까지를 적분 구간이라 한다.
- 정적분에서 변수를 x 대신 다른 문자를 사용해도 그 값은 변하지 않는다.
  - $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(y)dy = \int_a^b f(t)dt$
- 부정적분 $\int f(x)dx$는 함수이지만 정적분 $\int_a^b f(x)dx$는 실수이다.
- $\int_a^b 0\,dx = 0$으로 정의한다.
- $\left[F(x)+C\right]_a^b$
  $=\{F(b)+C\}-\{F(a)+C\}$
  $=F(b)-F(a)$
  $=\left[F(x)\right]_a^b$
  이므로 정적분의 계산에서 적분상수는 고려하지 않는다.

08-1 정적분의 정의

[0827~0831] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0827 $\int_1^4 2\,dx$

0828 $\int_3^5 3x\,dx$

0829 $\int_2^6 (-t+1)\,dt$

0830 $\int_4^4 (8x+3)\,dx$

0831 $\int_3^{-1} (2x-1)\,dx$

08-2 정적분과 미분의 관계

[0832~0834] 다음을 구하시오.

0832 $\frac{d}{dx}\int_1^x (t^2-2t)\,dt$

0833 $\frac{d}{dx}\int_2^x (-t^3+4t+2)\,dt$

0834 $\frac{d}{dx}\int_{-5}^x (t+1)(t^2-5t+5)\,dt$

[0835~0836] 다음을 x에 대하여 미분하시오.

0835 $\int_0^x (4t^2+7t-1)\,dt$

0836 $\int_{-1}^x (t^3-5t^2+6)\,dt$

08-3 미적분의 기본정리

[0837~0840] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0837 $\int_0^1 3x^4\,dx$

0838 $\int_0^4 (5x+4)\,dx$

0839 $\int_{-2}^1 (3y^2-1)\,dy$

0840 $\int_1^2 (2t^2+3t-1)\,dt$

[0841~0843] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0841 $\int_{-1}^0 x(x-4)\,dx$

0842 $\int_0^2 (x+1)(x-1)\,dx$

0843 $\int_0^1 (x-1)(x^2+x+1)\,dx$

[0844~0846] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0844 $\int_0^{-1} (x^3-4x)\,dx$

0845 $\int_1^{-2} (6x^2+2x-5)\,dx$

0846 $\int_3^1 (4x^3-3x^2-2x)\,dx$

08-4 함수의 실수배, 합, 차의 정적분

유형 03

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때

① $\int_a^b kf(x)dx=k\int_a^b f(x)dx$ (단, k는 상수)

② $\int_a^b \{f(x)+g(x)\}dx=\int_a^b f(x)dx+\int_a^b g(x)dx$

③ $\int_a^b \{f(x)-g(x)\}dx=\int_a^b f(x)dx-\int_a^b g(x)dx$

08-5 정적분의 성질

유형 04, 05, 06

함수 $f(x)$가 세 실수 a, b, c를 포함하는 구간에서 연속일 때,

$$\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx=\int_a^b f(x)dx$$

tip 정적분의 성질은 a, b, c의 대소에 관계없이 성립한다.

ex $\int_0^1 2x\,dx+\int_1^3 2x\,dx=\int_0^3 2x\,dx=\left[x^2\right]_0^3=9$

구간에 따라 다르게 정의된 함수 또는 절댓값 기호를 포함한 함수의 정적분을 구할 때 이용한다.

08-6 정적분 $\int_{-a}^{a} x^n dx$의 계산

유형 07, 08, 09

n이 자연수일 때, 정적분 $\int_{-a}^{a} x^n dx$에 대하여 다음이 성립한다.

① n이 짝수일 때, $\int_{-a}^{a} x^n dx=2\int_0^a x^n dx$

② n이 홀수일 때, $\int_{-a}^{a} x^n dx=0$

ex $\int_{-1}^{1}(x^4+2x^3-3x^2+x)dx=\int_{-1}^{1}(x^4-3x^2)dx+\int_{-1}^{1}(2x^3+x)dx$

$=2\int_0^1(x^4-3x^2)dx=2\left[\frac{1}{5}x^5-x^3\right]_0^1=-\frac{8}{5}$

tip 일반적으로 다음이 성립한다.

① $f(x)$가 우함수, 즉 $f(-x)=f(x)$이면 $\int_{-a}^{a} f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx$

② $f(x)$가 기함수, 즉 $f(-x)=-f(x)$이면 $\int_{-a}^{a} f(x)dx=0$

① 우함수의 그래프
- y축에 대하여 대칭

② 기함수의 그래프
- 원점에 대하여 대칭

08-7 정적분으로 정의된 함수

유형 10~17

(1) 정적분으로 정의된 함수의 미분

① $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)$ (단, a는 상수)

② $\frac{d}{dx}\int_x^{x+a} f(t)dt=f(x+a)-f(x)$ (단, a는 상수)

(2) 정적분으로 정의된 함수의 극한

① $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_a^{x+a} f(t)dt=f(a)$ ② $\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt=f(a)$

정적분의 위끝과 아래끝이 모두 상수이면 정적분의 결과도 상수이다. 그러나 정적분의 위끝 또는 아래끝에 변수가 있으면 정적분의 결과는 그 변수에 대한 함수이다.

08-4 함수의 실수배, 합, 차의 정적분

[0847~0850] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0847 $\int_{-1}^{3}(3x^2+x-2)dx-\int_{-1}^{3}(x+3)dx$

0848 $\int_{0}^{1}(x+1)^2dx+\int_{1}^{0}(x-1)^2dx$

0849 $\int_{-2}^{1}(2x^2+6)dx-2\int_{-2}^{1}(x^2-x+3)dx$

0850 $\int_{0}^{3}x(x-2)dx+\int_{0}^{3}(y^2+2y)dy$

08-5 정적분의 성질

[0851~0854] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0851 $\int_{-1}^{0}(3x+2)dx+\int_{0}^{2}(3x+2)dx$

0852 $\int_{-1}^{0}(x^3-3x^2+2x)dx+\int_{0}^{-1}(x^3-3x^2+2x)dx$

0853 $\int_{-2}^{-1}(x^2-4x+5)dx-\int_{1}^{-1}(y^2-4y+5)dy$

0854 $\int_{-1}^{2}(5x^4-6x-1)dx-\int_{3}^{2}(5x^4-6x-1)dx$

[0855~0857] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0855 $f(x)=\begin{cases}2x-1 & (x\geq 1)\\ x & (x\leq 1)\end{cases}$일 때, $\int_{0}^{2}f(x)dx$

0856 $\int_{0}^{2}|x-1|dx$

0857 $\int_{1}^{3}|x(x-2)|dx$

08-6 정적분 $\int_{-a}^{a}x^n dx$의 계산

[0858~0860] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0858 $\int_{-2}^{2}(5x^4+3x^3-7x-1)dx$

0859 $\int_{-3}^{3}(-x^3+3x^2+4x-2)dx$

0860 $\int_{-1}^{1}(x+1)(3x+2)dx$

08-7 정적분으로 정의된 함수

[0861~0862] 모든 실수 x에 대하여 다음 등식이 성립할 때, $f(x)$를 구하시오.

0861 $\int_{1}^{x}f(t)dt=2x^2-3x+1$

0862 $\int_{0}^{x}f(t)dt=x^3+5x^2-4x$

[0863~0864] 모든 실수 x에 대하여 다음 등식이 성립할 때, $f(x)$와 상수 a의 값을 구하시오.

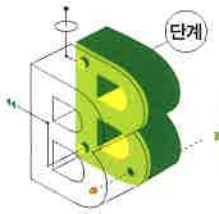
0863 $\int_{1}^{x}f(t)dt=x^2+a$

0864 $\int_{-2}^{x}f(t)dt=2x^3+x^2-5x+a$

[0865~0866] 다음 극한값을 구하시오.

0865 $\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{0}^{h}(x^2+2x+3)dx$

0866 $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_{1}^{x}(x+2)(x+3)dx$



유형 뽀개기

유형 01 미적분의 기본정리

집중 공략 개념 08-1, 3

0867 대표 문제

정적분

$$\int_3^3 (x-1)(2x+3)dx-\int_{-1}^{-3}(x-1)(3x+1)dx$$

의 값을 구하시오.

0868 하 • •

정적분

$$\int_0^1 9(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)dx$$

의 값은?

① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

0869 • 중 •

1보다 큰 자연수 n에 대하여

$$\int_0^1 (1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1})dx=100$$

일 때, n의 값은?

① 80 ② 90 ③ 100
④ 110 ⑤ 120

0870 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\int_1^4 \{3f'(x)-2x\}dx=3,\ f(1)=3$$

일 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

0871 • 중 •

함수 $f(x)=2x^3-2kx$가 $\int_0^1 f(x)dx=f(1)$을 만족시킬 때, 상수 k의 값은?

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

0872 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=2x-1$이

$$\int_0^2 \{f(x)\}^2dx=a\left\{\int_0^2 f(x)dx\right\}^2$$

을 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

유형 02 미적분의 기본정리의 활용 개념 08-3

0873 대표 문제

정적분 $\int_{-2}^{k}(4x+6)dx$의 값이 최소가 되도록 하는 상수 k의 값을 m, 그때의 정적분의 최솟값을 n이라 할 때, $m+n$의 값을 구하시오.

0874 • 중 •

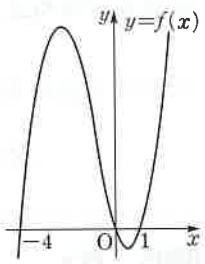
$\int_{1}^{2}(3x^2-2kx+2)dx>3$을 만족시키는 정수 k의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0875 • 중 •

삼차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고

$f(-4)=f(0)=f(1)=0$,
$f(2)=12$



를 만족시킬 때, $\int_{-1}^{3}f'(x)dx$의 값은?

① 32 ② 33 ③ 34
④ 35 ⑤ 36

0876 • 중 •

함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기가 $3x^2-2x+5$이다. $\int_{0}^{1}f(x)dx=\frac{5}{12}$일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.

0877 •• 상 서술형

이차함수 $f(x)=ax^2+bx$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(-1)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x^2-1}=-3$
(나) $\int_{0}^{1}f(x)dx=-\frac{7}{3}$

유형 03 정적분의 계산; 적분 구간이 같은 경우 개념 08-4

0878 대표 문제

정적분 $\int_{0}^{2}(2x^2+1)dx+2\int_{0}^{2}(x-x^2)dx$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 2
④ 4 ⑤ 6

0879 • 중 •

정적분 $\int_0^1 \frac{x^3}{x+1}dx-\int_1^0 \frac{1}{t+1}dt$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$

④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

0880 • 중 • 서술형

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$$\int_{-1}^1 \{f(x)+g(x)\}dx=10,$$

$$\int_{-1}^1 \{f(x)-g(x)\}dx=4$$

일 때, $\int_{-1}^1 \{2f(x)-g(x)\}dx$의 값을 구하시오.

0881 • 중 •

연속함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 정적분 $\int_1^2 \{f(x)+2\}^2dx$의 값을 구하시오.

(가) $\int_2^1 f(x)dx=3$ (나) $\int_1^2 \{f(x)\}^2dx=10$

0882 • 중 •

정적분

$$\int_1^3 (x+k)^2dx+\int_3^1 (1-2x^2)\,dx$$

의 최솟값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

유형 04 정적분의 계산 ; 피적분함수가 같은 경우

집중 공략 개념 08-5

0883 대표 문제

함수 $f(x)=2x^3-3x^2+1$에 대하여 정적분

$$\int_0^4 f(x)dx-\int_2^8 f(x)dx+\int_4^8 f(x)dx$$

의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

0884 하 • •

정적분

$$\int_1^2 (x^3+2x-1)dx+\int_2^3 (x^3+2x-1)dx$$

의 값을 구하시오.

0885 • 중 •

연속함수 $f(x)$에 대하여

$$\int_0^2 f(x)dx=A,\ \int_1^3 f(x)dx=B,\ \int_1^2 f(x)dx=C$$

일 때, 정적분 $\int_0^3 f(x)dx$를 A, B, C를 이용하여 나타내시오.

0886 • 중 •

정적분

$$\int_0^3 (2x+1)^2\,dx-\int_{-2}^3 (2x-1)^2\,dx+\int_{-2}^0 (2x-1)^2\,dx$$

의 값을 구하시오.

0887 •• 상

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가

$$\int_{-2}^2 f(x)dx=\int_0^2 f(x)dx=\int_{-2}^0 f(x)dx$$

를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

① $-\frac{9}{2}$ ② $-\frac{8}{3}$ ③ 0

④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

0888 •• 상 서술형

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $\int_9^{10} f(x)dx$의 값을 구하시오.

(가) $\int_0^1 f(x)dx=0$

(나) $\int_n^{n+3} f(x)dx=\int_n^{n+1} x\,dx$ (단, $n=0, 1, 2, \cdots$)

유형 05 **정적분의 계산 ; 구간에 따라 다르게 정의된 함수** 개념 08-5

0889 대표 문제

함수 $f(x)=\begin{cases} x-1 & (x\geq 1) \\ x^2-1 & (x\leq 1) \end{cases}$에 대하여 $\int_0^2 xf(x)dx=k$라 할 때, $12k$의 값은?

① -7 ② -3 ③ 0

④ 3 ⑤ 7

0890 • 중 •

함수 $f(x)=\begin{cases} -x^2+3x & (x\geq 2) \\ -x+a & (x\leq 2) \end{cases}$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 정적분 $\int_0^3 f(x)\,dx$의 값은?

(단, a는 상수이다.)

① $\frac{39}{6}$ ② $\frac{20}{3}$ ③ $\frac{41}{6}$

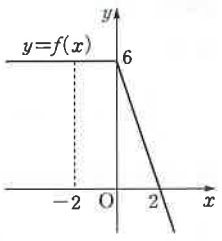
④ 7 ⑤ $\frac{43}{6}$

0891 • 중 • 서술형

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 정적분

$$\int_{-2}^3 f(x)dx$$

의 값을 구하시오.



0892 • 중 •

함수 $f(x)=\begin{cases} 4x & (x\geq 1) \\ 3x^2+1 & (x\leq 1) \end{cases}$에 대하여

$\int_{-1}^{a} f(x)dx=10$을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오. (단, $a>1$)

유형 06 정적분의 계산 ; 절댓값 기호를 포함한 함수 — 집중 공략 — 개념 08-5

0893 대표 문제

정적분 $\int_0^3 \frac{|x^2-1|}{x+1}dx$의 값은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3

④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

0894 하 • •

정적분 $\int_1^5 (x+|x-2|)dx$의 값을 구하시오.

0895 • 중 •

등식

$$\int_0^a |3x^2-6x|dx=24$$

를 만족시키는 상수 a의 값은? (단, $a>2$)

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

0896 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=|x+1|+|x-1|+|x|$의 최솟값 a에 대하여 정적분 $\int_0^a f(x)dx$의 값을 구하시오.

0897 • • 상

자연수 n에 대하여 $f(n)=\int_0^{2n} |x-n|dx$일 때,

$$\frac{f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(11)}{11}$$

의 값을 구하시오.

유형 07 우함수·기함수의 정적분 ; 피적분함수가 주어진 경우 — 개념 08-6

0898 대표 문제

실수 a에 대하여

$$\int_{-a}^{a} (3x^2-2x)dx=\frac{2}{27}$$

일 때, $60a$의 값은?

① 15 ② 20 ③ 25

④ 30 ⑤ 35

0899 • 중 •

함수

$$f(x)=1+2x+3x^2+\cdots+30x^{29}$$

에 대하여 정적분 $\int_{-1}^{1} f(x)dx$의 값을 구하시오.

0900 • 중 •

$\int_{-a}^{a}(x^3+3x^2+x+a)dx=(a+1)^2$을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합은?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

0901 • 중 •

정적분 $\int_{-2}^{2}|x|(x^3+x-1)dx$의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

0902 • 중 • 서술형

일차함수 $f(x)$에 대하여

$$\int_{-1}^{1} xf(x)dx=3,\ \int_{-1}^{1} x^2f(x)dx=-2$$

가 성립할 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

0903 •• 상

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $\int_{-3}^{3}|f(x)|dx$의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이다.
(나) $\int_{-3}^{3} f'(x)dx=0$

08 정적분

유형 08 우함수·기함수의 정적분 ; 피적분함수가 주어지지 않은 경우 개념 08-6

0904 대표 문제

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(-x)=f(x),\ \int_{0}^{1} f(x)dx=5$$

일 때, 정적분 $\int_{-1}^{1}(2x^3-x-1)f(x)dx$의 값을 구하시오.

0905 하 ••

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)=f(-x),\ g(x)=-g(-x)$$

를 만족시키고 $\int_{0}^{3} f(x)dx=4$, $\int_{0}^{3} g(x)dx=6$일 때, 정적분 $\int_{-3}^{3}\{f(x)+g(x)\}dx$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0906 • 중 •

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)+f(-x)=0,\ \int_0^4 xf(x)dx=-5$$

일 때, 정적분 $\int_{-4}^4(3x^2-2x+5)f(x)dx$의 값은?

① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

0907 • 중 •

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=f(x)$이고

$$\int_0^2 f(x)dx=3,\ \int_{-5}^5 f(x)dx=12$$

일 때, 정적분 $\int_2^5 f(x)dx$의 값은?

① -1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

0908 • 중 • 서술형

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=-f(-x)$이고

$$\int_{-2}^3 f(x)dx=3k-1,\ \int_0^2 f(x)dx=-5,$$
$$\int_0^3 f(x)dx=k$$

일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

유형 09 주기함수의 정적분 개념 08-4

0909 대표 문제

연속함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x+3)=f(x),\ \int_1^4 f(x)dx=2$$

를 만족시킬 때, 정적분 $\int_1^{13} f(x)dx$의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0910 • 중 • 서술형

연속함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-6}^6 f(x)dx$의 값을 구하시오.

(가) $-1\le x\le 1$일 때, $f(x)=x^2$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+2)$

0911 • 중 •

연속함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+4)$를 만족시킬 때, 다음 중 정적분 $\int_1^2 f(x)dx$와 그 값이 항상 같은 것은?

① $\int_{2025}^{2026} f(x)dx$ ② $-\int_{2025}^{2026} f(x)dx$
③ $\int_{2026}^{2027} f(x)dx$ ④ $-\int_{2026}^{2027} f(x)dx$
⑤ $\int_{2027}^{2028} f(x)dx$

0912 • 중 •

연속함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$f(-x)=f(x)$, $f(x+2)=f(x)$

를 만족시키고 $\int_0^1 f(x)dx=4$일 때, 정적분 $\int_{-3}^{7} f(x)dx$의 값을 구하시오.

0913 •• 상

함수 $f(x)$는 모든 실수 x에 대하여 $f(x+3)=f(x)$를 만족시키고

$$f(x)=\begin{cases} 2x & (0\le x\le 1) \\ 2 & (1\le x\le 2) \\ -2x+6 & (2\le x\le 3) \end{cases}$$

이다. $\int_0^k f(x)dx=13$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

유형 10 정적분을 포함한 등식 ; 아래끝과 위끝이 상수인 경우

집중 공략 개념 08-7

0914 대표 문제

함수 $f(x)$가

$f(x)=x^3-2x+\int_0^4 f(t)dt$

일 때, $f(2)$의 값은?

① -14 ② -12 ③ 0
④ 12 ⑤ 14

0915 • 중 •

함수 $f(x)$가

$f(x)=3x^2+\int_0^1 (2x+1)f(t)dt$

일 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

0916 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$가 $f(x)=-x^2+6x+\int_0^3 tf'(t)dt$일 때, $f(-1)$의 값을 구하시오.

0917 • 중 •

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$f(x)=3x^2-2x+\int_0^2 f(t)dt$,

$g(x)=2x^2+3x+2$

일 때, 부등식 $f(x)<g(x)$를 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

0918 • 중 •

함수 $f(x)$가 $f(x)=x^2-\int_0^2 xf(t)dt+\int_0^1 f(t)dt$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

0919 •• 상 서술형

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$f(x)=3x^2+\int_0^1 \{f(y)+g(y)\}dy$,

$g(x)=4x^3+\int_0^1 \{f(y)-g(y)\}dy$

일 때, $f(1)g(1)$의 값을 구하시오.

유형 11 정적분을 포함한 등식 ; 아래끝 또는 위끝에 변수가 있는 경우

집중 공략 개념 08-7

0920 대표 문제

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_a^x f(t)dt=x^2-4x$$

를 만족시킬 때, $f(a)$의 값은? (단, $a>0$)

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0921 하

함수 $f(x)=\int_{-1}^{x}(t^2+t)dt$에 대하여 $f(-1)+f'(-1)$의 값을 구하시오.

0922 중

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_2^x \left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\}dt=2x^3+kx^2-4$$

를 만족시킬 때, $f'(k)$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① 60 ② 66 ③ 72
④ 78 ⑤ 84

0923 중

함수 $f(x)=\int_x^{x+1} t^3\,dt$에 대하여 정적분 $\int_0^2 f'(x)dx$의 값은?

① 12 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 24

0924 중 서술형

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_a^x f(t)dt=2x^2+ax-12$$

를 만족시킨다. 이때 상수 a에 대하여 $\frac{a}{f(2)}$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

0925 중

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=x^3-4x^2+\int_1^x f(t)dt$$

를 만족시킨다. $f(k)=41$일 때, 정수 k의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 3 ⑤ 5

유형 12 정적분을 포함한 등식; 아래끝 또는 위끝과 피적분함수에 변수가 있는 경우

개념 08-7

0926 대표 문제

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_2^x (x-t)f(t)dt=x^3+ax^2+4$$

를 만족시킨다. $f(2)=b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0927 하 • •

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3-x^2-x+1$$

을 만족시킬 때, $f(0)$의 값을 구하시오.

0928 • 중 •

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x (x-t)f'(t)dt = x^4$$

을 만족시키고 $f(0)=-2$일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.

0929 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_{-1}^x (x-t)f(t)dt = 2x^3+ax+b$$

를 만족시킬 때, 상수 a, b에 대하여 $ab-f(2)$의 값을 구하시오.

유형 13 정적분으로 정의된 함수의 극대·극소

집중 공략 개념 08-7

0930 대표 문제

함수 $f(x)=\int_0^x (-3t^2+at+b)dt$가 $x=-3$에서 극솟값 -18을 가질 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -24 ② -16 ③ -8
④ -4 ⑤ -2

0931 하 • •

함수 $f(x)=\int_0^x (t^2+kt-8)dt$가 $x=2$에서 극솟값을 가질 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0932 • 중 •

함수 $f(x)=\int_0^x (t^2-2t-3)dt$의 극댓값을 a, 극솟값을 b라 할 때, $3a+b$의 값은?

① -4 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0933 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=\int_0^x (t-1)(t-a)dt$가 $x=1$에서 극댓값 $\frac{11}{6}$을 가질 때, $f(x)$의 극솟값을 구하시오.
(단, a는 상수이다.)

0934 • • 상

함수 $f(x)=x^3-3x+2a$에 대하여 함수

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt$$

가 극댓값을 갖도록 하는 정수 a의 값을 구하시오.

유형 14 정적분으로 정의된 함수의 최대·최소 개념 08-7

0935 대표 문제

$-1 \le x \le 1$에서 함수 $f(x)=\int_x^{x+1}(t^3-t)dt$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0936 • 중 •

함수 $f(x)=\begin{cases} -x^2+4x+1 & (x \ge 0) \\ 4x+1 & (x \le 0) \end{cases}$에 대하여 $\int_{-a}^{a} f(x)dx$의 최댓값을 구하시오. (단, $a>0$)

0937 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x (x-t)f(t)dt=\frac{1}{4}x^4+x^3+3x^2$$

을 만족시킬 때, $f(x)$의 최솟값을 구하시오.

0938 • 중 •

$0 \le x \le 3$에서 함수 $f(x)=\int_{-1}^{x}(1-|t|)dt$의 최댓값을 구하시오.

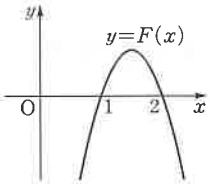
유형 15 그래프와 정적분으로 정의된 함수 집중 공략 개념 08-7

0939 대표 문제

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$F(x)=\int_2^x f(t)dt$$

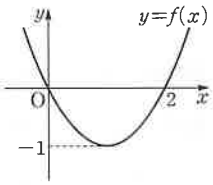
이고 이차함수 $y=F(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $y=f(x)$의 그래프가 점 (1, 3)을 지날 때, $f(0)$의 값은?



① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

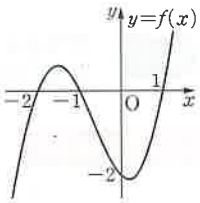
0940 • 중 • 서술형

이차함수 $y=f(x)$의 최솟값이 -1이고, 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $F(x)=\int_0^x f(t)dt$를 만족시키는 함수 $F(x)$의 극솟값을 구하시오.



0941 • 중 •

삼차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $g(x)=\int_1^x f(t)dt$는 $x=\alpha$에서 극댓값을 갖는다. 이때 $\alpha+g(\alpha)$의 값은?



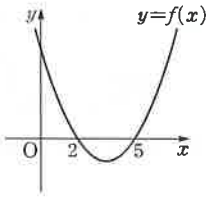
① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

0942 • 중 •

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수

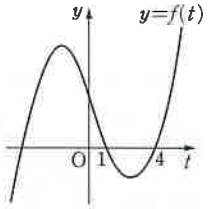
$$g(x)=\int_x^{x+2} f(t)dt$$

는 $x=k$에서 최솟값을 갖는다. 이때 실수 k의 값을 구하시오.



0943 • 중 •

함수 $y=f(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 $\int_0^1 f(t)dt=2$, $\int_1^4 f(t)dt=-6$이다. 함수 $S(x)$가 $S(x)=\int_0^x f(t)dt$일 때, 구간 $[0, 4]$에서 $S(x)$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

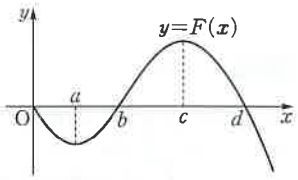


0944 •• 상 •

이차함수 $f(x)$에 대하여

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt$$

일 때, $x\geq 0$에서 $y=F(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $f(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 a, c이다.
ㄴ. $f(b)f(d)=0$
ㄷ. $x>c$일 때, $f(x)<0$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 16 **정적분으로 정의된 함수의 극한** 개념 08-7

; $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_a^{x+a} f(t)dt$ 꼴

0945 대표 문제

함수 $f(x)=\int_0^x (9t^2-2t+2)dt$에 대하여

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x f'(t)dt$$

의 값을 구하시오.

0946 • 중 •

$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_3^{3+3h}(x^3-x^2)dx$의 값은?

① 18 ② 36 ③ 54
④ 72 ⑤ 90

0947 • 중 • 서술형

$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{1-2h}^{1+h}(x^2-x+a)dx=1$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0948 • 중 •

등식 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x |t-5a|dt=2a^2-3$을 만족시키는 음수 a의 값을 구하시오.

0949 • 중 •

함수 $f(x)=x^2+ax+b$에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{-1}^{-1+h} f(x)dx=-1$$

이고 $f(1)=5$일 때, ab의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

유형 17 정적분으로 정의된 함수의 극한 ; $\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$ 꼴 개념 08-7

0950 대표 문제

함수 $f(x)=4x^3-x^2+3x-2$에 대하여

$$\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_x^1 f(t)dt$$

의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0951 • 중 •

함수 $f(x)=x^3-2x^2+x+1$에 대하여

$$\lim_{x\to -1}\frac{1}{x+1}\int_{-1}^{x} f(t)dt$$

의 값은?

① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

0952 • 중 •

함수 $f(x)=x^3-2x+a$에 대하여

$$\lim_{x\to 2}\frac{1}{x^2-4}\int_2^x f(t)dt=3$$

일 때, 상수 a의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0953 • 중 • 서술형

$\sum_{k=1}^{10}\left\{\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_1^x t(k-t)dt\right\}$의 값을 구하시오.

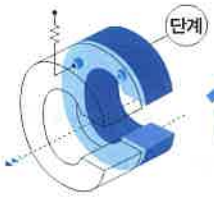
0954 • 중 •

다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to 1}\frac{\int_1^x f(t)dt-f(x)}{x^2-1}=4$$

일 때, $f'(1)$의 값은?

① -2 ② -4 ③ -6
④ -8 ⑤ -10



실력 굳히기

정답 및 풀이 • 165쪽

0955 서술형 • 136쪽 유형 01

다항함수 $f(x)$가

$$f(f(x))=\int_0^x f(t)dt-2x^2+15x+5$$

를 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

0956 • 136쪽 유형 01 + 137쪽 유형 03

최고차항의 계수가 $a(a\neq 1)$인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오. (단, b는 실수이다.)

(가) $f(b)=b^2$, $f(b+1)=(b+1)^2$

(나) $\int_b^{b+1} f(x)dx=0$

0957 • 137쪽 유형 03 + 138쪽 유형 04

$a=2-\sqrt{3}$, $b=2+\sqrt{3}$일 때,

$$k\int_a^c x\,dx-\int_a^c x^2\,dx=\int_c^b x^2\,dx-k\int_c^b x\,dx$$

가 성립하도록 하는 상수 k의 값은? (단, c는 상수이다.)

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3

④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

0958 • 139쪽 유형 05

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여

$$f'(x)=|x-1|+|x+1|$$

이고 $f(0)=1$일 때, $\int_{-2}^{2} f(x)dx$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0

④ 2 ⑤ 4

0959 서술형 • 140쪽 유형 06

방정식 $x^3-3x+1=0$의 실근 중 가장 작은 것을 α, 가장 큰 것을 β라 할 때, $\int_\alpha^\beta |x^2-1|dx$의 값을 구하시오.

0960 • 140쪽 유형 06

함수 $f(x)=\int_0^2 |t-x|dt$에 대하여 직선 $y=mx-\frac{1}{4}$과 함수 $y=f(x)$의 그래프가 만나지 않도록 하는 실수 m의 값의 범위가 $\alpha\leq m<\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

0961 • 141쪽 유형 08

연속함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)$$

를 만족시킬 때, $\int_{-2}^{1} f(x)dx+\int_{-1}^{2} f(x)dx$의 값을 구하시오.

0962 » 수능 기출 • 141쪽 유형 08

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(-x)=-f(x),\ g(-x)=g(x)$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여

$$\int_{-3}^{3}(x+5)h'(x)dx=10$$

일 때, $h(3)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0963 » 교육청 기출 • 141쪽 유형 08

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+f(-x)}{x^2}=3$
(나) $f(0)=-1$

$\int_{-3}^{3} f(x)dx$의 값은?

① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

0964 » 수능 기출 • 144쪽 유형 11

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여
$\int_{1}^{x} f(t)dt=\frac{x-1}{2}\{f(x)+f(1)\}$이다.
(나) $\int_{0}^{2} f(x)dx=5\int_{-1}^{1} xf(x)dx$

$f(0)=1$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

★사고의 기술
0965 » 수능 기출 • 140쪽 유형 06 + 144쪽 유형 11

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극댓값, $x=k$에서 극솟값을 가진다. (단, k는 상수이다.)
(나) 1보다 큰 모든 실수 t에 대하여
$\int_{0}^{t}|f'(x)|dx=f(t)+f(0)$이다.

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $\int_{0}^{k} f'(x)dx<0$
ㄴ. $0<k\le 1$
ㄷ. 함수 $f(x)$의 극솟값은 0이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0966 • 144쪽 유형 11

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=2f(x)+\int_0^x f(t)dt$$

라 할 때, 함수 $g(x)$는 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 극댓값 0을 갖는다.
(나) 함수 $g(x)$의 도함수 $y=g'(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

이때 $f(3)$의 값을 구하시오.

0967 서술형 • 145쪽 유형 13

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$를 만족시킨다. 이때 실수 m에 대하여 두 함수 $F(x)$, $g(m)$을

$$F(x)=\int_{-1}^x f(t)dt,$$

$g(m)=$(곡선 $y=F(x)$와 직선 $y=m$의 교점의 개수)

와 같이 정의하자. $F(x)$는 $-1<x<1$에서 극솟값을 갖고, 함수 $g(m)$은 $m=0$에서 불연속일 때, $F(2)+g(2)$의 값을 구하시오.

0968 • 139쪽 유형 05 + 145쪽 유형 13

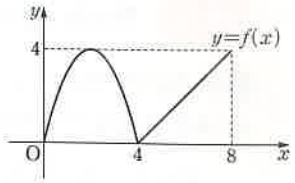
함수 $f(x)=\begin{cases}5x^2-5(a+1)x+5a & (x\geq 1)\\ -2x^2-x+3 & (x\leq 1)\end{cases}$이 $x=1$에서 미분가능할 때, 함수 $g(x)=\int_{-\frac{3}{2}}^x f(t)dt$의 극솟값 중 0이 아닌 것을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0969 » 평가원 기출 • 139쪽 유형 05 + 146쪽 유형 14

구간 $[0, 8]$에서 정의된 함수 $f(x)$는

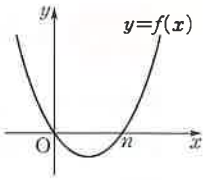
$$f(x)=\begin{cases}-x(x-4) & (0\leq x<4)\\ x-4 & (4\leq x\leq 8)\end{cases}$$

이다. 실수 a $(0\leq a\leq 4)$에 대하여 $\int_a^{a+4} f(x)dx$의 최솟값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



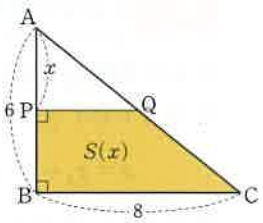
0970 서술형 • 146쪽 유형 15

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $g(x)=\int_0^x (x-t)f(t)dt$에 대하여 $g(k)>0$이 되도록 하는 자연수 k의 최솟값을 a_n이라 하자. 이때 $\sum_{n=1}^{10} a_n$의 값을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)



0971 • 148쪽 유형 17

오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 변 AB 위에 $\overline{AP}=x$인 점 P가 있다. 점 P를 지나고 변 BC에 평행한 직선이 변 AC와 만나는 점을 Q라 할 때, 사각형 PBCQ의 넓이를 $S(x)$라 하자. 이때 $\lim_{x\to 4}\frac{5x+4}{x^2-16}\int_4^x S(x)dx$의 값은?



① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

기본 다잡기

09-1 곡선과 x축 사이의 넓이

유형 01, 02, 06, 07, 08, 09

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는

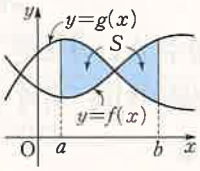
$$S=\int_a^b |f(x)|\,dx \quad |f(x)|=\begin{cases} f(x) & (f(x)\geq 0) \\ -f(x) & (f(x)\leq 0) \end{cases}$$

tip 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x)$의 값이 양수인 경우와 음수인 경우가 모두 있을 때는 $f(x)$의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

09-2 두 곡선 사이의 넓이

유형 03~08, 10

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는



$$S=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx \leftarrow \int_a^b \{(\text{위쪽 그래프의 식})-(\text{아래쪽 그래프의 식})\}dx$$

tip 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x)$와 $g(x)$의 대소 관계가 바뀔 때는 $f(x)-g(x)$의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

09-3 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

유형 11, 12, 13

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)$, 시각 $t=a$에서의 위치가 x_0일 때

① 시각 t에서 점 P의 위치 x는

$$x=\underbrace{x_0}_{\text{출발 위치}}+\underbrace{\int_a^t v(t)\,dt}_{\text{위치의 변화량}}$$

② 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t)\,dt$$

③ 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_a^b |v(t)|\,dt$$

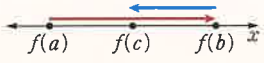
tip 점 P의 시각 t에서의 위치가 $x=f(t)$이고 $a<b<c$일 때

① $t=a$에서 $t=c$까지 점 P의 위치의 변화량

➡ $f(c)-f(a)$

② $t=a$에서 $t=c$까지 점 P가 움직인 거리

➡ $|f(b)-f(a)|+|f(c)-f(b)|$



SSEN NOTE

● 포물선 $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$ $(a\neq 0,\ \alpha<\beta)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S는

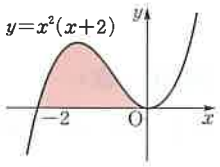
$$S=\int_\alpha^\beta |a(x-\alpha)(x-\beta)|\,dx=\frac{|a|(\beta-\alpha)^3}{6}$$

● $v(t)>0$이면 점 P는 양의 방향으로 움직이고, $v(t)<0$이면 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

● 위치 $\underset{\text{적분}}{\overset{\text{미분}}{\rightleftarrows}}$ 속도

09-1 곡선과 x축 사이의 넓이

0972 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2(x+2)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



[0973~0975] 다음 곡선과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

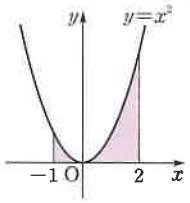
0973 $y=-(x+1)(x-2)$

0974 $y=x^2-x$

0975 $y=x^3-4x$

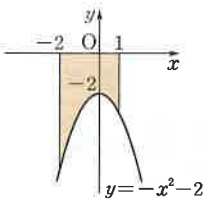
[0976~0978] 다음 그림과 같이 곡선과 x축 및 두 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0976



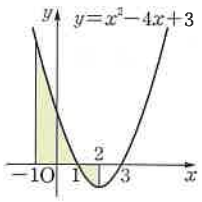
$y=x^2$, $x=-1$, $x=2$

0977



$y=-x^2-2$, $x=-2$, $x=1$

0978



$y=x^2-4x+3$, $x=-1$, $x=2$

09-2 두 곡선 사이의 넓이

[0979~0981] 다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0979 $y=-2x^2$, $y=-x-1$

0980 $y=x^2-2$, $y=3x+2$

0981 $y=x^3-x$, $y=x$

[0982~0983] 다음 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0982 $y=x^2$, $y=-x^2+2$

0983 $y=x^2-5x+6$, $y=-x^2+3x$

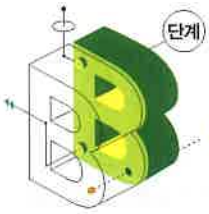
09-3 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

0984 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=t^2-2t$일 때, 다음을 구하시오.

(1) $t=4$에서 점 P의 위치
(2) $t=1$에서 $t=2$까지 점 P의 위치의 변화량
(3) $t=0$에서 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리

0985 좌표가 5인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=2t-1$일 때, 다음을 구하시오.

(1) $t=2$에서 점 P의 위치
(2) $t=0$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량
(3) $t=0$에서 $t=3$까지 점 P가 움직인 거리



B 유형 뽀개기

유형 01 곡선과 x축 사이의 넓이 ; $f(x)\geq 0$ 또는 $f(x)\leq 0$인 경우

개념 09-1

0986 대표 문제

곡선 $y=x^2-4x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 곡선 $y=9-x^2$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라 할 때, $3S_1+S_2$의 값을 구하시오.

0987 중

곡선 $y=x^2-ax$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{9}{2}$일 때, 양수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

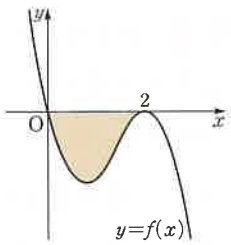
0988 중

함수 $y=x^2-|x|-6$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 18 ② 21 ③ 24
④ 27 ⑤ 30

0989 중 서술형

오른쪽 그림은 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프이다. 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 2일 때, $f(x)$를 구하시오.



0990 중

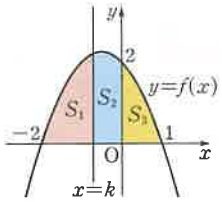
모든 실수 x에 대하여 다항함수 $f(x)$가

$$xf(x)=\int_0^x tf'(t)dt+\frac{1}{3}x^3-x^2-8x$$

를 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0991 상

함수 $f(x)=-x^2-x+2$에 대하여 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형을 직선 $x=k$ $(-2<k<0)$와 y축으로 나누었을 때의 세 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3이라 하자. S_1, S_2, S_3이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, S_2의 값은?



① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{17}{12}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{19}{12}$ ⑤ $\frac{7}{3}$

유형 02 곡선과 x축 사이의 넓이;  꼴

개념 09-1

0992 대표 문제

곡선 $y=(x+1)(x-1)(x-3)$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0993 ·중·

곡선 $y=-2x^3+2x^2+4x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0994 ·중·

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=x^2-3$이고 $f(0)=0$일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

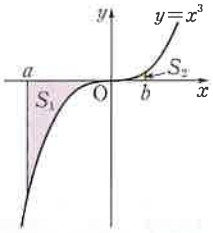
① 13 ② $\frac{27}{2}$ ③ 14
④ $\frac{29}{2}$ ⑤ 15

0995 ·중· 서술형

곡선 $y=4x^3$과 x축 및 두 직선 $x=-1$, $x=a$로 둘러싸인 도형의 넓이가 17일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

0996 ·중·

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^3$과 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하자. $|a|=3b$일 때, $\frac{S_1}{S_2}$의 값은? (단, $a<0$, $b>0$)



① 25 ② 36 ③ 49
④ 64 ⑤ 81

유형 03 곡선과 직선 사이의 넓이

집중 공략 개념 09-2

0997 대표 문제

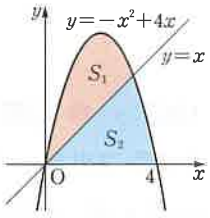
곡선 $y=-x^3+x^2+x$와 직선 $y=-x$로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{q}{p}$일 때, $q-p$의 값은?

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 9 ② 13 ③ 17
④ 21 ⑤ 25

0998 ·중·

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+4x$와 x축으로 둘러싸인 도형을 직선 $y=x$로 나눈 두 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2라 할 때, $\frac{S_1}{S_2}$의 값을 구하시오.



0999 ·중·

함수 $y=x|2x-1|$의 그래프와 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

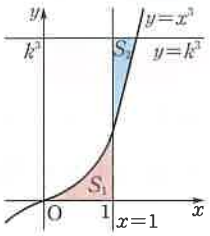
① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

1000 ·중· 서술형

곡선 $y=x^2-3x$와 직선 $y=ax$로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

1001 • 중 •

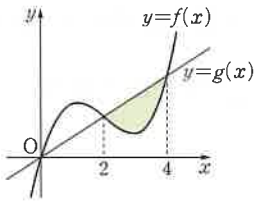
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^3$과 x축 및 직선 $x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 곡선 $y=x^3$과 두 직선 $x=1$, $y=k^3$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라 하자. $S_1=S_2$일 때, 상수 k의 값은? (단, $k>1$)



① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

1002 •• 상 서술형

오른쪽 그림은 삼차함수 $y=f(x)$와 일차함수 $y=g(x)$의 그래프이다. 색칠한 부분의 넓이가 2일 때, $g(1)-f(1)$의 값을 구하시오.



유형 04 두 곡선 사이의 넓이

집중 공략 개념 09-2

1003 대표 문제

두 곡선 $y=x^3+2x^2-2$와 $y=-x^2+2$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{21}{5}$ ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{27}{4}$
④ $\frac{34}{5}$ ⑤ $\frac{23}{3}$

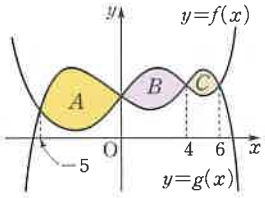
1004 •• 중

두 곡선 $y=x^2-2x+3$과 $y=-2x^2+10x-6$으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $3\sqrt{2}$
④ 5 ⑤ $4\sqrt{2}$

1005 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 두 사차함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 세 도형 A, B, C의 넓이가 각각 10, 7, 5일 때, 정적분 $\int_{-5}^{6}\{f(x)-g(x)\}dx$의 값을 구하시오.



1006 • 중 •

함수 $f(x)=-x^2+3x$에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=-f(x-1)+2$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3
④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

1007 • 중 • 서술형

두 곡선 $y=x^3-2x$와 $y=x^2$으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2라 할 때, S_2-S_1의 값을 구하시오. (단, $S_1<S_2$)

1008 • 중 •

곡선 $y=x^2$을 x축에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 곡선의 방정식을 $y=f(x)$라 하자. 두 곡선 $y=x^2$과 $y=f(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{26}{3}$ ② 9 ③ $\frac{28}{3}$
④ $\frac{29}{3}$ ⑤ 10

유형 05 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 개념 09-2

1009 대표 문제

곡선 $y=x^3$과 이 곡선 위의 점 $(1, 1)$에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{15}{4}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{21}{4}$
④ 6 ⑤ $\frac{27}{4}$

1010 하 • •

곡선 $y=x^2+1$과 이 곡선 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1011 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^3+2x^2-x-2$와 이 곡선 위의 점 $(-2, 0)$에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 할 때, $3S$의 값을 구하시오.

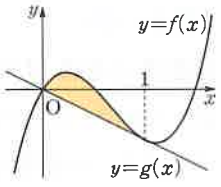
1012 • • 상

점 $\left(\frac{1}{2}, -2\right)$에서 곡선 $y=x^2$에 그은 두 접선과 이 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

1013 • • 상

최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$에서의 접선 $y=g(x)$가 오른쪽 그림과 같을 때, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



유형 06 두 도형의 넓이가 같을 조건

집중 공략 개념 09-1, 2

1014 대표 문제

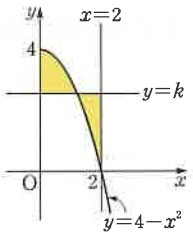
곡선 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax$와 x축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a의 값은? (단, $a>2$)

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4

④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

1015 하

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=4-x^2$ $(x\geq 0)$과 y축 및 두 직선 $y=k$ $(0<k<4)$, $x=2$로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k의 값은?

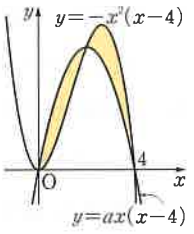


① $\frac{8}{3}$ ② $\frac{17}{6}$ ③ 3

④ $\frac{19}{6}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

1016 중

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=-x^2(x-4)$, $y=ax(x-4)$로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a의 값은? (단, $a<0$)



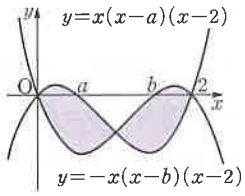
① -1 ② $-\sqrt{2}$

③ $-\frac{3}{2}$ ④ $-\sqrt{3}$

⑤ -2

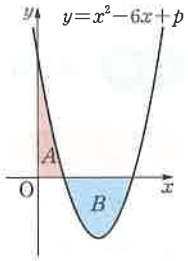
1017 중

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=x(x-a)(x-2)$, $y=-x(x-b)(x-2)$로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $0<a<2$, $0<b<2$)



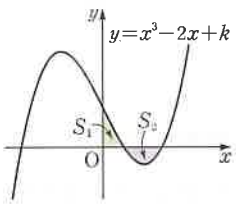
1018 중 서술형

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-6x+p$와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A, 이 곡선과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B라 할 때, $A:B=1:2$이다. 이때 상수 p의 값을 구하시오.



1019 상

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^3-2x+k$와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 이 곡선과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라 하자. $S_1=S_2$일 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, $k>0$)



유형 07 두 곡선 사이의 넓이의 활용; 이등분 개념 09-1, 2

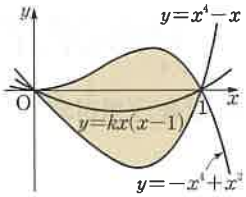
1020 대표 문제

곡선 $y=-x^2+3x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $y=mx$에 의하여 이등분될 때, 상수 m에 대하여 $(3-m)^3$의 값은?

① $\frac{25}{2}$ ② 13 ③ $\frac{27}{2}$
④ 14 ⑤ $\frac{29}{2}$

1021 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=x^4-x$, $y=-x^4+x^2$으로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y=kx(x-1)$에 의하여 이등분될 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, $0<k<1$)



1022 • 중 • 서술형

곡선 $y=x^2+2x$와 직선 $y=ax$로 둘러싸인 도형의 넓이가 x축에 의하여 이등분될 때, 상수 a에 대하여 a^3-6a^2+12a의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

1023 • 중 •

곡선 $y=-x^2+4x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y=ax^2$에 의하여 이등분될 때, 양수 a의 값을 구하시오.

유형 08 두 곡선 사이의 넓이의 활용 ; 넓이의 최솟값 개념 09-1, 2

1024 대표 문제

두 곡선 $y=4kx^3$, $y=-\frac{1}{k}x^3$과 직선 $x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값은? (단, $k>0$)

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

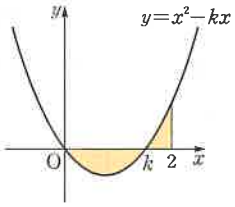
1025 • 중 •

곡선 $y=-x^2+4nx$와 직선 $y=nx$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_n이라 할 때, $S_n>90$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1026 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-kx$와 x축 및 직선 $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되도록 하는 상수 k의 값은? (단, $0<k<2$)



① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{3}{2}$

④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

1027 • 중 • 서술형

곡선 $y=1-x^2$ 위의 한 점 $(t,\ 1-t^2)$에서의 접선과 이 곡선 및 y축, 직선 $x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, $0<t<1$)

1028 •• 상

곡선 $y=(x+1)(x-a)(x-1)$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오. (단, $-1<a<1$)

유형 09 함수와 그 역함수의 정적분 개념 09-1

1029 대표 문제

함수 $f(x)=x^3+2\ (x\geq 0)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 정적분 $\int_0^2 f(x)dx+\int_2^{10} g(x)dx$의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16

④ 18 ⑤ 20

1030 • 중 • 서술형

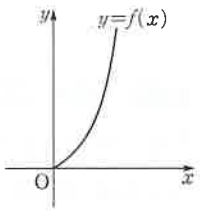
함수 $f(x)=\sqrt{x-2}$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 정적분

$$\int_2^6 f(x)dx+\int_0^2 g(x)dx$$

의 값을 구하시오.

1031 • 중 •

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x(x^2+1)\ (x\geq 0)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 정적분 $\int_1^5 g(x)dx$의 값을 구하시오.



1032 • 중 •

$f(2)=2$, $f(6)=6$인 연속함수 $f(x)$에 대하여 $\int_2^6 f(x)dx=S$라 하자. $f(x)$의 역함수 $g(x)$에 대하여 $\int_2^6 g(x)dx=k-S$일 때, 상수 k의 값은?

① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

유형 10 함수와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이 개념 09-2

1033 대표 문제

함수 $f(x)=x^2$ $(x\geq 0)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

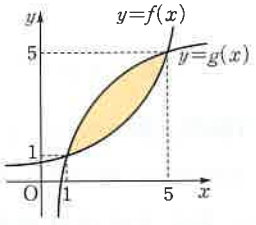
① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1034 • 중 •

오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$와 그 역함수 $y=g(x)$의 그래프이다. 두 그래프가 두 점 $(1, 1)$, $(5, 5)$에서 만나고

$\int_1^5 f(x)dx=9$

일 때, 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



1035 •• 상 서술형

함수 $f(x)=x^3-x^2+x$와 그 역함수 $g(x)$에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

유형 11 위치와 위치의 변화량 개념 09-3

1036 대표 문제

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$가 $v(t)=-4t+3$이다. 시각 $t=2$에서 점 P의 위치가 8일 때, 시각 $t=3$에서 점 P의 위치는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1037 • 중 • 서술형

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=3t^2-2t+k$이다. 시각 $t=1$에서 점 P의 위치가 5일 때, 시각 $t=1$에서 $t=4$까지 점 P의 위치의 변화량을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

1038 • 중 •

단면이 한 변의 길이가 1인 정사각형 모양인 파이프에 물이 가득 차서 흐르고 있다. 흐르는 물의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=4t-t^2\ (0\le t\le 4)$일 때, 이 물이 흐르기 시작하여 멈출 때까지 흘러나온 물의 양은?

① $\frac{26}{3}$ ② $\frac{28}{3}$ ③ $\frac{32}{3}$
④ $\frac{34}{3}$ ⑤ $\frac{40}{3}$

1039 • 중 •

지면에서 출발하여 지면과 수직으로 움직이는 열기구의 t분 후의 속도 $v(t)$ m/min이

$$v(t)=\begin{cases} 2t & (0\le t\le 10) \\ 60-4t & (10\le t\le 20) \end{cases}$$

일 때, 출발한 지 20분 후의 지면으로부터 열기구의 높이를 구하시오.

1040 • 중 • 서술형

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=2t^2-4t,\ v_2(t)=-3t^2+6t$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.

1041 •• 상

어느 직선 도로에서 자동차 A가 P 지점을 지나면서 16 m/s의 일정한 속도로 달리고 있고, 자동차 B는 A가 P 지점을 지난 지 2초 후에 P 지점을 지나서 A를 따라갔다. B가 P 지점을 지난 지 t초 후의 속도가 $(2t+2)$ m/s일 때, A와 B가 만나는 시각은 B가 P 지점을 지난 지 몇 초 후인가?

① 14초 ② 15초 ③ 16초
④ 17초 ⑤ 18초

유형 12 움직인 거리

집중 공략 개념 09-3

1042 대표 문제

직선 궤도를 30 m/s의 속도로 달리는 전동차에 제동을 건 지 t초 후의 전동차의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=30-2t\ (0\le t\le 15)$이다. 제동을 건 후 전동차가 정지할 때까지 달린 거리는?

① 175 m ② 195 m ③ 215 m
④ 225 m ⑤ 245 m

1043 • 중 •

지상 25 m 높이에서 처음 속도 20 m/s로 지면과 수직으로 위로 쏘아 올린 물체의 t초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=20-10t\ (0\le t\le 5)$이다. 이 물체가 최고 높이에 도달한 이후 2초 동안 움직인 거리를 구하시오.

1044 • 중 • 서술형

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 t초 후의 속도가 $6-2t$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 점 P가 원점으로 돌아오는 데 걸리는 시간

(2) 점 P가 원점으로 돌아올 때까지 움직인 거리

1045 • 중 •

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=t^2-kt$ $(k>0)$이다. 점 P가 출발한 후 운동 방향이 바뀔 때까지 움직인 거리가 $\frac{32}{3}$일 때, 상수 k의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

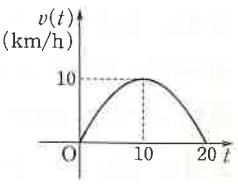
1046 • 중 •

직선 궤도를 달리는 어떤 고속열차는 출발한 후 3 km를 달릴 때까지는 t분 후의 속도가 $v(t)=\frac{3}{4}t^2+\frac{1}{2}t$ (km/min)이고, 그 이후의 속도는 일정하다고 한다. 이 열차가 출발한 후 5분 동안 달린 거리는?

① 11 km ② 12 km ③ 13 km
④ 14 km ⑤ 15 km

1047 • 중 •

출발한 지 10시간 후에 최고 속도가 10 km/h인 배로 항구 A에서 항구 B까지 운항하는 데 20시간이 걸린다고 한다. 이 배의 t시간 후의 속도 $v(t)$의 그래프가 위의 그림과 같은 이차함수의 그래프일 때, 두 항구 A, B 사이의 거리는? (단, 배는 두 항구 사이를 직선 운항한다.)



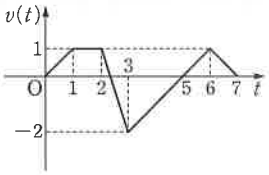
① 100 km ② $\frac{400}{3}$ km ③ $\frac{500}{3}$ km
④ 200 km ⑤ $\frac{700}{3}$ km

09 정적분의 활용

유형 13 그래프에서의 위치와 움직인 거리 집중 공략 개념 09-3

1048 대표 문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(0\le t\le 7)$에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 점 P의 운동 방향은 출발 후 $t=7$일 때까지 두 번 바뀐다.

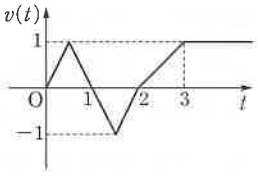
ㄴ. $t=3$일 때 속력이 가장 크다.

ㄷ. $t=7$일 때 점 P는 원점으로부터 가장 멀리 떨어져 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1049 ••하

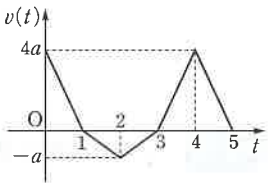
원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 물체의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 이 물체가 시각 $t=a$에서 다시 원점을 통과한다고 할 때, a의 값은?



① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

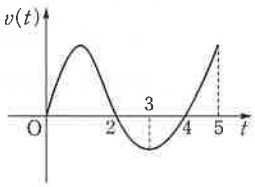
1050 •중• 서술형

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $t=3$에서 점 P의 위치가 3일 때, $t=0$에서 $t=5$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.



1051 •중•

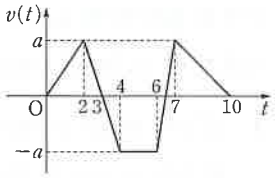
원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.



$\int_0^2 v(t)dt=\int_2^5 |v(t)|dt=3$이고 $t=3$에서 점 P의 위치가 2일 때, $t=3$에서 $t=5$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

1052 ••상

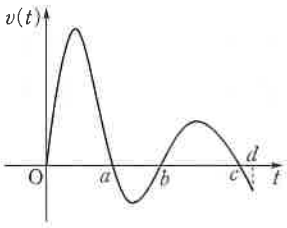
수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $t=2$, $t=7$에서 점 P의 위치가 각각 5, -1일 때, $t=10$에서 점 P의 위치는?



① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

1053 ••상

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(0\le t\le d)$에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고,



$$\int_0^a v(t)dt=\int_a^d |v(t)|dt,$$

$$\int_a^b |v(t)|dt=\int_b^d v(t)dt$$

일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\int_0^b v(t)dt=\int_b^d |v(t)|dt$

ㄴ. 점 P는 출발 후 운동 방향을 3번 바꾼다.

ㄷ. $\int_0^b v(t)dt=\int_a^b |v(t)|dt+\int_b^d |v(t)|dt$

ㄹ. 점 P는 출발 후 다시 원점을 지난다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

실력 굳히기

1054 • 154쪽 유형 01

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 $f(6)=0$이고

$$\int_0^{2026} f(x)dx=\int_6^{2026} f(x)dx$$

를 만족시킨다. 이때 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1055 • 154쪽 유형 01

최고차항의 계수가 각각 1인 이차함수 $f(x)$와 삼차함수 $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 곡선 $y=g(x)$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. (단, $a>0$)

(가) $f(0)=g(0)$

(나) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$, $\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{x-a}=0$

(다) $\int_0^a\{f(x)-g(x)\}dx=0$

1056 » 수능 기출 • 154쪽 유형 02

실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

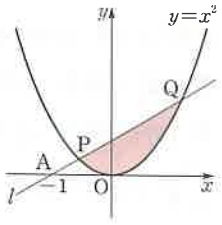
(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x-3)+4$이다.

(나) $\int_0^6 f(x)dx=0$

함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=6$, $x=9$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

1057 • 155쪽 유형 03



오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 점 A$(-1, 0)$을 지나고 기울기가 양수인 직선 l이 곡선 $y=x^2$과 만나는 두 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{AP}:\overline{AQ}=1:4$일 때, 직선 l과 곡선 $y=x^2$으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

(단, 점 Q는 제1사분면 위의 점이다.)

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{7}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

1058 서술형 • 155쪽 유형 03

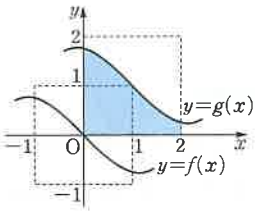
곡선 $y=2x^2+3x-2$와 두 직선 $y=x+2$, $y=x-2$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1059 서술형 • 155쪽 유형 03

곡선 $y=\frac{1}{4}x^2+1$과 직선 $y=5$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, $y=m|x|+1$의 그래프와 직선 $y=5$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라 하자. $S_1=3S_2$일 때, 양수 m의 값을 구하시오.

1060 » 교육청 기출 • 155쪽 유형 03

그림은 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$인 연속함수 $y=f(x)$의 그래프와 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 함수 $y=g(x)$의 그래프이다.



$\int_0^2 g(x)dx$의 값은?

① $\frac{7}{4}$ ② 2 ③ $\frac{9}{4}$

④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

1061 » 평가원 기출 • 155쪽 유형 03 ★사고의 기술

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$가

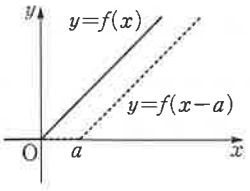
$$f(x)=\begin{cases} 0 & (x\le 0) \\ x & (x>0) \end{cases},$$

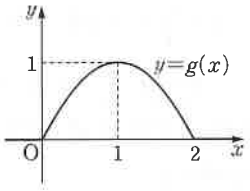
$$g(x)=\begin{cases} x(2-x) & (|x-1|\le 1) \\ 0 & (|x-1|>1) \end{cases}$$

이다. 양의 실수 k, a, b $(a<b<2)$에 대하여, 함수 $h(x)$를

$$h(x)=k\{f(x)-f(x-a)-f(x-b)+f(x-2)\}$$

라 정의하자. 모든 실수 x에 대하여 $0\le h(x)\le g(x)$일 때, $\int_0^2 \{g(x)-h(x)\}dx$의 값이 최소가 되게 하는 k, a, b에 대하여 $60(k+a+b)$의 값을 구하시오.





1062 • 156쪽 유형 04

함수 $f(x)=-\frac{1}{6}x^3+x^2-\frac{8}{3}$의 그래프의 접선 중에서 기울기가 최대인 직선의 접점을 P라 하자. 함수 $g(x)=\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{3}x+a$의 그래프가 점 P를 지날 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는 b이다. 이때 $9(b-a)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

1063 • 156쪽 유형 04

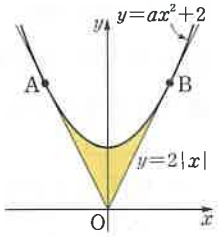
함수 $f(x)=ax^2$에 대하여 구간 $[t, t+2]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값, 최솟값을 각각 $g(t)$, $h(t)$라 하자. 두 곡선 $y=g(x)$, $y=h(x)$ 및 두 직선 $x=-2$, $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이가 31일 때, $10a$의 값을 구하시오.

(단, $a>0$, t는 실수이다.)

1064 » 교육청 기출 • 157쪽 유형 05 ★사고의 기술

그림과 같이 두 함수 $y=ax^2+2$와 $y=2|x|$의 그래프가 두 점 A, B에서 각각 접한다. 두 함수 $y=ax^2+2$와 $y=2|x|$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?

(단, a는 상수이다.)

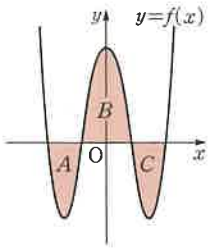


① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$

④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{17}{6}$

1065 서술형 • 158쪽 유형 06

함수 $f(x)=(x^2-4)(x^2-k)$에 대하여 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 세 도형의 넓이를 각각 A, B, C라 하자. $A+C=B$일 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, $0<k<4$)



1066 서술형 • 161쪽 유형 11

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도를 각각 $v_P(t)$, $v_Q(t)$라 하면

$$v_P(t)=3t^2+2t-1,\ v_Q(t)=2t+\frac{a}{4}$$

이다. 두 점 P, Q가 원점을 동시에 출발한 후 한 번만 만나도록 하는 정수 a의 최솟값을 구하시오.

1067 • 162쪽 유형 12

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(0\le t\le 10)$에서의 속도가

$$v(t)=\begin{cases}2t & (0\le t\le 2)\\ -t+6 & (2\le t\le 6)\\ \frac{1}{2}t-3 & (6\le t\le 10)\end{cases}$$

이다. $0\le x\le 6$인 실수 x에 대하여 점 P가

시각 $t=0$에서 $t=x$까지 움직인 거리,

시각 $t=x$에서 $t=x+4$까지 움직인 거리,

시각 $t=x+4$에서 $t=10$까지 움직인 거리

중에서 최소인 값을 $f(x)$라 하자. $f(0)=f(6)=0$일 때, $\int_0^6 f(x)dx$의 값을 구하시오.

1068 • 162쪽 유형 12

초속 28 m의 속도로 달리던 열차의 기관사가 전방 x m의 위치에 있는 장애물을 발견하고 급제동을 걸었다. 제동을 걸기 시작하여 t초 후의 열차의 속도가 초속 $(28-4t)$ m일 때, 이 열차가 장애물과 부딪히지 않고 정지하기 위한 x의 값의 범위는? (단, $0\le t\le 7$)

① $x>36$ ② $x>48$ ③ $x>68$
④ $x>84$ ⑤ $x>98$

1069 • 162쪽 유형 12

두 자동차 P, Q가 평평한 도로 위를 달릴 때, 출발한 지 t초 후의 속도를 각각 $v_1(t)$ m/s, $v_2(t)$ m/s라 하면

$$v_1(t)=\begin{cases}8t & (0\le t\le 5)\\ 40 & (t\ge 5)\end{cases},\ v_2(t)=\begin{cases}6t & (0\le t\le 10)\\ 60 & (t\ge 10)\end{cases}$$

이다. 다음 그림과 같이 길이가 400 m인 트랙에서 두 자동차 P, Q의 성능을 점검하려고 한다. 트랙의 직선로 AB의 중점을 M, 직선로 CD의 중점을 N이라 하고 두 자동차 P, Q는 점 M에서 동시에 서로 반대 방향으로 출발하여 트랙 위를 달린다. 이때 카메라 R는 P, Q와 함께 동시에 점 M에서 출발하여 직선로 MN을 반복하여 쉬지 않고 왕복하며 M에서 N, N에서 M까지 이동하는 데 각각 7.5초가 걸린다. 이 트랙 위에서 두 자동차 P, Q가 출발하여 t초 동안 움직인 거리를 각각 $s_1(t)$ m, $s_2(t)$ m라 할 때, P, Q, R가 동시에 출발하여 2분 동안 P, Q가 다시 만나는 횟수와 P, R가 다시 만나는 횟수의 합을 구하시오.

